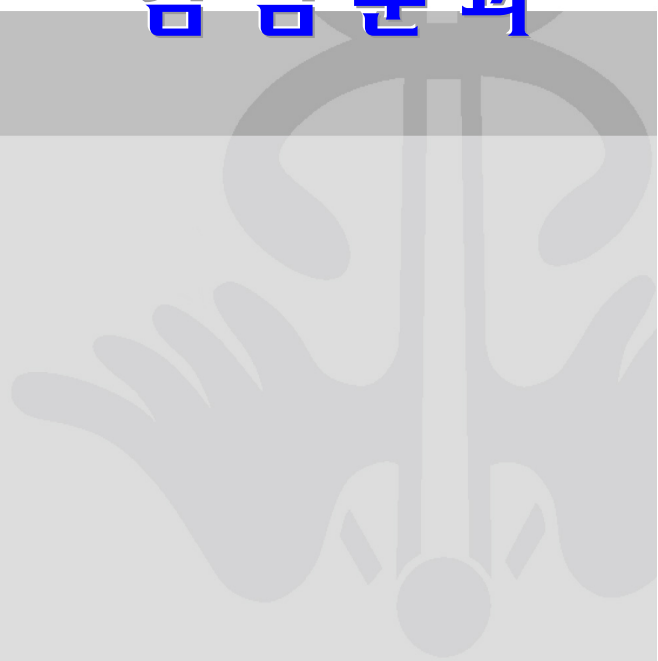


내과전공의를 위한 진료지침

감염분과



발열

1. 정의 : 일 중 변화(circadian variation)의 정상 범위를 벗어나는 체온의 상승으로 보통 오전 37.3℃ 이상 또는 오후 37.8℃ 이상

1) 정상 체온 : 구강 체온으로 $36.8 \pm 0.4^\circ\text{C}$

직장 온도는 구강 보다 0.4°C 높고, 고막 체온은 직장 보다 0.8°C 낮은 경향을 보이며 변화가 많다

2) 일 중 체온의 변화 : 이른 아침에 낮고 오후(4-6 PM)에 높다
변화의 범위 -0.6°C

2. 발열의 원인

- 1) 감염
- 2) 염증성 질환
- 3) 종양
- 4) 면역 중재 질환
- 5) 그 외 : 외상, 출혈, 조직 괴사 등

3. 체온의 조절(그림 1)

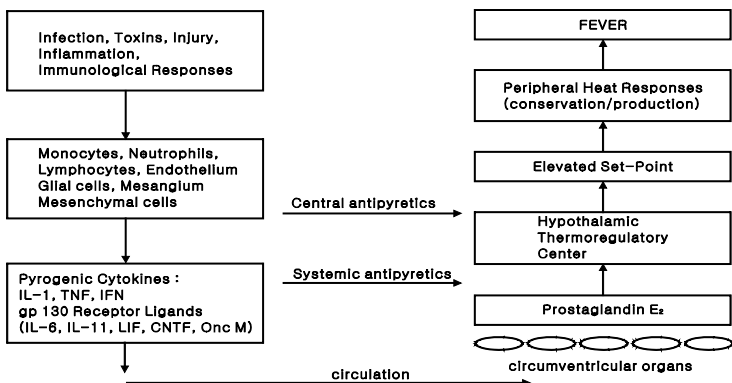


그림 1. 발병의 병인 IL, interleukin; TNF, tumor necrosis factor; IFN, interferon; LIF, leukemia inhibitory factor; CNTF, ciliary neutropic factor; Onc M, oncostatin M

<Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, Principles and Practice of Infectious Diseases. 5th Ed. 2000 Churchill Livingstone p 532>

- 1) 조절 : 체온조절 중추(thermoregulatory center)-시상하부(hypothalamus)
- 2) 건강한 사람에서 정상적으로 관찰될 수 있는 발열
 - 가) 생리 (배란기부터 0.6℃ 증가하여 생리 시까지 지속)
 - 나) 임신
 - 다) 스트레스, 불안신경증(특히 젊은 여성)
- 3) 체온의 조절은 일차적으로 열의 생산과 상실의 균형에 의한다.
 - 가) 열 상실 : 혈관확장
발한
 - 나) 열 생산 : 장기 - 간, 근육
혈관수축
떨림

4. 발열의 병인

- 1) 발열원
 - 가) 외인성 발열원 : 미생물, 독소, 미생물의 산물
 - 나) 내인성 발열원 : 감염, 외상, 염증, 혹은 항원에 의해 체내에서 생산하는 시토카인- IL-1, IL-6, TNF, ciliary neurotropic factor (CNTF), IFN- α
- 2) 열을 감소시키는 시상하부 분비물질(내인성 중추성 해열제) : somatostatin, arginine vasopressin, α -melanocyte-stimulating factor
- 3) 고열(hyperthermia) : 시상하부 체온중추는 정상 범위인 상태에서 중심체온(core temperature)이 상승한 것. 해열제에 반응이 없으며, 피부가 건조하고 뜨겁고, 일 중 체온 변화의 생리적 주기를 상실한다.
 - 가) 과도한 복장
 - 나) 고온 환경(heat stroke syndrome)
 - 다) 대사성 질환 : 갑상선 기능 항진증
 - 라) 약물 : atropine
- 4) 시상하부성 발열 : 외상이나 출혈, 종양 등에 의해 시상하부가 손상을 받아 체온중추가 상승한 것

5. 발열의 형태

- 1) 간헐열(intermittent fever) : 일주기내에 정상체온으로 떨어질 때가 있는 형태. 농양, 파종성 결핵 등
- 2) 지속열(continuous fever) : 장티푸스, 브루셀라증 등
- 3) 재귀열(relapsing fever) : 발열 기간과 정상체온이 주기적으로 있는 형태.

말라리아 등

- 4) 이장열(remittent fever) : 고열에서 다소 떨어지나 정상으로는 돌아가지 않는 형태. 미코플라스마 폐렴 등
- 5) 상대적 서맥 : 발열 시 상대적으로 맥박이 빨라지지 않는 형태. 장티푸스, 브루셀라증, 랩토스피라증, 약열 등

6. 발열환자에 대한 접근

- 1) 병력 청취 : 증상의 기간, 중증도, 시간에 따른 변화
 동반 증상
 숙주요인 - 무비증, 간질환, 당뇨, 악성종양, 화학요법,
 HIV 감염, 알코홀, 약물 복용력 등
 예방접종 상태
 직업력, 거주지역, 여행력, 군복무
 외과적, 치과적 시술, 보철이나 이식장치, 이물질
 식사성향
 성적성향 습관
 애완동물, 동물이나 곤충에게 물림
 가족력(알레르기, 결체조직질환, 결핵 등) 등
- 2) 이학적 검사 : 외관, 체온 측정, 활력증후(혈압, 심박동, 호흡수 측정)
 피부 및 연조직, 입파선, 눈, 구강, 손톱, 심혈관계
 흉부, 복부, 신경근육계, 비뇨생식기 검사
- 3) 검사실 검사

7. 발열의 치료

- 1) 발열의 장단점 : 면역 기능 증가, 미생물 성장 저해
 대사율의 증가로 인한 근력 저하, 체중 감소, 불쾌감
- 2) 해열의 장단점 : 탈수, 경련 등의 예방, 불쾌감 해소
 진단의 오류, 해열제의 부작용 등
- 3) 해열이 필요한 경우 : 산소 요구량의 증가가 문제가 되는 심장질환, 뇌혈관 장애, 호흡부전등과 열성경련의 병력이 있는 소아

감염의 검사실 진단법

1. 검사역력

- 1) 임상이는 환자의 징후와 증상으로 감염증을 추정하고 세균 배양, 혈청 검사, 그리고 분자유전학적 검사를 의뢰한다.
- 2) 병원성 미생물 동정 방법은 세균, 진균, 바이러스, 기생충 등에 따라서 크게 다르다. 대부분의 감염은 한 가지 검사만으로는 확진할 수 없기 때문에 다양한 검사와 임상소견을 함께 고려하여 판단하여야 한다.
- 3) 병원성 미생물 검출은 적절한 방법을 선택하기 위하여 임상소견과 이에 따른 추정이 매우 중요하다. 예를 들면 *Mycobacterium*, *Brucella*, *Pasteurella*, *Campylobacter*, *Vibrio*, *Legionella*, *Haemophilus* 혹은 *Neisseria* 균속 등은 특수 배양을 시행하여야 배양된다.
- 4) 검사를 진행하기 위하여 반드시 필요한 정보
의심되는 감염증의 종류, 검체의 종류, 채취된 해부학적 부위, 검체 채취 일시, 환자의 연령, 성별 및 인적사항, 의뢰한 과와 주치의, 입원실 등이다.
- 5) 세균 혹은 진균 감염의 경우 현미경 검사만으로 대략의 균종을 예비 보고한 후, 배양을 통한 분리 동정을 추가 시행하여 보고하기도 한다.

2. 검체 채취

- 1) 검체 채취는 임상미생물 검사의 첫 단계이며 결과의 질을 좌우하기 때문에 매우 중요하다. 예를 들면 객담에 구강 상재균이 혼입되거나, 농에서 피부의 정상상재균이 오염되어 병인체를 판단하는 것이 어려운 경우가 있다.
- 2) 채취 부위
무균 방법을 이용하여 검체를 채취하며 감염이 있는 바로 그 부위에서 채취하도록 한다. 인접부위에서 오염균이 섞이는 것을 방지한다. 좋지 않은 검체의 예는 타액이 섞인 객담, 상처의 표면에서 채취한 검체, 요도 끝을 닦지 않고 채취한 요, 질 분비물로 오염된 자궁내 검체, 심부 농양까지 흡인 바늘이 들어가지 않은 채로 채취된 검체 등이다.
- 3) 채취 시기
될 수 있으면 항균제 투여 전에 검체를 채취한다. 특히 group A형 *Streptococcus*, *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria gonorrhoeae*, *Neisseria meningitidis*, *Haemophilus influenzae* 등의 분리는 항균제 투여에 큰 영

향을 받는다. 객담이나 소변을 24시간 동안 채취하는 것은 오염이나 정상균총(normal flora)의 과도한 증식으로 배양에 적절하지 않다.

4) 검체의 양

충분한 양의 검체를 채취해야 한다. 객담은 일반 세균 배양을 위하여 1-3 mL, 결핵균 배양을 위하여 10 mL 정도가 적당하다. 검체를 조금 문힌 면봉은 마르기 쉽고 위음성 결과의 원인이 된다. 혈액 배양은 20-30 mL의 혈액을 2-3쌍의 채혈병에 나누어 접종하는 것이 권장된다. 영유아나 소아의 경우 혈액배양을 위한 채혈량이 총 혈액량(total blood volume)의 1%를 넘지 않도록 한다. 통상 4 Kg 미만의 환아는 총 0.5-1.5 mL, 3세 환아는 총 3 mL, 체중 15-35 Kg의 환아는 10-20 mL의 혈액을 채혈한다. 채혈한 혈액은 적어도 5-10 배 많은 양의 액체배지에 접종한다.

5) 채취기구

가장 중요한 것은 용기에 환자의 병록번호, 이름, 의뢰한 과, 병실, 검체의 종류, 검체 채취부위를 표시하는 것이다. 용기는 무균이어야 하고 검체를 채취하기 편한 모양이어야 한다. 입구가 좁은 용기에 객담이나 요를 채취하도록 하는 것은 적절하지 않다. 뚜껑이 잘 맞아서 수송 중 검체가 새지 않아야 한다. 면봉에 문힌 검체는 되도록 수송배지에 넣어서 세균이 마르지 않도록 한다. 보통 세균은 48시간까지 보존된다. 혐기성 세균 분리를 위해서는 면봉에 채취하는 것 보다 주사기로 흡인하여 검체를 공기노출에서 차단하고 신속하게 배양에 들어가는 것이 바람직하다. 심부 농양의 농 검체와 같이 혐기성 배양이 시행되는 검체를 면봉에 채취한 경우 반드시 수송배지에 넣어서 보존하는 것이 권장된다.

3. 검체의 보존 및 수송

- 1) 신속한 배양이 가장 좋다. 예로써 *Shigella*는 채취한지 오래된 변 검체에서 viability를 상실하는 반면, 정상 상재균은 증식하게 되어 배양 확률이 현저히 감소한다. *Neisseria gonorrhoeae*의 경우 특히 검체 채취 즉시 배지에 접종하는 것이 권장된다. *Neisseria meningitidis*는 낮은 온도에서 viability를 상실하므로 척수액은 냉장보관하면 안 된다. 그러나 다른 검체 (요, 변, 면봉에 채취된 검체)를 즉시 배양할 수 없을 때는 이들을 냉장고에 보관하면 대부분의 병원균이 죽지 않고 보존되며, 정상균총이 증식하지 못한다.

- 2) 바이러스 분리를 위한 검체를 먼 곳에 보낼 경우는 냉장 또는 냉동된 상태로 보내야 하지만 분리된 세균을 우송할 때는 상온에서 보낼 수 있다. 우편으로 미생물 배양을 위한 검체를 우송할 때는 깨지지 않는 용기를 사용하고 혹시 깨지더라도 검체가 새지 않도록 포장하여야 한다.

4. 상재균

- 1) 병인균을 판단하기 위하여는 신체 각 부위별 정상 상재균을 고려하여 배양 결과를 이해하여야 한다.

표. 건강인의 체표면에서 흔히 관찰되는 상재균

균 종	피부	결막	코	외이	구인두	위	소장	대장	요도	질
<i>Acinetobacter</i> species								O		
<i>Actinomyces</i> species					O			O		
<i>Bacillus</i> species	O									
<i>Bacteroides</i> species							O	O	O	O
<i>Branhamella catarrhalis</i>					O					
<i>Candida</i> species	O				O					O
<i>Clostridium</i> species							O	O		O
Coagulase 음성 <i>Staphylococcus</i>	O	O	O	O	O			O	O	
<i>Diphtheroids</i> (<i>Propionibacterium acne</i> 포함)	O			O	O				O	O
<i>E. coli</i>								O		
<i>Eikenella corrodens</i>					O					
<i>Enterobacteriaceae</i>				O			O			
<i>Enterococcus</i> species							O	O		
<i>Fusobacterium</i> species					O			O	O	
<i>Haemophilus</i> species			O	O	O					
<i>Helicobacter pylori</i>						O				
<i>Klebsiella</i> species								O		
<i>Lactobacillus</i> species						O	O	O		O
<i>Malassezia furfur</i>	O									
<i>Mycobacterium</i> species	O						O	O	O	
<i>Neisseria</i> species			O							
<i>Neisseria</i> species					O					
<i>Peptostreptococcus</i> species						O		O	O	O
<i>Porphyromonas</i> 및 <i>Prevotella</i> species					O					
<i>Proteus</i> species								O		
<i>Pseudomonas</i> species				O				O		

표. 계속

균 종	피부	결막	코	외이	구인두	위	소장	대장	요도	질
<i>Staphylococcus aureus</i>	O	O	O		O			O		
<i>Streptococcus pneumoniae</i>			O		O					
<i>Staphylococcus</i> species						O				
<i>Streptococcus</i> species	O	O				O		O	O	O
<i>Streptococcus viridans</i>			O		O					
<i>Treponema</i> species					O					
<i>Veillonella</i> species					O					
β 용혈성 <i>Streptococcus</i> (Group A 제외)					O					

항생제

1. 베타락탐 항생제

베타락탐 항생제는 penicillins, cephalosporins, carbapenem 및 monobactam 계통의 항생제를 말한다.

1) Penicillins

가) 특징 : 세균의 세포벽에 작용하는 살균항생제이다. 페니실린의 분류는 표 1과 같다.

표 1. Penicillin의 분류

- Natural penicillins : Penicillin G, Penicillin G potassium or sodium, Benzathine penicillin G, Penicillin V
- Penicillinase-resistant penicillins : Methicillin, Nafcillin, Isoxazolyl penicillins (Oxacillin, Cloxacillin, Dicloxacillin, Flucloxacillin)
- Aminopenicillins : Ampicillin, Amoxicillin,
- Carboxypenicillins : Carbenicillin, Ticarcillin
- Ureidopenicillins : Azlocillin, Mezlocillin, Piperacillin
- Penicillin plus beta-lactamase inhibitor : Ampicillin/sulbactam, Amoxicillin/clavulanic acid, Ticarcillin/clavulanic acid, Piperacillin/tazobactam, Piperacillin/sulbactam

대부분의 Penicillin계는 위산에 약하다. 경구투여가 가능한 ampicillin은 약

40% 만이 흡수되는 반면 amoxicillin은 75%정도 흡수된다. 투여된 penicillin은 거의 대사되지 않으며 일부 약제를 제외하고는 신장으로 배설된다.

나) 적응

- (1) Penicillin G : 초기 매독은 benzathine penicillin 240만 단위를 한번 주사하고, 잠복기 매독은 240만 단위를 1주 간격으로 3회 투여하여 성공적으로 치료할 수 있다. 류마티스열의 예방 목적으로 benzathine penicillin 120-240만 단위를 한달에 한번 근육주사하면 예방효과가 있다.
- (2) Nafcillin : 감수성이 있는 *S. aureus*에 의한 심내막염, 골수염, 화농성 관절염, 폐렴, 수막염, 화농성 근염 등에 우선적으로 사용할 일차 선택약이다. *Staphylococcus*에 대한 감수성결과가 메티실린 내성이 아닌 경우 nafcillin을 사용하는 것이 살균력이 빠르며 독성이 적다. 뇌수막염이 MSSA에 의한 경우 nafcillin이 1차적으로 선택되어야 한다.
- (3) Aminopenicillin : 심내막염의 예방으로 amoxicillin 2 g 경구 투여(시술 1시간 전) 1회가 권유된다. Penicillin G의 적응증인 *S. pyogenes* (인두편도염), *Enterococcus*, *N. meningitidis*의 치료에 사용되기도 한다.
- (4) Ureidopenicillin : Piperacillin이 흔히 사용되며 *P. aeruginosa*에 의한 감염에서 감수성이 있는 경우 ceftazidime 등의 다른 약제들보다 우선 사용되어야 할 약제이다.
- (5) Penicillins/beta-lactamase inhibitors : 호흡기, 복강내, 골반내, 피부연조직감염 등의 광범위한 영역에 사용된다. Piperacillin/tazobactam은 *P. aeruginosa*뿐 아니라 그람양성균, 장구균, 혐기균에 이르는 넓은 항균범위를 가진 약제로 병원감염에 흔히 사용된다.

다) 용법(표 2)

- 라) 부작용 : 가장 주된 부작용은 과민반응으로 발진에서부터 아나필락시스까지 다양하다. 아나필락시스 반응의 발생빈도는 0.2% 정도이고, 사망하는 경우는 0.001% 정도이다. Penicillin 투여 후 약 30분간은 환자를 관찰해야한다. 만약 과민반응이 생겼을 때는 즉각적으로 epinephrine 500-1,000 ug (1/1,000 희석용액 0.5-1.0 mL)을 피하 또는 근육 주사하는 것이 가장 효과적이다. 과거에 penicillin 항생제에 대한 부작용이 있었는지 꼭 확인해야 한다. 피부반응 검사

에서 양성으로 나오면, 대체할 항생제가 없는 경우를 제외하고는 penicillin을 사용해서는 안 된다. Penicillin에 과민반응이 있는 환자의 2-5%에서 cephalosporin에 교차 과민반응을 보이므로 심한 과민반응이나 즉시형 과민반응(두드러기, 혈관부종, 아나필락시스)의 과거력이 있으면 같은 베타락탐 항생제는 사용하지 않는 것이 좋다. 신독성으로 간질성 신염 등이 발생할 수 있다. 과민반응 외에 용혈성 빈혈, 백혈구 감소, 혈소판 감소, 혈소판 기능 이상 등의 혈액 장애가 있고 이는 2주 이상 장기 사용 시 흔하다. 경련, 의식혼미 등의 중추신경 장애가 가능하고 전해질 이상, 간기능 이상, 위장장애 등이 생길 수 있다. *C. difficile*에 의한 장염이 발생할 수 있다.

표 2. 주요 penicillin계 약물의 용량

약물	용 량		
	경 구	근 주	정 주
Penicillin G			25,000-500,000 units/kg/d, q4h
Procaine		300,000-600,000 units q12h	
Benzathine		1.2-2.4 million units q15-20d	
Ampicillin	0.25-0.5 g q6h	100-200 mg/kg/d, 4 divided doses	100-300 mg/kg/d, 6 divided doses
Amoxicillin	0.25-0.5 g q8h		
Oxacillin		1-2 g q4h	1-2 g q4h
Nafcillin		1-2 g q4h	1-2 g q4h
Cloxacillin	0.25-0.5 g q6h		
Dicloxacillin	0.125-0.5 g q6h		
Flucloxacillin	0.25 g q6-8h		0.250-0.5 g q6h
Piperacillin			100-300 mg/kg/d, q6h
Ampicillin/sulbactam	0.375 g q8h		1.5-3 g q6h
Amoxicillin /clavulanateic acid	0.375-0.75 g q8-12h		1.2 g q8h
Piperacillin /tazobactam			4.5 g q8h

2) Cephalosporins

가) 특징 : 전세계적으로 가장 많이 사용되는 비교적 안전한 항균제이다. 항균범위와 β -lactamase에 대한 안정성을 근거로 1세대에서 4세대 항생제로 분류한다. 1세대는 그람양성균보다 그람양성균에 좋은 항균력을 가지며 3세대는 그람양성균보다 그람음성균에 좋은 항균력을 가진다. 2세대는 그람양성균과 그람음성균에 고루 항균력을 가지나 그람양성균에 대해서는 1세대보다 못하며 그람음성균에 대해서는 3세대보다 못하다. 2세대 중 cephamycin계는 *B. fragilis*를 포함한 혐기성세균에 감수성이 좋다. 3세대는 *P. aeruginosa*에 항균력이 좋은 것과 그렇지 않은 것으로 구분된다. 4세대는 antipseudomonal 3세대 약제에 그람양성균에 대한 감수성이 더 있는 약제다. 1, 2세대 항생제는 뇌척수액에 농도가 낮으며 2세대 중 cefuroxime과 3세대 항균제는 비교적 좋은 농도를 보인다. Cephalosporin의 경구 및 정주 약제는 표 3과 같다. 모든 cephalosporin은 Enterococcus에 자연내성을 나타내므로 Enterococcus가 원인균일 때에는 사용하지 않아야 한다.

표 3. Cephalosporin 항생제의 분류 및 종류

세대	투여경로	
	비경구	경구
First	Cefazolin, Cephalothin, Cephapirin, Cefazedone, Cephacetrile	Cefadroxil, Cephalixin, Cephadrine, Cefatrizine, Cefroxadine
Second	True 2nd generation (Haemophilus active)	Cefamandole, Cefonicid, Ceforanide, Cefuroxime, Cefotiam
	Cephamycin (Bacteroides active)	Cefaclor, Cefprozil, Loracarbef, Cefuroxime axetil
Third		Cefoxitin, Cefotetan, Cefmetazole, Cefminox, Cefbuperone
	active against enteric-gram negative bacteria	Cefotaxime, Ceftriaxone, Cefixime, Cefpodoxime proxetil, Cefmenoxime, Moxalactam, Ceftributen, Cefetamet, Cefdinir
	antipseudomonal	Flomoxef
Fourth		Cefoperazone, Cefpiramide
		Ceftazidime
		Cefepime, Cefpirome, Cefclidin

나) 적응

- (1) 1세대 : 수술 전 예방적 항생제의 사용에 혐기성 균을 생각지 않아도 되는 경우에 가장 적절한 선택약제이며 그람양성균이 주된 원인인 피부연부조직감염과 골관절감염의 치료에 많이 사용된다.
- (2) 2세대 : Cefuroxime 등의 약제는 지역사회폐렴의 치료에 많이 사용된다. Cephamycin계는 *B. fragilis* 균을 포함한 혐기성 세균에 대한 활성이 강하여 복강내 및 골반내 감염 등에 많이 쓰인다. 또한 혐기성 감염을 고려하는 수술의 예방적 사용에 우선적으로 추천된다.
- (3) 3세대 : Ceftriaxone과 cefotaxime의 항균범위는 유사하며 폐니실린내성 구균에도 감수성이 좋아 기저질환을 가진 지역사회폐렴 환자에게 흔히 사용된다. Ceftriaxone은 임질에 선택약이며 반감기가 길기 때문에 뇌수막염에 하루 2회를 사용하는 것 외에 다른 감염에는 하루 한번의 치료가 가능하고 이로 인해 외래 환자의 중증감염 치료에 흔히 사용된다. 패혈증의 경험적 치료, 요로감염, 일차성복막염 및 사슬알균에 의한 심내막염의 치료에도 흔히 사용된다. Cefazidime은 *P. aeruginosa*를 겨냥한 호중구감소증 환자의 발열, 병원획득성 폐렴과 요로감염, 뇌수막염 등에서 흔히 사용된다. Cefixime은 cefpodoxime에 비해 *S. pneumoniae*에 대한 활성이 낮아 호흡기감염보다 요로감염의 치료에 흔히 사용한다.

표 4. 주요 주사용 cephalosporin 제제의 용법

일반명	투여경로	성인용량	
		용량 및 투여간격	일일용량, 중증감염
First generation			
Cephalothin	IV	0.5-2 g q4-6h	6-12 g
Cefazolin	IV/IM	0.5-1.5 g q6-8h	3-6 g
Cephapirin	IV/IM	0.5-2 g q4-6h	6-12 g
Cephadrine	IV/IM	0.5-2 g q4-6h	4-12 g
Second generation			
Cefamandole	IV/IM	0.5-2 g q4-6h	6-12 g
Cefonicid	IV/IM	0.5-2 g q24h	2 g
Cefuroxime	IV/IM	0.75-1.5 g q6-8h	4.5-6 g

표 4. 계속

일반명	투여경로	성인용량	
		용량 및 투여간격	일일용량, 중증감염
Cephameycins			
Cefoxitin	IV/IM	1-2 g q4-6h	6-12 g
Cefotetan	IV/IM	1-3 g q12h	4-6 g
Cefmetazole	IV	2 g q6-12h	8 g
Third generation			
Cefotaxime	IV/IM	1-2 g q4-8h	6-12 g
Ceftizoxime	IV/IM	1-4 g q8-12h	6-12 g
Ceftriaxone	IV/IM	0.5-2 g q12-24h	2-4 g
Cefoperazone	IV/IM	2-4 g q8-12h	6-12 g
Ceftazidime	IV/IM	0.5-2 g q8-12h	6 g
Fourth generation			
Cefpirome	IV/IM	1-2 g q12h	4 g
Cefepime	IV/IM	1-2 g q12h	4 g

(4) 4세대 : Cefepime은 neutropenic fever에 대한 경험적 항생제로 사용할 수 있다.

다) 용법(표 4, 5)

표 5. 주요 경구용 cephalosporin 제제의 용법

일반명	성인용량 및 투여간격
First generation	
Cephalexin	0.25-1 g q6h
Cephadrine	0.25-1 g q6h
Cefadroxil	0.5-1 g q12-24h
Second generation	
Cefaclor	0.25-0.5 g q8h
Cefuroxime axetil	0.25-0.5 g q12h
Cefprozil	0.25-0.5 g q12-24h
Loracarbef	0.2-0.4 g q12h
Third generation	
Cefpodoxime	0.1-0.2 g q12h
Cefixime	0.2-0.4 g q12-24h

라) 부작용 : Cephalosporin에 의한 가장 흔한 부작용은 설사와 발열, 피부 발진, 혈청병 등 과민성 반응이다. 이 외에도 위막성 대장염, 백

혈구감소증, 혈소판감소증, 용혈성빈혈, 혈청 크레아티닌 및 transaminase 농도 상승 등의 부작용이 생길 수 있는데, 이들 부작용 대부분은 경미하고 가역적이다. Methylthiotetrazole 측쇄를 지닌 cefamandole, cefotetan, cefoperazone 등은 저프로트롬빈혈증과 출혈성 성향을 유발할 수 있다. 정맥혈관염이 발생할 수 있다.

3) Carbapenems

Imipenem, meropenem, panipenem, biapenem, ertapenem 등이 있다.

가) 특징 : Imipenem과 meropenem은 항균제 중 가장 넓은 항균범위를 가지는 약제들이다. 그람양성균, 그람음성균 및 혐기성균에 모두 활성을 가진다. 시험관 내 감수성에서 meropenem은 imipenem에 비하여 장내세균에 대해서는 좀 더 효과가 좋으며 imipenem은 그람 양성균에 대해서 효과가 더 높은 편이다.

나) 적응 : 다제내성균에 의한 심한 감염증(호흡기, 복강내, 골반내, 연조직, 요로감염 등)에 단독 또는 aminoglycoside와 함께 사용하며 혐기성감염이 동반된 경우에도 metronidazole이나 clindamycin 등의 추가가 필요 없는 항생제이다. 호중구감소증 환자의 발열에도 흔히 사용된다. 생명이 위협받는 패혈성 쇼크에 사용할 수 있다. *Acinetobacter* 등의 다제내성균에 의한 세균성 뇌수막염의 치료에 carbapenem을 사용하여야 하는 경우에는 imipenem보다 meropenem의 고용량 사용이 추천된다. 최근에 나온 ertapenem은 하루 1회 사용하는 장점이 있어 편리하나 *P. aeruginosa*에는 감수성이 적다.

다) 용법 : Imipenem/cilastatin의 경우 가벼운 감염에는 250 mg IV q6h로 가능하며 중등도 이상의 감염에는 500 mg q6h IV를 권한다. Meropenem은 0.5-1.0 gm q8h IV이다(뇌수막염의 경우 2 g q8h). Ertapenem은 1 g q24h이다. Carbapenem 계의 약제는 신기능에 영향을 많이 받고 독성이 관계되므로 신기능에 따라 반드시 조절하여야 한다.

라) 부작용 : Imipenem의 부작용으로는 오심(2.4%), 구토(1.7%), 설사(3.3%), 발열 혹은 발진(2.3%) 등이 있고 베타락탐계 항생제이므로 hypersensitivity 반응이 있다. 가장 중요한 부작용은 경련(1.5%)이다. 경련은 고용량과 신부전과 관련된 것으로 보이며 따라서 신부전이 있거나 중추신경계 질환이 있는 환자에서는 주의하여 사용하여야 한다. Meropenem의 부작용은 imipenem과 유사하나 구토/오심(1%)가 적고 경련 유발이 적다고(0.5%) 판단된다.

4) Monobactam : aztreonam

가) 특징 및 적응증 : 호기성 그람 음성 간균에 대한 우수한 항균력을 가지고, 녹농균에 대해서도 ceftazidime에 가까운 항균력을 보인다. 이에 비해, 그람 양성 구균 전반에 대한 항균력은 좀 약하고, 혐기성 균에 대해서도 항균력을 보이지 않는다. Cephalosporin에 과민반응을 보이는 환자에 유용하다.

나) 용량 : 1-2 g IV/IM q6-12h

다) 부작용 : 범혈구감소증, 발진, 박탈성 피부염, 위막성 대장염, 발열, 점상출혈

2. Aminoglycosides

1) 특징 : Aminoglycoside는 ribosome에 작용하여 단백질의 합성을 비가역적으로 억제한다. Streptomycin 및 kanamycin은 항결핵제로서의 사용으로 거의 제한되어 있다. 현재 일반 세균 감염증의 치료에 이용되는 아미노 배당체는 amikacin, gentamicin, tobramycin 등이 있다.

2) 적응 : Streptomycin, kanamycin을 제외한 아미노 배당체는 연쇄 구균을 제외한 그람 양성 구균, 녹농균을 포함하는 그람 음성 간균 전반에 걸쳐 넓은 항균 범위를 가진다. 그러나 혐기균에는 항균력이 미치지 못한다. 임상적 적용은 호기성 그람 양성 및 그람 음성 간균 감염증에 2차 약제로 병용 사용한다.

3) 용량 및 투여방법 : 전통적으로 사용되었던 3회 투여 방법은 중증 감염증 환자들의 약물역동이 정상인과 치료약물의 분포용적, 배설속도, 반감기 등이 많이 달라 치료농도의 유지가 어렵다는 것이 확인되었다. 한편 aminoglycoside는 고농도에서 높은 살균력을 보이며, 2차적으로 농도가 MIC 이하로 내려가더라도 살균력이 어느 정도 지속되고 신독성도 줄일 수 있다는 보고가 있었다. 이와 같은 aminoglycoside의 장점을 이용하여 1일 총투여 용량을 한 번에 투여하는 1일 1회 요법 (once-daily dosing)이 여러 학자들에 의하여 시도되었다.

4) 항생제 종류

가) Gentamicin : 가장 가격이 싸다. 전통적인 사용량은 초기 2 mg/kg를 주입하고 1.0-1.7 mg/kg IV q 8h으로 유지한다. 1일 1회 요법으로 5 mg/kg으로 nomogram에 따라 투여 간격을 조절한다.

나) Tobramycin : 전통적인 사용량은 초기 2 mg/kg 주입 후 1.0-1.7 mg/kg IV q 8h으로 유지한다. 1일 1회 요법으로는 5 mg/kg으로

nomogram에 따라 투여 간격을 조절한다.

다) Amikacin : 결핵 및 *Nocardia* 감염증에도 사용할 수 있다. 전통적 사용량은 초기 5.0-7.5 mg/kg를 주입 후 5 mg/kg IV q 8h 또는 7.5 mg/kg IV q 12h으로 유지한다. 1일 1회 요법으로는 15 mg/kg으로 nomogram에 따라 투여 간격을 조절한다.

라) Streptomycin : 약제 내성 결핵(15 mg/kg/day, 최대 용량 하루 1g 또는 1.5 g 일주일에 2-3회) 및 장구균성 심내막염 치료(7.5 mg/kg IM/IV q 12h : 최대 500 mg q 12h)에 가장 흔하게 사용된다. 다른 aminoglycosides에 비해 그람 음성균에 대한 효과가 미약하다.

5) 부작용 : 신독성이 가장 중요한 부작용이다. 따라서 사용량에 제한이 따르고, 사용 기간도 2주 이내로 제한된다. 초기에 발견 시 가역적이거나 신장 기능이 떨어진 다른 내과적 문제를 가진 환자들의 경우 영구적일 수 있다. 이독성은 덜 흔하나 7-14일 이상 장기간 사용 시 청각 검사를 시행해야 한다. 다른 신독성이 있는 약제를 사용 시 사용을 금한다.

3. Fluoroquinolones

1) 특징 : 최근 경구 화학요법제 가운데 가장 눈부신 발전을 하고 있는 약물로 소위 new quinolone 제제가 있다. 이 약물들의 공통적인 구조상의 특징으로는 quinolone 모핵의 6위에 불소, 7위에 피페라진기를 가지고 있다. 이 약물들은 세균의 DNA gyrase에 작용하여 DNA 복제 반응을 억제하는 것에 의해 항균 작용을 발휘한다.

Quinolone 제제는 ciprofloxacin이나 norfloxacin으로 대표되고 있다. 이 약제들은 그람음성균에 대한 항균력이 우수하고, 그람양성균 중에서는 methicillin-sensitive *S. aureus*, streptococci에 대한 항균력이 비교적 우수하다. 그러나 폐렴구균이나 혐기성 세균에 대한 항균력이 뛰어나지 않거나 일정치 못한 문제점이 있다. 따라서 폐렴구균이 가장 흔한 원인인 지역사회획득 폐렴 환자의 치료에 일차적인 약제로 선택되지 못하고 있다. 또한 폐렴 구균 수막염에서도 유용도가 떨어진다. 이런 단점을 극복하기 위하여 새로이 개발되는 fluoroquinolone제제는 그람양성균 및 혐기성균에 대한 항균력을 보강하였다.

2) 항생제 종류

가) Norfloxacin (400 mg PO q 12h), enoxacin (200-400 mg PO q 12h), 그리고 lomefloxacin (100 mg PO qd) 등은 그람 음성 간균에 의한 요로 감염 치료에 유용하다. 이 약제들은 전신 감염 치료에는 사용하

지 않는다.

나) Ciprofloxacin (250-750 mg PO q 12h 또는 200-400 mg IV q 12h)과 ofloxacin (200-400 mg IV 또는 PO q 12h)은 호기성 그람 음성균에 효과적이다. Ciprofloxacin은 *P. aeruginosa*에 가장 강력한 효과를 나타내어 동일 균종에 의한 전신 감염 시 초기 선택약제이나 그람 양성 구균 및 혐기성 균주 감염 시에는 효과가 떨어진다. 따라서 지역 사회 폐렴 및 MSSA 치료 시 사용이 제한된다. 주로 요로 감염, 신우신염, 감염성 설사, 전립선염, 그리고 복강내 감염 시 metronidazole과 같이 사용한다. 결핵의 2차 치료제로 사용된다. 경구 및 주사제가 유사한 혈청 농도를 나타낸다.

다) Respiratory fluoroquinolones

(1) Levofloxacin : 작용 범위는 기본적으로 ciprofloxacin과 같으나 *Pseudomonas*에 대해서는 2-4배 약하고 그람양성균에 대해서는 2배 이상 강한 것이 특징이며 *M. tuberculosis*에 대해서도 ofloxacin에 비하여 강하다.

Ciprofloxacin의 임상 적응증에 추가해서, 그람 양성균에 의한 폐렴에도 일차적으로 사용할 수 있다. 실제로 원외폐렴이나 만성 폐질환자의 급성 악화와 같은 경우에 일차 선택제로 사용이 가능하며 급성 부비동염의 치료에도 효과적이다. 그외에 피부 및 연조직 감염의 치료에도 탁월한 효과를 보이며 요로감염증의 치료에도 이용된다.

보통 100 mg씩 하루 2-3회 투여하며 정맥투여의 경우는 하루 500 mg씩 투여한다. 호흡기계 감염의 경우는 총 7-14일간 투여함을 원칙으로 하며, 피부 연조직 감염의 치료에 있어서는 7-10일, 요로감염증의 치료에서는 50 mg씩 하루 3번, 10일간 투여한다.

(2) Moxifloxacin : 다른 새로운 fluoroquinolone 제제들과 같이 그람양성균에 대한 강한 항균력을 보이며 혐기성 균에 대해서도 다소 강한 항균력을 보인다. 그람음성균에 대해서는 ciprofloxacin보다 약하다.

부비동염이나 폐렴과 같은 호흡기 감염증이 일차 적응증이 된다. 또한 *S. pneumoniae* 등에 의한 수막염의 치료에도 이용될 수 있다. 경구용 또는 주사용으로 400 mg을 하루 한 번 투여한다.

(3) Gatifloxacin : 그람 양성균에 대한 항균력은 ciprofloxacin의 3-7

배에 이르며 그람음성균에 대해서는 ciprofloxacin과 거의 동등한 항균력을 보인다. 혐기성균에 대한 항균력도 보강되어 *B. fragilis*에 가장 강력하다.

치유율이 낮은 각종의 복합성 감염증의 치료에 사용될 수 있으며 특히 복합성 호흡기계 감염증 등에 사용할 수 있다. 400 mg을 1일 1회 투여한다.

4. Macrolide

- 1) 특징 : 본 계통의 약물은 공통적으로 그람 양성 구균에 일반적으로 강한 항균력을 보인다. 그람 음성 간균에 대한 항균력은 없으나, 예외적으로 레지오넬라속, 백일해균, 캄필로박타 등에는 항균력을 보인다. 또한 penicillinase 생산 임균(*Neisseria gonorrhoeae*), 수막염균, *Moraxella* 등 그람 음성 구균에도 강한 항균력을 보인다. 더욱이 혐기성균에도 항균 범위를 미친다.

최근 새로 개발된 것과 개발 중인 약물에서 항균력의 증강, 항균 범위의 확대는 그다지 보이지 않았으나, 위산에 대한 안정성, 흡수효율의 개선 등이 증점화되고 있으며, 에리스로마이신 유도체인 크라리스로마이신, 아지스로마이신 및 록스로마이신, 특히 후자는 흡수효율이 비약적으로 증대되었고, 종래의 약물에 비해 혈중 농도가 10배 이상 높다.

- 2) 적응 : 본 약제의 특징은 레지오넬라 속 및 마이코플라즈마, 클라미디아, 리켓차 등의 비세균성 미생물에 대해 효과가 있다는 점과, 폐, 담도 등 장기이행성이 좋다는 것, 그리고 호중구 대식구 등의 세포내로의 이행이 우수하다는 점이다.

- 3) 용량

- clarithromycin 250 mg PO q12h

- azithromycin 500 mg PO q24h

- 4) 부작용 : 설사, 구역, 구토, 간효소치 상승

5. Clindamycin

- 1) 특징 및 적응 : 그람 양성 구균 및 그람 음성 구균(*Moraxella*, 임균, 수막염)에 항균력을 보인다. 그러나 본 약제가 임상적으로 유용한 것은 혐기성균에 대한 항균력이 강하다는 점이다.

- 2) 용량 : 600 mg IV/IM q6-12h

- 3) 부작용 : *Clostridium difficile*에 의한 위막성 대장염을 일으킬 수 있다.

6. Tetracyclines

- 1) 특징 및 적응 : 경구 사용시 흡수가 양호하다. Minocycline이나 Doxycycline을 경구 또는 주사용으로 사용가능하다.
Tetracycline의 항균 범위는 그람 양성 구균, 그람 음성 간균 및 구균을 포함하는 광범위이다. 그러나 현재 대부분의 균종에서 내성이 일어나고 있다. 그래서 현시점에서는 마이코플라즈마, 클라미디아, 리켓차 등 비정형 병원체에 의한 감염증에 대한 제 1차 선택약으로 의의가 크다.
- 2) 용량 : Doxycycline 100 mg PO q12h
- 3) 부작용 : 광독성, 발진, 구순염, 설염, 8세까지의 소아의 치아변색 및 형성 부전

7. Chloramphenicol

- 1) 특징 : Chloramphenicol의 항균력은 광범위하여 그람양성구균, 호기성 그람음성 간균, 혐기성 세균, 리켓치아, *Spirochetes*, *Chlamydia*, *Mycoplasma*에 대해 항균력이 있다. 하지만 부작용이 적은 다른 항균제가 개발되면서 사용이 현저히 감소되었다. 주로 간에서 대사되므로 신부전 환자에서 감량이 필요없다. 반면에 간부전 환자에서는 사용에 주의해야 한다.
- 2) 적응 : 과거에는 장티푸스나 세균성 수막염 등의 치료에 사용되었으나 최근에는 거의 사용되지 않는다. VRE 감염증에 사용할 수 있으나 부작용이 적은 다른 항균제들이 개발되어 사용범위가 적다.
- 3) 용법 : 경구투여와 정주투여가 가능하다. 12.5-25 mg/kg (최대 1 g)을 6시간 간격으로 투여한다.
- 4) 부작용 : Idiosyncratic aplastic anemia가 드물게 발생할 수 있다. 용량이 많아지면 골수 억제가 발생한다. 영아에게 투여하면 'gray baby syndrome'이 발생할 수 있다.

8. Glycopeptide

- 1) 특징 : Glycopeptide 항균제는 대부분의 호기성 및 혐기성 그람양성균에 항균력을 가지고 있다. Glycopeptide 항균제는 대부분의 methicillin 감수성 혹은 내성 포도구균을 죽일 수 있다. 또 *Corynebacterium* spp., *Bacillus* spp.에 대해 감수성이 있고 anaerobic streptococcus, microaerophilic streptococcus, nutritionally variant streptococcus에도 감수성을 보인다. 하지만 대부분의 그람음성균에 대해서는 항균력이 없다. 그람양성

균 중 VRE(vancomycin resistant enterococcus), VRSA(vancomycin resistant *Staphylococcus aureus*)에 듣지 않으며 *Erysipelothrix* spp., *Leuconostoc* spp. 등에도 듣지 않는다. Glycopeptide 항균제에는 vancomycin과 teicoplanin이 있으며 모두 신장을 통해 배설되기 때문에 신부전 환자에서는 감량이 필요하다.

- 2) 적응 : Glycopeptide의 사용은 다음의 경우로 제한하는 것을 추천한다
 - 가) 베타락탐계 항균제에 내성인 그람양성균이 일으킨 중증 감염증의 치료
 - 나) 그람양성균에 감염된 환자이나 베타락탐계 항균제에 중증 과민반응을 보이는 경우
 - 다) 항생제 연관 대장염(antibiotics-associated colitis) 환자로서 metronidazole 투여에 반응하지 않거나 생명이 위협할 정도로 중증인 경우
 - 라) MRSA 집락이 알려진 환자에서 인공물을 삽입하는 수술을 시행할 때 감염증 발생을 예방할 목적으로 항균제를 투여하는 경우. 반면에 glycopeptide 항균제를 수술시 감염증 발생 목적으로 일상적으로 투여하는 것은 추천되지 않는다. 또한 중증 환자에서 경험적으로 glycopeptide 항균제를 투여하고 나서 베타락탐 내성 그람양성균이 분리되지 않았는데도 지속투여하는 것은 추천되지 않는다.
- 3) 용법 : Vancomycin을 투여할 때에는 1 g을 12시간 간격으로 정맥주사하거나, 500 mg을 6시간 간격으로 정맥주사한다. Teicoplanin은 정맥주사와 근육주사 모두 가능하다. 경증 감염질환에서는 400 mg을 부하용량으로 투여하고 이후 200-400 mg/일의 용량으로 유지용량을 투여한다. 중증 감염질환에서는 400-800 mg을 12시간 간격으로 2번 투여한 다음 유지용량으로 400-800 mg/일을 투여한다. 항생제 연관 대장염을 치료할 때에는 vancomycin을 125 mg씩 6시간 간격으로 경구투여한다.
- 4) 부작용 : Vancomycin을 1시간 이내에 급속 정주하면 'red man syndrome'이 발생할 수 있으므로 1시간 이상 서서히 정주한다. Glycopeptide 항균제를 투여하면 혈관염, 약열, 발진, 호흡기 감소가 발생할 수 있다. Vancomycin에는 이독성과 신독성이 있으며 teicoplanin에는 신독성이 있다.

9. Quinupstin/dalfopristin

- 1) 특징 : 대부분의 호기성 및 혐기성 그람양성균에 항균력을 보이며 methicillin 내성 포도구균, glycopeptide 내성 포도구균에도 항균력을 보인

다. *Enterococcus faecalis*에는 항균력이 없다. Vancomycin resistant *Enterococcus faecium*에 정균작용(bacteriostatic activity)을 보인다.

- 2) 적응 : VISA, VRSA, VRE가 일으킨 감염증의 치료에 사용한다. Methicillin 내성 포도구균 감염증이고 부작용 때문에 glycopeptide를 투여하기 어려운 경우에 quinupristin/dalfopristin의 투여를 고려할 수 있다.
- 3) 용법 : 7.5 mg/kg을 8시간 간격으로 정맥투여한다.
- 4) 부작용 : 가장 흔한 부작용은 주사부위의 혈관염으로 말초정맥으로 투여할 때 잘 발생한다. 관절통, 근육통, 빌리루빈 증가를 일으킬 수 있다.

10. Oxazolidinones

- 1) 특징 : 현재 사용 중인 oxazolidinone계 항균제는 linezolid이다. 대부분의 호기성 및 혐기성 그람양성균에 항균력을 보이며 methicillin 내성 포도구균, glycopeptide 내성 포도구균, VRE에도 항균력을 보인다. 신부전 환자에서 감량이 필요하지 않다.
- 2) 적응 : VISA, VRSA, VRE가 일으킨 감염증의 치료에 사용한다. Methicillin 내성 포도구균 감염증이고 부작용 때문에 glycopeptide를 투여하기 어려운 경우에 linezolid의 투여를 고려할 수 있다.
- 3) 용법 : 경구투여와 정주투여가 모두 가능하다. 경증감염의 치료에는 400 mg을 12시간 간격으로 투여하고 중증감염의 치료에는 600 mg을 12 시간 간격으로 투여한다.
- 4) 부작용 : 설사, 오심, 두통을 일으킬 수 있고 혈소판 감소증을 일으킬 수 있다.

감염

11. Metronidazole

- 1) 특징 : 혐기성 세균에 항균력을 가지고 있고 *Giardia*, *Entamoeba histolytica*, *Trichomonas vaginalis*와 같은 일부 원충(protozoa)에도 항균력이 있다. 대부분 간에서 대사되므로 신부전 환자에서 감량은 필요하지 않다.
- 2) 적응 : 혐기성 세균이 원인균인 감염증의 치료에 사용한다. 항생제 연관 대장염(antibiotics associated colitis)의 치료에 사용한다. 또한 세균성 질염, *Trichomonas* 질염, *Giardia* 감염증, 아메바증의 치료에 사용한다.
- 3) 용법 : 적응증 별로 용법이 다르다. 혐기성 세균이 원인균인 감염증의 치료에 사용할 때에는 보통 250-750 mg을 하루 3회 경구 혹은 정주 투여한다. 항생제 연관 대장염을 치료할 때에는 250 mg을 하루 4회 경구

투여하거나 500 mg을 하루 3회 경구투여한다.

- 4) 부작용 : 오심, 두통이 있을 수 있고 드물지만 경련과 같은 중추신경계 부작용이 발생할 수 있다. 또 장기간 사용시 말초 신경병증을 유발할 수 있다.

12. Trimethoprim-Sulfamethoxazole

- 1) 특징 : Trimethoprim과 sulfamethoxazole이 1 : 5의 비율로 섞여 있는 항균제이다. DS (Double strength)라 함은 trimethoprim 160 mg과 sulfamethoxazole 800 mg이 섞여 있는 것을 뜻한다. Trimethoprim-sulfamethoxazole의 항균력은 광범위하여 그람양성구균과 그람음성간균에 우수한 항균력을 보인다. 하지만 최근 내성률이 증가하고 있어 trimethoprim-sulfamethoxazole의 사용범위가 줄어들고 있다. *Pseudomonas aeruginosa*와 혐기성 세균에 대한 항균력이 약하다. 신부전 환자에서 감량이 필요하다.
- 2) 적응 : 감수성이 있는 세균이 일으킨 요로감염증, 전립선염, 부비동염, 중이염, 기관지염 등의 치료에 사용한다. *Pneumocystis jiroveci*가 일으킨 폐렴의 치료에서 선택적 항균제이고 *Nocardia* 감염증, *Stenotrophomonas maltophilia* 감염증의 치료에서도 선택적 항균제이다.
- 3) 용법 : 적응증 별로 용법이 다르다. 경구투여와 정주투여가 가능하다. 요로감염증의 치료에는 DS 1 tablet을 하루 2회 투여한다. *Pneumocystis jiroveci* pneumonia의 치료에는 trimethoprim 15-20 mg/kg/일과 sulfamethoxazole 75-100 mg/일의 용량을 경구 혹은 정주 투여한다.
- 4) 부작용 : 콜레스테롤 정체성 황달, 골수억제, 간질성 신염이 발생할 수 있고 Stevens-Johnson syndrome이 발생할 수 있다.

표 6. 신부전 환자에서의 항생제 용량

항생제	정상인에서의 용량	GFR (mL/min)			투석후 보충량	
		>50	10-50	<10	혈액투석	복막투석
<i>Aminoglycosides</i>						
Amikacin	7.5 mg/kg q12h	60-90% q12h	30-70% q12-18h	20-30% q24-48h	1/2 full dose AD	15-20 mg/L/d
Gentamicin Tobramycin	1.7 mg/kg q8h	60-90% q8-12h	30-70% q12	20-30% q24-48h	1/2 full dose AD	3-4 mg/L/d

표 6. 계속

항생제	정 상인에서의 용량	GFR (mL/min)			투석후	보충량
		>50	10-50	<10	혈액투석	복막투석
Cephalosporins						
Cefazolin	0.5-1.5 g q6h	q8h	q12h	q24-48h	0.5-1.0 g AD	0.5 g q12h
Cefepime	0.25-2.0 g q8h	q12h	q16-24h	q24-48h	1.0 g AD	Dose for GFR<10
Cefixime	200 mg q12h	100%	75%	50%	300 mg AD	200 mg/d
Cefo- perazone	1-2 g q12h	100%	100%	100%	1.0g AD	None
Cefotaxime	1.0 g q6h	q6h	q8-12h	q24h	1.0g AD	1.0 g/d
Cefotetan	1-2 g q12h	100%	50%	25%	1.0g AD	1.0 g/d
Cefoxitin	1-2 g q6-8h	q8h	q8-12h	q24-48h	1.0g AD	1.0 g/d
Ceftazidime	1-2 g q8h	q8-12h	q24-48h	q48h	1.0g AD	0.5 g/d
Ceftriaxone	0.2-1.0 g q12h	100%	100%	100%	Dose AD	750 mg q12h
Cefuroxime	0.25-0.5 g q12h	100%	100%	100%	Dose AD	Dose for GFR<10
Cephadrine	0.25-2.0 g q6h	100%	50%	25%	Dose AD	Dose for GFR<10
Penicillins						
Amoxicillin	250-500 mg q8h	q8h	q8-12h	q24h	Dose AD	250 mg q12h
Ampicillin	250 mg-2 g q6h	q6h	q6-12h	q12-24h	Dose AD	250 mg q12h
Ampicillin/ sulbactam	3.0 g q6h (2.0/1.0 g)	q6h	q8-12h	q24h	Dose AD	3 g q24h
Nafcillin	1-2 g q4-6h	100%	100%	100%	None	None
Penicillin G	0.5-4 mU q6h	100%	75%	20-50%	Dose AD	Dose for GFR<10
Piperacillin	3-4 g q4h	q4-6h	q6-8h	q8h	Dose AD	Dose for GFR<10
Piperacillin/ tazobactam	3.375g q6h	3.375 g q6h	2.25 g q6h	2.25 g q8h	Dose for GFR<10 +0.75 g AD	Dose for GFR<10

표 6. 계속

항생제	정상인에서의 용량	GFR (mL/min)			투석후 보충량	
		>50	10-50	<10	혈액투석	복막투석
Quinolones						
Cipro- floxacin	400 mg iv q12h	100%	50-75%	50%	200mg iv q12h	200 mg iv q8h
	500-750 mg po q12h				250 mg po q12h	250 mg po q8h
Gatifloxacin	400mg q24h	400 mg q24h	200 mg q24h	200 mg q24h	200 mg q24h AD	200 mg q24h
Levo- floxacin	500mg q24h	100%	250 mg q24-48h	250 mg q48h	Dose for GFR<10	Dose for GFR<10
Ofloxacin	200-400 mg q12h	100%	200-400 mg q24h	200 mg q24h	100-200 mg AD	Dose for GFR<10
항결핵제						
Cycloserine	250mg q12h	q12h	q12-24h	q24h	None	None
Ethambutol	15-25 mg/kg q24h	q24h	q24-36h	q48h	Dose AD	Dose for GFR<10
Ethionamide	250-500 mg q12h	100%	100%	50%	None	None
Isoniazid	300 mg q24h	100%	100%	100%	Dose AD	Dose for GFR<10
Pyrazina- -mide	25-30 mg/kg q24h	100%	100%	50-100%	40 mg/kg, 매주 3회 투석 24시간전	100%
Rifabutin	300 mg q24h	100%	100%	100%	None	None
Rifampin	600 mg q24h	100%	50-100%	50-100%	None	Dose for GFR<10
PAS	50 mg/kg q8h	100%	50-75%	50%	Dose AD	Dose for GFR<10
Other antibacterial drugs						
Azithro- -mycin	250-500 mg q24h	100%	100%	100%	None	None
Aztreonam	12.5 mg/kg q8-12h	100%	50-75%	25%	0.5g AD	Dose for GFR<10
Clarithro- -mycin	0.5-1.0 g q12h	100%	75%	50-75%	Dose AD	None
Clindamycin	150-300 mg q6h	100%	100%	100%	None	None
Doxycycline	100 mg q24h	100%	100%	100%	None	None

표 6. 계속

항생제	정 상인에서의 용량	GFR (mL/min)			투석후 보충량	
		>50	10-50	<10	혈액투석	복막투석
Erythro- -mycin	150-300 mg q6h	100%	100%	50-75%	None	None
Imipenem	0.25-1.0 g q6h	100%	50%	25%	Dose AD	Dose for GFR<10
Meropenem	500 mg-1.0 g q6h	500 mg q6h	250-500 mg q12h	250-500 mg q24h	Dose AD	Dose for GFR<10
Metro- -nidazole	7.5 mg/kg q6h	100%	100%	50%	Dose AD	Dose for GFR<10
Vancomycin	1.0 g q12hr or 500 mg q6h	1.0 g q12-24h	1.0 g q24-96h	1.0g q4-7d	Dose for GFR<10	Dose for GFR<10
Teicoplanin	6.0 mg/kg q24h	q24h	q48h	q72h	Dose for GFR<10	Dose for GFR<10
항진균제						
Ampho- -tericin B	20-50 mg q24h	q24h	q24h	q24-36h	None	Dose for GFR<10
Fluconazole	200-400 mg q24h	100%	100%	100%	200 mg AD	Dose for GFR<10
Flucytosine	37.5 mg/kg q6h	q12h	q16h	q24h	Dose AD	0.5-1 g/d
Itraconazole	100-200 mg q12h	100%	100%	50%	100 mg q12-24h	100 mg q12-24h
항바이러스제						
Acyclovir	5.0 mg/kg q8h	5.0 mg/kg q8h	5.0 mg/kg q12-24h	2.5 mg/kg q24h	Dose AD	Dose for GFR<10
Amantadine	100 mg q12h	q24-48h	q48-72h	q7d	None	None
Famciclovir	500 mg q8h for herpes zoster; 125 mg q12h for genital herpes	100%	q12-48h	50% q48h	Dose AD	No data
Ganciclovir	5.0 mg/kg q12h	q12h	q24-48h	q48-96h	Dose AD	Dose for GFR<10
Lamivudine	150 mg q12h	100%	50-150 mg q24h	25-50 mg q24h	Dose AD	No data

13. Colistin

- 1) 특징 : Colistin (polymyxin E)은 polymyxin계에 속하는 polypeptide 항균제이고 *Bacillus colistinus*에서 얻어진다. Colistin A와 B로 이루어졌고, 두 가지 제형의 colistin이 상용화되어 있는데 colistin sulfate는 경구와 국소 도포용으로 사용되며 colistimethate sodium은 정맥주사로 사용된다. 그람음성 호기 막대균에 널리 항균효과를 가지고 있으나 *Proteus*, *Burkholderia*, *Serratia*에는 항균력이 좋지 않다. 세포외막의 투과성을 감소시킴으로써 내성이 발현될 수 있으나 내성획득은 드물다.

2) 적응

가) Colistin sulfate

경구용으로 유아와 소아의 세균성 설사의 치료에 사용하거나 *Pseudomonas aeruginosa*에 의한 외이도염이나 안과 감염에 국소 도포용으로 사용한다.

나) Colistimethate sodium

다른 항균제에 내성인 그람음성 막대균, 특히 *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii* 감염의 치료 때문에 주목 받고 있다. 현재 원내 다약제 내성 그람음성 막대균에 의한 폐렴, 균혈증, 요로감염, 뇌막염, 수술부위 감염, 복강내 감염, 카테터 관련 감염 등의 감염병에 사용되고 있으며, 치료 효과는 25-75% 정도이다.

3) 용법

가) 정맥내 주사/근육 주사

Colistimethate는 정상 신기능환자에서 base form으로 2.5-5 mg/kg/day를 2회 또는 4회로 나누어 투여한다. 하루에 300 mg을 초과하면 안 된다.

나) 호흡기 흡입 치료

Cystic fibrosis 환자에서 기관지계의 세균집락의 세균에 사용되고, 최근 들어 다약제 내성 그람음성 막대균에 의한 원내폐렴 치료에 효과를 보인다는 보고도 있다. 폐렴의 경우 하루 120-480 mg을 3-4회에 나누어 투여한다.

다) 척수강내 투여/뇌실내 투여

다약제 내성의 *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter baumannii*에 의한 중추신경계 감염 시 정맥투여가 불가능하거나 효과가 없는 경우 뇌실 내 투여를 시행해 볼 수 있고, colistimethate 10 mg을 5 mL 생리식염수에 혼합하여 하루 한 번 내지 두 번 투여한다.

4) 부작용

전신적으로 투여하는 경우 권장 용량에서도 부작용이 일어날 수 있다. 가장 흔한 부작용은 신독성과 신경독성이다. 이러한 독성은 가역적이어서 약제를 끊으면 대부분 회복된다. 그 외 과민반응, 피부발진, 두드러기, 소양증, 소화장애, 열 등이 발생할 수 있고 오랜 기간 사용하는 경우 저칼슘혈증, 저포타슘혈증, 저나트륨혈증, BUN 상승이 올 수 있다. 흡입치료를 하는 경우 기관지 수축이나 흉부 압박감이 생길 수 있다.

14. Tigecycline

1) 특징

Tigecycline은 ESBL 생성유무와 상관없이 Enterobacteriaceae에 매우 효과적이고 비발효성 그람음성 막대균인 *Acinetobacter* spp.와 *Stenotrophomonas maltophilia*에 효과적이다. 또한 그람양성균에도 광범위한 항균력이 있어서 vancomycin에 내성을 보이는 *S.aureus*에서도 정균작용을 보인다. 베타락탐 항생제에 내성을 보이는 streptococci에도 우수한 항균효과를 보이고 vancomycin에 감수성이 있거나 내성인 enterococci에도 우수한 효과를 보이며 *Bacteriodes* 등의 혐기균에 대해서도 항균 효과를 가지고 있다. 그렇지만 *Pseudomonas*에 대한 항균력은 없으며 *Proteus mirabilis*에는 제한된 효과를 가지고 있다.

2) 적응

합병증이 동반된 피부 연조직감염, 복강 내 감염의 치료에 효과가 입증되었다. 다제내성 *Acinetobacter baumannii* 감염증의 치료에 사용하는 경우들이 있으나 아직 효과가 잘 정립된 것은 아니므로, 다른 대체약제가 없는 경우에 투여를 고려한다.

3) 용법

경구 생체이용률이 낮아 정주용으로만 사용된다. 처음에 100 mg을 투여하며 12시간마다 50 mg을 30-60분에 걸쳐 정맥투여한다. 신기능부전에 따른 용량 조절이 필요 없으며 혈액투석시에도 체내에서 제거되지 않는다.

4) 부작용

오심과 구토가 가장 흔히 관찰되는 부작용이다. 부작용은 주로 치료 첫 1-2일에 발생하나 일시적이고 용량 의존적이다. 임신 중의 투여는 금기이고 또한 유아, 8세미만의 소아는 치아의 착색을 일으킬 수 있으므로 투여해서는 안 된다.

항진균제

항진균제의 분류

- 1) Polyene : amphotericin-B deoxycholate, amphotericin-B lipid complex
- 2) Azoles : imidazole (ketoconazole)
triazole (fluconazole, itraconazole, voriconazole, posaconazole)
- 3) Flucytosine
- 4) Echinocandin : caspofungin, micafungin
- 5) Allylamine : terbinafine

1. Amphotericin B deoxycholate (ABD)

- 1) 특징 : 일부 *Candida*(예 : *C. lusitaniae*)를 제외한 대부분의 진균에 항진균력을 갖고 있다. *Candida*, *Cryptococcus*에는 우수한 항진균력을 보이거나, *Aspergillus*, *Mucor*, *Trichosporon*에 대한 항진균 작용은 균주에 따라 다양하다.
- 2) 적응증 : 크립토코쿠스증, 칸디다증, 아스페르길루스증, mucormycosis, 침습성 *Trichosporon* 또는 *Fusarium* 감염증의 치료; 광범위 항진균제 투약에도 발열이 지속되는 호중구감소증 환자
- 3) 용법 및 용량 : 5% 포도당 용액에 용해시켜 정주로 투여하고, 말초혈관으로 투여 시 정맥염의 발생을 줄이기 위해 ABD 농도가 0.1 mg/mL를 넘지 않게 한다. 급성과민반응의 발생을 확인하기 위해 시험용량(1 mg)을 30-60분에 걸쳐 천천히 주입한 후 1시간 이상 관찰한다. 이상이 없으면 1일 투여용량을 저용량에서 시작해서 수일 동안 점차 증량하여 목표용량에 도달하는 방법(예 : 0.2 mg/kg/day→0.5 mg/kg/day→0.7 mg/kg/day→1.0 mg/kg/day→1.2 mg/kg/day)을 사용하거나, 상태가 안정적이면 나머지 목표용량을 바로 투여할 수도 있다. 정맥 주입과 관련된 부작용을 줄이기 위해서 2-4시간 동안에 걸쳐 서서히 주입한다. 치료 용량은 크립토코쿠스증에는 0.7-1.0 mg/kg/day, 칸디다증에는 0.5-1.0 mg/kg/day, 아스페르길루스증에는 1.0-1.25 mg/kg/day, mucormycosis에는 0.8-1.5 mg/kg/day를 사용한다.
- 4) 부작용
 - 가) 50-90% 환자에서 정맥 주입 시 30-45분 후에 발열, 오한, 근육통, 저혈압 등이 발생할 수 있다. 약물을 주입하기 30분 전에 경구 항히스타민제(diphenylamine 25 mg)나 NSAID, acetaminophen

- (625-1,000 mg), hydrocortisone 주사제(25 mg)를 투여하여 그 반응을 줄일 수 있다. 오한 발생시 meperidine (25 mg)을 정주로 투여한다.
- 나) 신기능 장애(80%) : 질소혈증, 저칼륨혈증, 저마그네슘혈증 등이 발생하는데, 용량의존성이고 대부분 가역적이다. 혈청 크레아티닌 수치가 정상치의 3배가 될 때까지 감량하지 않고 계속 투여할 수 있고, 그 이상이 되면 1일 동안 투약을 중지하고 다음날 전 용량의 반으로 투약을 시작하여 신기능에 따라서 점진적으로 증량한다.
- 다) 혈전성 정맥염, 빈혈, 혈소판 감소증, 백혈구 감소증

2. Amphotericin B 지질 복합제

: amphotericin B lipid complex (ABLC), amphotericin B colloidal dispersion (ABCD), liposomal amphotericin B (L-AB)

- 1) 특징 : Amphotericin B deoxycholate (ABD)보다 적은 양(1%)이 신장으로 배설되어 신독성이 적다. 신부전 환자나 ABD의 신독성을 견딜 수 없는 환자에서 사용된다. 치료 효과가 ABD보다 더 좋다는 증거는 없다.
- 2) 적응증 : ABD나 itraconazole 주사제의 치료 실패 또는 부작용 등으로 투여가 불가능한 경우에 사용한다.
- 3) 용량 : 보통 3-5 mg/kg/day를 투여한다.
- 4) 부작용 : ABD에 비해 신독성이 적고, L-AB는 ABLC, ABCD보다 정맥 주입시 발열, 오한 등이 덜 발생한다.

3. Fluconazole

- 1) 특징 : *C. albicans*, *C. parapsislosis*, *C. tropicalis*와 *Cryptococcus*에 대한 효과는 우수하나, *Coccidioides*, *Histoplasma*, *Blastomyces*, *Paracoccidioides*, *Sporothrix spp.* 등에도 효과적이다. *C. krusei*, *C. glabrata*, *Aspergillus*에 대해 효과가 없다.
- 2) 적응증 : 크립토코쿠스증, 칸디다증, 표재성 피부진균 감염증의 치료; 면역저하자의 항진균 예방요법
- 3) 용량 : 경구흡수율이 높으므로(> 90%), 주사제는 경구 투여가 곤란하거나 진균혈증의 치료 시에 사용한다. 1일 1회 투여하고 구강-인두 및 식도 칸디다증은 첫날 200 mg을 투여하고 다음날부터 매일 100 mg씩 2주간 투여한다. 칸디다혈증에는 매일 400 mg (6-12 mg/kg/day)을 해열이 되거나 혈액배양에서 음전된 후 2주까지 투여한다. 크립토코쿠스 수막염의 치료 시 초기에 amphotericin-B와 flucytosine를 투여한 후 호

전되면 fluconazole로 변경하여 매일 400 mg씩 투여한다.

- 4) 부작용 : 흔한 부작용은 위장관계 증상과 두통이고, 피부 소양증, 발진, 가역적인 탈모증이 나타날 수 있다. 임신부에는 투여를 금한다. Cytochrome P-450에 의해 대사되는 다른 약물과 상호 작용이 있으므로 병용투여 시 주의를 요한다.

4. Itraconazole

- 1) 특징 : 항진균 범위는 fluconazole과 유사하나 특히 *Aspergillus*에 더 우수한 효과가 있다.
- 2) 적응증 : 침습성 아스페르길루스증, fluconazole-불응성 구인두 칸디다증, 발열이 지속되는 호중구감소성 환자의 치료; 동종 조혈모세포 이식환자에서 진균감염의 예방적 투여
- 3) 용량 : 경구흡수율은 시럽제제(20-60%)가 캡슐(6-25%)보다 더 우수하다. 캡슐은 음식을 먹은 직후에, 시럽제제(10 mg/mL)는 공복 시에 복용해야 경구흡수율이 높다. 대부분의 적응증에 1일 1회 200-400 mg을 투여한다. 주사제는 처음 2일 간은 200 mg을 하루 2회 투여하고 그 이후로 200 mg을 하루 1회 투여한다. 경구용 제제는 하루 400 mg을 투여한다.
- 4) 부작용 : 위장관계 부작용이 가장 흔하며, 간기능 이상, 고지질혈증, 피부발진, 저칼륨혈증 등이 나타날 수 있다. 임신부에서는 투여를 금한다. Cytochrome P450에 의해 대사되는 다른 약물과 상호 작용이 있으므로 병용투여 시 주의를 요한다.

5. Voriconazole

- 1) 특징 : *Candida*에 대하여 fluconazole보다 우수한 항진균력을 갖고 있고, fluconazole 내성인 *C. krusei*와 *C. glabrata*에도 항진균력이 우수하다. *Aspergillus*에 대한 항진균력은 amphotericin B와 유사하고, *Cryptococcus*, *Trichosporon* 등에도 항진균력이 있다. *Zygomycetes*에는 거의 효과가 없다.
- 2) 적응증 : 주로 침습성 아스페르길루스증이나 fluconazole 내성 칸디다증의 치료에 사용되고, 다른 치료제에 치료 반응이 없는 *Scedosporium apiospermum*과 *Fusarium*에 의한 중증 감염의 치료에 사용된다.
- 3) 용량 : 경구흡수율이 우수하다(96%). 간기능이 저하된 환자에서는 유지 용량의 감량이 필요하나, 신기능이 저하된 환자에서는 경구용제제

의 경우 용량을 조절 할 필요가 없다. 주사제는 6 mg/kg을 12시간 간격으로 2회 투여하고 이후 4 mg/kg을 12시간마다 투여한다. 경구용 제제는 40 kg 이상인 환자는 200 mg을 하루 2회 투여하고 40 kg 이하 환자에서는 100 mg을 하루 2회 투여한다.

- 4) 부작용 : 가역적인 시력 장애(눈부심, 시력저하, 난시)가 가장 흔한 부작용이다(15-30%). 피부 발진이 다음으로 흔한 부작용이고, 간기능 이상, 두통, 위장관계 증상이 생길 수 있다. Cytochrome P450에 의해 대사되는 다른 약물과 상호 작용이 있어 rifampin, rifabutin, long-acting barbiturate, carbamazepine, astemizole, cisapride, quinidine, terfenadine 등과 같이 사용하는 것은 금기이다.

6. Posaconazole

- 1) 특징 : 항진균 효과가 voriconazole과 유사하나 Zygomycetes (*Mucor*, *Rhizopus*)에도 효과가 있다.
- 2) 적응증 : 중증 면역저하자에서 파종성 칸디다증 및 *Aspergillus*의 예방과 구강인두 칸디다증의 치료에 주로 사용한다. 침습성 아스페르길루스증, 식도 칸디다증, *Fusarium* 감염의 치료에도 사용할 수 있다.
- 3) 용량 : 경구용 제제(시럽, 100 mg/2.5 mL)만 사용이 가능하다. 중증 면역저하자에서 파종성 칸디다증 및 *Aspergillus*의 예방에는 200 mg을 1일 3회 음식물과 함께 투여하고, 구강인두 칸디다증의 치료에는 100 mg을 1일 1회(처음에는 1일 2회) 14일간 투여한다.
- 4) 부작용 : 다른 azole계 항진균제의 부작용과 비슷하다. 오심(9%), 구토(6%), 복통(5%), 두통(5%), 설사, 간기능 이상, 피부 발진 등이 발생할 수 있다.

7. Flucytosine

- 1) 특징 : *Cryptococcus*와 *Candida* 등에 항진균 효과가 있으나 단독으로는 항진균력이 약하다.
- 2) 적응증 : 크립토코쿠스 수막염과 전신적인 칸디다증(특히 수막염, 내안구염)의 치료에 amphotericin B와 병합하여 사용한다.
- 3) 용량 : 경구로만 투여가 가능하며 25 (12.5-37.5) mg/kg를 6시간 마다 투여하고, 신장기능 감소 시 투여 간격을 조정해야 한다.
- 4) 부작용 : 혈중 농도가 100 µg/mL 이상인 경우 부작용이 흔하며, 간기능 장애(5-7%), 백혈구 감소증 또는 혈소판 감소증(22%), 위장 장애(6%),

피부발진이 발생할 수 있다. 임신 중에는 사용이 금기이다.

8. Caspofungin

- 1) 특징 : 대부분의 *Candida*와 *Aspergillus*에 우수한 효과를 갖고 있으나, *Cryptococcus*, *Rhizopus*, *Trichosporon* 등에는 항진균 효과가 없다.
- 2) 적응증 : 칸디다혈증 및 중증의 칸디다증, 다른 치료요법에 반응하지 않거나 이상반응으로 다른 약제를 사용할 수 없는 침습성 아스페르길루스증의 치료; 진균감염이 의심되는 발열성 호중구감소증의 경험적 치료
- 3) 용량 : 경구흡수율이 낮아서(<3%) 주사제로만 투여한다. 첫날에는 70 mg을 투여하고 다음 날부터 50 mg을 하루 1회 투여하는데, 중등도 이상의 간기능 장애가 있는 경우에는 35 mg으로 감량하여 투여한다. 신기능 감소 시에는 용량을 조절할 필요가 없다.
- 4) 부작용 : 발열, 안면홍조, 두통, 오심, 구토, 정맥염 등이 비교적 흔한 부작용이다. 일시적인 간기능 이상이 발생할 수 있으나(14%) 심각한 신독성은 매우 드물다.

9. Micafungin

- 1) 특징 : 대부분의 *Candida*와 *Aspergillus*에 우수한 항진균력을 갖고 있다.
- 2) 적응증 : 식도 칸디다증의 치료와 조혈모세포이식환자의 칸디다증의 예방
- 3) 용량 : 조혈모세포이식환자의 칸디다증의 예방에는 50 mg/day를 사용한다. 칸디다혈증의 치료에는 100 mg/day를, 식도 칸디다증의 치료에는 150 mg/day를 사용한다. 신기능 감소 시에는 용량을 조절할 필요가 없다.
- 4) 부작용 : 오심(2.8%), 구토(2.4%), 두통(2.4%)과 일시적인 간기능 이상과 질소혈증이 발생할 수 있다.

10. Terbinafine

- 1) 적응증 : 표재성 피부진균증, 피부 칸디다증, 조갑진균증의 치료
- 2) 용량 : 피부진균증에는 1일 250 mg을 2-4주간 복용하고, 손톱진균증에는 6주간 발톱진균증에는 12주간 투여한다.
- 3) 부작용 : 위장관계 증상이 가장 흔한 부작용이고 만성 또는 활동성 간 질환이 있는 환자에서는 간독성이 발생할 수 있으므로 약물투여 전에 간기능 검사를 시행해서 이상이 있으면 사용을 피해야 한다.

항바이러스제

1. 인플루엔자 치료에 사용되는 항바이러스제

1) Oseltamivir & zanamivir

- 가) 작용기전 : A형, B형 인플루엔자 바이러스의 neuraminidase를 억제하여 바이러스 증식을 억제
- 나) 적응증 : 증상 시작 48시간 이내 oseltamivir 75 mg을 하루 2회 5일 경구 복용하거나 zanamivir 10 mg을 하루 2회 5일 흡입하면 증상이 1-2일 준다. 예방 목적으로 급여 인정되지 않음.
- 다) 부작용 : Oseltamivir는 구역, 구토, 설사가 흔하다. Zanamivir는 기도질환이 있는 환자에서 기관수축의 위험이 있다.
- 라) 내성 : 2008-2009년 유행 계절인플루엔자 A형(H1N1)과 A형(H3N2), B형, 그리고 2009년 대유행 신종인플루엔자에 둘 다 감수성. 단, 계절 A형(H1N1)만 oseltamivir 내성. 처방하기 전 질병관리본부 웹사이트에서 당시 유행하는 인플루엔자 바이러스의 종류와 내성양상을 확인하기 바람.

2) Amantadine & rimantadine

- 가) 작용 기전 : A형 인플루엔자 바이러스의 M2단백을 억제하여 바이러스 탈외피(uncoating)를 방해
- 나) 적응증 : 증상 시작 48시간 이내 3-5일 투여하거나 증상이 사라진 후 24-48시간 더 투여한다. 두 약제의 효과는 비슷하며, 증상이 약 1일 준다.
- 다) 부작용 : 둘 다 위장장애가 흔하다. Amantadine은 10-30%에서 중추신경계 부작용(신경질, 불안, 집중장애, 두통, 불면) 생기며 rimantadine은 그런 부작용이 적지만 국내 없다.
- 라) 내성 : 2008-2009년 유행 계절인플루엔자 A형(H1N1)은 감수성, A형(H3N2)은 내성, 2009년 대유행 신종인플루엔자도 내성

2. Herpesvirus감염증 치료에 사용되는 항바이러스제

1) Acyclovir (ACV) & valacyclovir (VCV)

- 가) 작용기전 : ACV는 herpes simplex virus (HSV) 나 varicella-zoster virus (VZV)에 감염된 세포에서 thymidine kinase에 의해 monophosphate형태로 변환되고 다시 세포내효소들에 의해 ACV triphosphate로 전환되어 바이러스의 DNA복제를 억제

나) 약동학 : ACV는 경구로 15-21% 흡수되고, VCV는 경구 흡수율이 54%이며 ACV로 전환

다) 적응증 : 표 참조

(1) HSV감염증 : 음부포진의 초감염과 재발, HSV 뇌염, 구순포진

(2) VZV감염증 : 면역기능이 저하된 소아의 수두와 대상포진, 면역기능이 정상인 성인의 대상포진(48시간 이내), 면역기능이 저하된 환자의 대상포진, 면역기능이 정상인 소아와 청소년의 수두(중증), 정상 성인의 수두(24시간 이내)

라) 부작용

(1) 구역, 구토, 두통이 흔하고 신부전, 중추신경계 부작용도 생김

(2) ACV에 의한 신부전은 충분한 수액 공급과 1시간 이상 주입하여 예방

(3) 정맥액, 혈관외 누출 시 국소자극

2) Famciclovir (FCV) & penciclovir (PCV)

가) 작용기전 : 바이러스의 thymidine kinase에 의해 PCV triphosphate로 활성화되어 DNA polymerase를 억제

나) 약동학 : FCV는 경구로 흡수되어(77%) 체내에서 PCV로 전환. PCV의 혈청 반감기는 2시간이지만 세포내 반감기는 7-20시간임

다) 적응증 : 표 참조

(1) FCV는 HSV 또는 VZV 감염증의 치료와 예방에 사용

(2) PCV는 구순포진에 국소 도포제로 사용

라) 부작용 : 두통, 어지럼증, 구역, 설사

3) Ganciclovir (GCV) & valganciclovir

가) 작용기전 : CMV에 감염된 세포 안에서 phosphotransferase에 의해 먼저 GCV monophosphate로 전환되고 세포효소에 의해 GCV triphosphate로 전환되어 바이러스의 DNA polymerase를 억제

나) 약물 동력학 : GCV는 경구흡수율(평균 6%)이 낮아 정주 투여. Valganciclovir는 GCV의 prodrug으로 경구흡수율이 60%이며 900 mg 복용으로 5 mg/kg 정주와 비슷한 혈중농도에 도달.

다) 적응증 : 표 참조

(1) 이식환자에서 CMV 감염증의 치료와 예방

(2) AIDS환자에서 CMV 망막염의 치료와 예방

라) 부작용

(1) 골수억제로 인한 백혈구감소와 혈소판감소가 가장 흔하고 투

여량에 비례하여 발생하며 약물 투여를 중지하면 대부분 회복
(2) 신부전, 약열, 두통, 근육통, 정맥염, 위장장애, 발진, 신경병증

4) Foscarnet

가) 작용기전 : 바이러스의 DNA polymerase를 직접 억제하므로 ACV 내성 바이러스에도 작용

나) 약동학 : 경구흡수율이 7-9%이므로 정주 투여

다) 적응증 : 표 참조

(1) AIDS환자에서 CMV망막염의 치료

(2) AIDS환자에서 CMV위장관 질환의 치료

(3) AIDS환자에서 ACV내성 HSV 또는 VZV 감염증의 치료

라) 부작용

(1) 신독성 : 가장 흔한 부작용으로 치료 첫 주 안에 발생. 생리식 염수와 같이 서서히 주입하여 예방

(2) 전해질 불균형 : hypocalcemia, hypomagnesemia, hypokalemia

(3) 빈혈, 호중구감소, 구역, 구토, 설사, 발열, 두통, 경련, 이상감각, 주사부위 국소자극, 혈전정맥염, QT간격 연장

표. 항바이러스제 성인 권장용량

Viral infection	Drug	Route	Usual adult dosage
<i>Influenza viruses</i>			
Influenza A and B virus	Oseltamivir	PO	75 mg bid for 5 d
	Zanamivir	Inhalation	10 mg bid by inhaler for 5 d
Influenza A virus	Amantadine	PO	100 mg bid for 5 d
	Rimantadine	PO	100 mg bid for 5 d
<i>Herpes simplex virus</i>			
<i>Genital herpes</i>			
First episode	Acyclovir	PO	400 mg tid or 200 mg $\times$ 5/d for 7-10 d
	Famciclovir	PO	250 mg tid for 7-10 d
	Valacyclovir	PO	1 g bid for 7-10 d
Recurrent	Acyclovir	PO	800 mg tid for 2 d or 400 mg tid or 200 mg $\times$ 5/d for 5 d
	Famciclovir	PO	1000 mg bid for 2 doses or 125 mg bid for 5 d
	Valacyclovir	PO	500 mg bid for 3 d or 1 g/d for 5 d
Suppression	Acyclovir	PO	400 mg bid or 200 mg tid
	Famciclovir	PO	250 mg bid
	Valacyclovir	PO	500 mg/d or 1 g/d (>10 episodes/y)

표. 계속

Viral infection	Drug	Route	Usual adult dosage
Oralabial herpes			
First episode	Acyclovir	PO	400 mg tid or 200 mg $\times 5/d$ for 7-10 d
Recurrent	Penciclovir 1%	Topical	Apply cream every 2 hr while awake for 4 d
	Acyclovir 5%	Topical	Apply cream $\times 5/d$ for 4 d
	Docosanol 10%	Topical	Apply cream $\times 5/d$ until healing
	Valacyclovir	PO	2 g q12h $\times 2$ doses
	Acyclovir	PO	400 mg $\times 5/d$ for 5 d
	Famciclovir	PO	1500 mg single dose
Mucocutaneous disease in immunocompromised hosts	Acyclovir	IV	5 mg/kg q8h for 7-14 d
	Acyclovir	PO	400 mg $\times 5/d$ for 7-14 d
	Valacyclovir	PO	500 mg or 1 g bid for 7-10 d
	Penciclovir	IV	5 mg/kg q8-12h for 7 d
Encephalitis	Acyclovir	IV	10-15 mg/kg q8h in 1-h infusion for 14-21 d
Neonatal	Acyclovir	IV	10-20 mg/kg q8h for 14-21 d
Keratoconjunctivitis	Trifluridine	Topical	1 drop of 1% solution q2h up to 9 drops/d
	Vidarabine	Topical	$\frac{1}{2}$ -inch ribbon of 3% ointment $\times 5/d$
<i>Cytomegalovirus</i>			
CMV infection	Ganciclovir	IV	5 mg/kg q12h for 14-21 d (maintenance therapy is 5 mg/kg/d)
	Valganciclovir	PO	900 mg bid for 21 d (maintenance therapy is 900 mg/d)
	Cidofovir	IV	5 mg/kg once weekly $\times 2$, then every other wk (maintenance therapy is 5 mg/kg q2wk)
	Foscarnet	IV	60 mg/kg q8h or 90 mg/kg q12h for 14-21 d (maintenance therapy is 90-120 mg/kg q2wk)
Retinitis	Fomivirsen	Intravitreal	330 μ g q2wk $\times 2$, then q4wk (maintenance therapy is 330 μ g monthly)

표. 계속

Viral infection	Drug	Route	Usual adult dosage
<i>Varicella-zoster virus</i>			
Varicella in normal children	Acyclovir	PO	20 mg/kg (up to 800 mg) qid for 5 d
Varicella in immunocompromised hosts	Acyclovir	IV	10 mg/kg q8h or 500 mg/m ² q8h for 7-10 d
Herpes zoster in immunocompromised hosts	Acyclovir	IV	10 mg/kg q8h for 7-10 d
Herpes zoster in normal hosts	Acyclovir	PO	800 mg ×5/d for 7-10 d
	Valacyclovir	PO	1 g tid for 7 d
	Famciclovir	PO	500 mg tid for 7 d

불명열

- 1961년 Petersdorf와 Beeson는 아래와 같이 불명열(fever of unknown origin; FEO)을 정의하였고 이들의 정의는 이후 약 30년간 사용되었다.
 - (1) 38.3°C (101°F)를 넘는 수차례 이상의 발열이
 - (2) 3주 이상 계속되고
 - (3) 입원하여 1주일간 검사를 하였는데도 발열의 원인을 찾지 못한 경우
- 1991년 Durack과 Street는 아래의 표에서와 같이 불명열을 재분류하고 정의도 수정하였다. Petersdorf와 Beeson의 불명열의 정의는 Durack과 Street의 분류에서는 고전적 불명열(classical FEO)에 해당하며, 검사기간은 ‘입원하여 1주일’에서 ‘입원하여 3일’ 혹은 ‘외래에서 3회 이상 적절한 검사(intelligent and invasive investigation)를 하였는데도’ 발열의 원인을 찾지 못한 경우로 수정되었다.

Category	Patient's situation	Days of investigation	Examples
Nosocomial	Hospitalized, no infection at the time of admission	3 days	<i>C. difficile</i> colitis, drug fever, acalculous cholecystitis, deep vein thrombosis
Neutropenic	Neutrophil count < 500/ μ L or expected to reach that level in 1-2 days	3 days	Perianal abscess, aspergill-osis, candidiasis

Category	Patient's situation	Days of investigation	Examples
HIV-associated	Confirmed HIV infection	3 days (4 weeks as outpatient)	Mycobacterial infection, lymphoma, drug fever
Classical	All other conditions with fever for ≥ 3 weeks	(or 3 outpatient visits)	Infections, malignancy, inflammatory disease

3. 전통적 불명열(classical FUO)의 원인

- 1) 감염병 : 결핵(특히, 폐외결핵), 브루셀라병, Q 열, 심내막염, 장티푸스, Ebstein-Barr virus 감염(infectious mononucleosis, chronic active EBV infection), 만성 골수염, *Mycoplasma* 감염
- 2) 종양 : 임파종, 백혈병, Castleman's disease, 대장암
- 3) 비감염성 염증질환 : 전신홍반성 낭창, 각종 혈관염, 성인형 Still씨병, Kikuchi-Fujimoto disease, 측두동맥염(temporal arteritis, giant cell arteritis)/류마티스성 다발성 근육통(polymyalgia rheumatica), 류마티스관절염, 베체트씨 병, 근염-피부근염, 크론씨병, 궤양성 대장염
- 4) 기타 : 약열, 심부정맥염(deep vein thrombosis), 혈종(hematoma), 아급성 갑상선염(subacute thyroiditis)

4. 불명열 환자에서의 접근

- 1) 발열 양상의 확인 : 발열양상은 몇몇 질환에서 진단에 도움이 될 수 있으나 전반적인 민감도와 특이도는 낮아 진단에 도움이 되는 경우는 흔하지 않다.
가) 재귀열(relapsing fever) : 말라리아, 호지킨씨 병, 성인형 Still씨 병
나) 지속열(continuous fever) : 장티푸스, 브루셀라증
- 2) 병력청취 : 과거병력, 약물복용력, 여행력, 동물노출력, 직업 등
- 3) 진찰 : 매일 반복적이고 세심한 진찰이 절대적으로 필요하다.
- 4) 검사 : Chest PA/Lat, PBS + CBC, liver function test, U/A with microscope CRP/ESR, muscle enzyme, HIV, anti-nuclear antibody, anti-neutrophil cytoplasmic antibody, rheumatoid factor, serum cryoglobulin, PPD test, ferritin, 배양검사(혈액, 소변, 늑막액 등), 혈청검사(Brucella, Q fever, VDRL, Rickettsial disease, EBV, CMV, *Mycoplasma*)
- 5) 발열양상과 병력, 진찰, 실험실 검사를 통해 진단적인 단서(clue)가 발견되면 이에 대한 추가적인 검사를 진행하고(예, 간종대와 AST/ALT 증가가 있는 경우 간조직검사, 림프선 비대가 있는 경우 림프선 조직검사, 만성 설사가 있는 경우 대장경 검사), 단서가 없을 경우 chest CT, abdomino-pelvic CT with enhancement를 시행하고 골수검사, FDG

PET scan을 고려한다.

호중구감소 환자의 발열

I. 호중구감소 환자에서 발생하는 발열의 특징

호중구감소는 감염 질환에 걸릴 확률이 높음을 의미한다.

호중구감소성 발열 원인의 다수가 감염질환이다.

호중구감소증 때에는 전형적인 염증 소견이 안 나타나기에 진단과 치료가 늦어진다.

II. 진단과정 및 접근법

1. 용어의 정의

- 1) 발열 : 고막 체온계로 측정 시 38.0°C 이상, 혹은 액와 체온계로 측정 시 37.5°C 이상으로 체온이 증가하는 경우로 정의한다. 구강 체온을 측정하는 경우에는 한번이라도 38.3°C 이상으로 상승하거나 38.0°C 이상으로 1시간 이상 지속되는 경우로 정의한다.
- 2) 호중구감소증 : 절대호중구수가 $<500/\text{mm}^3$ 이거나, $<1,000/\text{mm}^3$ 이면서 2-3일 이내에 $<500/\text{mm}^3$ 으로 감소할 것이 예상되는 경우로 정의한다.

2. 병력 청취

다음 사항들을 점검해 보도록 한다.

- 1) 진단을 받고 처음 항암요법을 받았는가, 여러 번 항암요법을 받던 환자인가.
- 2) 발열 이전에 침습성 조치를 받은 적이 있으며, 그 시기는 언제였는가.
- 3) 기저질환에 대하여 어떤 치료를 받았었는가. 예를 들어 방사선치료를 받았는지, 혹은 점막에 손상을 잘 주는 종류의 약제를 투여 받았는지.
- 4) 과거에 감염질환 경력 및 항생제 치료를 받은 적이 있었는가.
- 5) 발열 이외에 다른 증세 혹은 증상이 없는가.
- 6) 발열 이전에 먹은 음식은 무엇인가. - 충분히 익히지 않은 음식의 경우 유의해야 한다. 아이스크림 같은 찬 음식에서 그람음성 간균이 종종 발견되는데, 정상인의 경우에는 큰 문제가 되지 않지만, 호중구감소증

환자의 경우에는 치명적인 감염을 일으키기에 충분하다.

- 7) 과거에 치료를 받다가 합병증이 생겼던 경력이 있는가.
- 8) 최근에 병동에서 수리작업 등이 없었는가. - 이 사항은 주로 진균 감염을 염두에 두고 알아봐야 하는 것이다. 수리를 하거나 신축한 병동에서는 공사 과정에서 *Aspergillus* 종 같은 진균들이 공기 중에 많이 부유하게 되므로 진균 감염의 위험성이 높아지기 때문이다.

3. 이학적 검사

호중구 감소증 환자는 염증의 증상과 징후가 거의 나타나지 않지만 조금이라도 염증의 증상과 징후가 있는지 면밀히 살펴야 한다. 특히 치아나 식도, 폐, 회음부, 피부(골수 천자부위, 혈관 카테터 삽입부위, 손톱주위), 안저(fundus) 등을 점검해 보아야 한다. 피부 및 점막의 병변 유무, 특히 항문 주위를 잘 관찰해야 하는데 이곳이 감염증의 출발점이 되는 경우가 많기 때문이다. 또한 구강점막에 진균감염을 의심하게 하는 병변이 없는지 여부도 살펴피도록 한다.

4. 배양

1) 혈액배양

환자에 대한 이학적 검사 후 즉시 혈액배양으로 적어도 2쌍을 실시한다. 중심정맥 카테터가 있는 경우 중심정맥 카테터를 통해 채혈한 검체에 대해서도 배양하는 것이 좋다.

2) 설사 : 감염성 설사를 의심

가) *C. difficile* 독소에 대한 검사

나) 세균 배양(*Salmonella*, *Shigella*, *Campylobacter*, *Aeromonas/Pleisiomonas*, *Yersinia* 등), 바이러스(rotavirus, cytomegalovirus 등), 원충(*Cryptosporidium* 종)에 대한 검사를 한다.

3) 소변배양

요로감염의 증상이 있거나 요로 카테터를 하고 있는 경우와 소변검사에 이상이 있는 경우에 시행

4) 척추천자

척추천자는 중추신경계 감염이 의심되는 경우에 시행하고 그람염색과 세균 및 진균 배양을 실시한다.

5. 영상의학적 검사

1) 흉부 X선 사진

호흡기 증상이나 징후가 없어도 나중에 호흡기 증상이나 침윤이 있을 때 비교 판독에 도움이 되므로 검사한다.

2) CT 및 MRI

호흡기 증상과 상관없이 발열이 지속되거나 흉부 X선 사진에서 폐렴이 의심되는 경우 호중구감소증 상태라도 흉부 CT를 고려한다(폐렴이 흉부 X선에서 관찰되지 않았던 상태라도 CT로 halo sign, air-crescent sign 등을 조기에 확인이 가능하다). 두통이 있거나 의식수준이 조금이라도 변하는 경우에는 중추신경계 감염 가능성을 꼭 생각한다. 요추천자 등의 침습적 방법은 출혈이나 패혈증을 조장할 위험이 있으므로 가급적 비침습적 방법으로서 CT나 MRI 실시를 주저해서는 안 된다.

6. 기타

전혈검사와 간기능검사, 신기능검사 및 전해질검사는 지지요법과 약제에 의한 부작용을 보기 위하여 필요하며, 항생제 투여기간에는 최소한 3일마다(주 2회)시행한다. Galactomannan은 진균 세포벽 성분으로 double sandwich enzyme-linked immunosorbent assay 방법으로 혈장, 혈청, 기관지폐포세척액, 뇌척수액 등에서 검사하고 침습성 아스페르길루스증을 진단하는데 도움이 된다고 알려져 있다. 연구에 따라 민감도, 특이도가 차이가 있고 결정점(cut-off value)도 질환의 종류, 항진균제 예방 유무에 따라 다르다. Piperacillin/tazobactam, amoxicillin/clavulanic acid 등의 항균제를 사용할 때 위양성이 있을 수 있으며, 최근 사상진균에 효과적인 항진균제를 사용한 경우 위음성의 결과가 나올 수 있다.

III. 치료 원칙

1. 초기 항생제 치료 원칙(그림 1)

1) 위험도에 따른 환자분류

위험인자 가중치를 합산하여 고위험군과 저위험군으로 나눈다(최고점 수 26점).

증상이 무증상이거나 경증 5점, 정상 혈압 5점, 만성 폐쇄성 호흡기질환 없음 4점, 고혈압이거나 과거 진균감염이 없었던 경우 4점, 탈수 없음 3점, 증상이 중등도 3점, 외래환자 3점, 60세 미만의 환자 2점

질환이나 치료에 따라 표 1과 같이 감염의 위험도를 분류하기도 한다.

표 1. 질환이나 치료에 따른 감염의 위험도

Infection risk	Disease or therapy examples
Low risk of infection	Anticipated neutropenia less than 7 days Standard chemotherapy regimens for most solid tumors
Intermediate risk of infection	Anticipated neutropenia 7 to 10 days Autologous HSCT Lymphoma Multiple myeloma Chronic lymphocytic leukemia Purine analogue therapy- fludarabine, clofarbine, nelarabine
High risk of infection	Anticipated neutropenia greater than 10 days Allogenic HSCT Acute leukemia - Induction & consolidation Alemtuzumab therapy

2) 저위험군(21점 이상)

경구투여가 가능한지 평가한다. 외래에서 치료할 경우, 발열이 있지만 특별한 병소가 없을 경우, 오한이나 혈압저하 등의 전신증상이 없을 경우, 호중구수가 회복과정에 있다고 판단되는 경우 중 적어도 한 가지 이상의 요소가 해당되면 경구항생제 투여가 가능할 수 있다. Amoxicillin/clavulanate과 ciprofloxacin병합이 권장되나 fluoroquinolone을 예방적으로 사용한 경우에는 해당되지 않는다. 균이 증명된 경우 감수성 있는 다른 경구 항생제가 가능하다.

3) 고위험군(21점 미만)

가) 항녹농균 효과가 있는 penicillin, cephalosporin, carbapenem 단일요법 혹은 aminoglycoside와의 병합요법

국내 호중구감소성 발열환자의 원인균 분포는 구미와는 달리 아직 그람음성균이 더 흔하다. 그람양성균 중에는 *Streptococcus*와 coagulase negative *Staphylococcus*가 가장 흔하며, *Staphylococcus aureus*와 *Enterococcus*가 그 다음으로 흔하다. 그람음성균 중에는 *Escherichia coli*가 가장 흔하고 *Pseudomonas aeruginosa*와 *Klebsiella pneumoniae*가 그 다음 순서이다. 그러나 각 병원에서 흔히 검출되는 균의 종류와 감수성이 다를 수 있어 초기 경험적 항생제 선택은 병원마다 달라질 수 있다. 그람음성균 중 특히 녹농균(*P. aeruginosa*)은 빈도

면에서는 *E. coli*나 *K. pneumoniae*보다 줄어드는 추세이지만 임상 양상이나 사망률 면에서 더 위험한 균이기 때문에 우선적으로 겨냥해서 치료를 시작해야 한다. 또한 녹농균 자체의 병독성과 내성을 감안하여 aminoglycoside와 anti-pseudomonal penicillin나 cephalosporin, 혹은 carbapenem을 병합하여 투여한다. 이에 해당하는 약제로는 piperacillin/tazobactam, ceftazidime, cefepime, imipenem/cilastatin, meropenem 등이 있다.

또 다른 대안으로 anti-pseudomonal β -lactam이나 carbapenem 단독요법이 있다. 병합요법과 효과가 비슷하며, 편하고, 이상반응이 적다.

나) Glycopeptide 추가가 필요한 경우

통상적으로 glycopeptide를 초기 항생제에 포함하지 않는다. 3-5일 후 발열이 지속되거나 다시 발열이 생겼을 때도 통상적으로 glycopeptide를 추가하지 않는다. 다만 호중구감소증 환자의 혈액배양에서 그람양성균이 자라는 경우, 카테터 관련 감염증이 의심되는 경우, 과거 MRSA 집락화 또는 감염증이 있었던 경우, 심한 패혈증 또는 패혈성 쇼크가 있는 경우, 피부 또는 연조직감염이 있는 경우에는 초기부터 경험적 항생제로 glycopeptide를 사용할 수 있다.

이상의 방침으로 초기 치료를 시행하고 3-5일 후에 개선 여부를 평가한다.

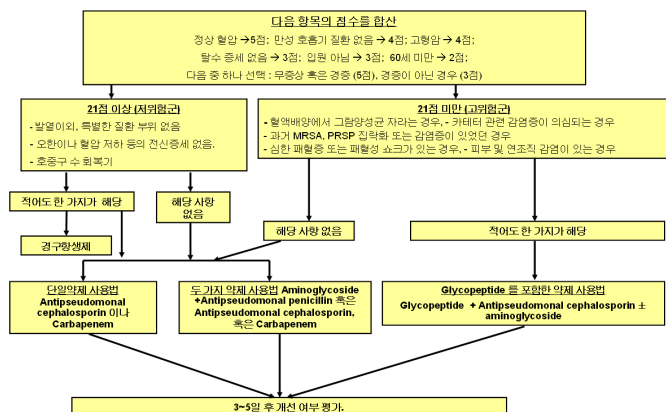


그림 1. 호중구감소증 발열의 초기 항생제치료 원칙

2. 3-5일 내로 해열된 경우(그림 2)

해열되는 추세이고 감염의 증상과 징후가 안정적이거나 호전 중이며 혈압이나 맥박 등 혈액학적인 수치가 안정적이면 초기 항생제에 반응이 있다고 판단할 수 있다. 이러한 상황에서 원인균이 동정된 경우 이상반응과 비용을 줄이기 위해서 더 적절한 항균제로 변경할 수 있지만 새로운 균혈증을 예방하기 위해서 항균범위를 넓게 유지한다. 항생제는 최소 7일간 유지하며, 배양 검사 결과가 음절될 때까지, 또는 모든 부위 감염이 해결될 때까지, 환자의 증상과 징후가 없어질 때까지 항생제를 유지한다. 절대호중구수 $>500/\text{mm}^3$ 까지 항생제 치료를 하는 것이 바람직하지만, 감염의 증상이나 징후가 없는 경우 절대호중구수가 $<500/\text{mm}^3$ 라도 항생제를 중단할 수 있다. 단, 환자를 주의 깊게 관찰하여, 점막이나 피부가 온전하고(점막염증, 궤양, 카테터 감염 증거, 출혈 부위 등이 모두 없는 경우) 계획하고 있는 침습적 시술이나 항암치료가 없는 경우 한한다.

3-5일 후 해열이 되었으나 원인균이 동정되지 않은 경우에는, 일반적으로 절대호중구수가 $>500/\text{mm}^3$ 까지 항생제를 유지한다. 만약 특정 감염 부위가 있다면 그에 맞춰 적절한 기간 동안 항생제를 투여한다. 하지만, 분명한 감염 부위(폐렴, 장염, 심내막염, 카테터 관련 감염, 피부 혹은 연조직 감염 등)나 배양된 균이 없고 치료 초기에 저위험균에 해당되었다면 2일 이상 주사 항균제를 사용한 후 임상적 필요성에 따라 경구항균제로 바꿀 수 있다. 하지만 고위험균의 경우에는 주사 항균제를 지속한다.

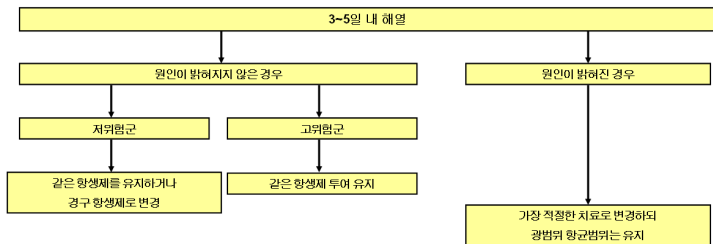


그림 2. 호중구감소성 발열환자 초기치료 후 해열되었을 때의 치료판단

3. 3-5일 후에도 발열이 지속되는 경우

초기 항생제 사용 3-5일이 경과하였으나 발열이 지속되고 감염부위나 원

인균을 찾을 수 없다면 표 2를 고려한다.

표 2. 초기 항생제 사용 3-5일 후에도 발열이 지속되는 원인

비-세균성 감염 (진균, 바이러스, mycobacteria 감염)
항생제 내성
조직내 항생제 농도 부적절
약열
세포벽-결핍 세균에 의한 균혈증
혈관이 없는 조직의 감염(농양 등)
기저 암 관련 발열
혈관 카테터 관련 발열

모든 과거 배양결과, 면밀한 진찰소견, 흉부 X선 소견, 혈관 카테터의 상태, 혈액과 감염 부위의 재배양 검사 소견, 감염 부위의 영상검사 소견으로 이루어진다. 일부 병원에서는 초기에 사용하는 항생제에 내성을 보이는 세균 감염이 증가하고 있으므로 반복 배양의 결과가 중요하다. Aminoglycoside 등 항생제의 혈중 농도를 측정을 할 수 있으면 항생제 치료 판정에 도움이 된다. 장염, 부비동염, 폐렴이 있는 경우 초음파 또는 CT 검사를 한다. 비교적 흔하지 않은 감염인 *T. gondii*, HSV, CMV, EBV, enterovirus, enteric protozoa, *M. tuberculosis*, non-tuberculous mycobacteria, *C. pneumoniae* 등의 감염이 임상적으로 의심되는지 살펴보고 부가적 검사를 시행한다. 그러나 이러한 모든 검사의 결과는 양성이라도 진단 가치가 높지 않은 경우도 있으므로 유의하여야 한다.

1) 재평가결과에 따른 치료방침의 변경

초기 항균제를 사용한 지 3-5일이 지났으나 발열이 지속되고 원인을 알 수 없다면 세 가지 중 하나의 방법을 취할 수 있다. 첫째, 환자 상태에 큰 변화가 없고 재평가에서도 별다른 추가 정보가 없다면 초기 항균제를 지속할 수 있다. 특히, 5일 내에 호중구가 회복될 것 같은 환자에서는 초기 항균제를 지속하는 것이 적절할 수 있다. 둘째, 항균제를 변경하거나 추가할 수 있다. 복통이나 점막의 병변이 새로 발생하거나 악화된 경우, 카테터 주변에 염증 소견이 있는 경우, 점막 세균총의 변화가 생긴 경우 등 질환이 진행하거나 합병증의 소견이 있거나 약물 이상반응이 발생하였으면 초기 항균제를 변경하거나 추가하는 것을 고려할 수 있다. 셋째, 항균제를 변경하거나 혹은 그대로 유지하면서 항진균제를 추가할 수 있다. 일반적으로 경험적 항균제를 사용하

고 수일 후에도 발열이 지속되면 항진균제의 사용을 고려하는 것이 필요하다.

2) 경험적 항진균제 투여

장기간(>10일) 호중구감소증이 유지될 것으로 예상되는 환자에서 초기 경험적 항진균제 투여 3-5일 후에도 반응이 없을 때는 항진균제를 경험적으로 투여할 것을 권장한다. 또한 발열 유무와 관련없이 과거 침습성 진균감염의 병력이 있거나, 호중구감소증 상태에서 진균 집락형성, 폐렴이 의심되는 증상(흉막통증, 혈액흔적가래, 객혈) 혹은 징후(새로이 관찰되는 폐렴, 부비동 혹은 안구주위 압통과 부종, 코 주위 궤양성 혹은 가피성 병변 등)가 있을 때는 경험적 항진균제 투여를 권장한다. 경험적 항진균제로는 caspofungin, liposomal amphotericin B, itraconazole, fluconazole 등을 고려한다. Amphotericin B deoxycholate는 오랜 경험, 광범위한 항진균 범위 등으로 아직 사용되고 있지만 주입 관련 독성, 신독성 등의 이상반응이 많아 신기능 저하가 있거나 신독성이 있는 타 약제를 같이 사용하고 있는 위험군, 과거 신독성 병력이 있는 환자에서는 권장하지 않는다.

4. 항생제 투여기간

항생제 투여기간은 감염의 원인병소, 원인균, 환자 상태, 치료반응, 호중구회복 등을 고려해 판단한다. 일반적으로 발열의 원인이 불명확한 경우 절대호중구수가 $500/\text{mm}^3$ 이상 유지될 때까지 항생제를 유지한다.

발열의 원인이 불명확한 경우 절대호중구수가 $500/\text{mm}^3$ 이상이면서 발열이 호전되고 임상적으로 안정화되어 있을 때는 경험적 항생제를 중지할 수 있다. 절대호중구수가 $500/\text{mm}^3$ 이상이면서 발열이 지속되고 임상적으로 안정화되어 있을 때는 5일 정도 지켜보다가 감별진단(예, 약제관련 발열, 간비장 칸디다증 등)을 위하여 경험적 항생제를 끊고 면밀하게 경과 관찰할 수 있다. 절대호중구수가 $500/\text{mm}^3$ 이하이지만 발열이 호전되고 임상적으로 안정화되어 있을 때는 호중구가 회복될 때까지 유지하는 것을 권장한다. 저위험군에서는 경구 항생제로 절대호중구수가 $500/\text{mm}^3$ 이상 회복될 때까지 유지할 수 있다.

미생물학적 또는 임상적으로 확인된 감염증의 경우에는 호중구 회복을 고려하여 해당 감염증의 치료기간 동안 치료한다.

카테터 관련 감염증

1. 개요

1) 정의와 임상적 분류

가) 카테터 관련 국소감염

- (1) 삼입부위 감염 : 삼입부위의 발적, 부종, 농, 압통
- (2) 터널감염 : 삼입 부위에서 2 cm 이상 떨어진 피하부위에 염증 소견
- (3) 피하포켓감염 : 삼입 부위의 피하층에 염증 포켓 형성

나) 카테터 관련 전신감염

- (1) 균혈증 : 말초혈액 배양과 카테터 혈액 배양 또는 카테터 말단부위 (5 cm 절단)의 배양 (15개 이상)에서 동일한 균이 자란 경우
- (2) 관련 합병증 : 화농성 혈전 정맥염, 심내막염, 또는 지속적인 혈류감염

2) 발생 빈도

말초정맥 카테터(0.2-0.5%), 동맥 카테터(1.5%), 중심정맥 카테터 (1-10%), Swan-Ganz 카테터(1%), 다내강 카테터(3%), 혈액투석 카테터 (10%), Hickman 카테터(0.2/100 카테터-일), chemoport (0.04/100 카테터-일) 등 카테터의 종류에 따라 감염률이 다르다. 72시간 이상의 유치, 카테터의 잘못된 조작, 플라스틱 재질, 다내강 카테터의 사용, 내경정맥 또는 서혜부 정맥 삽입 시 카테터 관련 감염증의 발생이 높아진다.

3) 발생 경로

- 가) 삼입부위 피부의 집락 균이 카테터로 이동 : 단기간 유치 시 흔함
- 나) 카테터 연결부위(hub)의 오염 : 장기간(14일 이상) 유치 시 흔함
- 다) 다른 신체 부위 감염의 혈행성 전파
- 라) 수액 제제 오염 : 짧은 시간 내 동일 균에 의한 감염 유행 시 의심

4) 원인 균

- 가) 단기간 유치 카테터 : coagulase 음성 staphylococci, *S. aureus*, *Candida* spp., 장내 그람음성 막대균 등
- 나) 장기간 유치 카테터(터널 카테터, chemoport 등) : coagulase 음성 staphylococci, 장내 그람음성 막대균, *S. aureus*, *P. aeruginosa* 등

5) 임상증상

카테터를 가진 환자에서 발열이 생기면 반드시 카테터 감염을 의심해

야 한다. 국소증상으로 삽입 부위의 부종, 홍반, 압통, 농 형성이 동반될 수 있다.

2. 진단(Fig. 1)

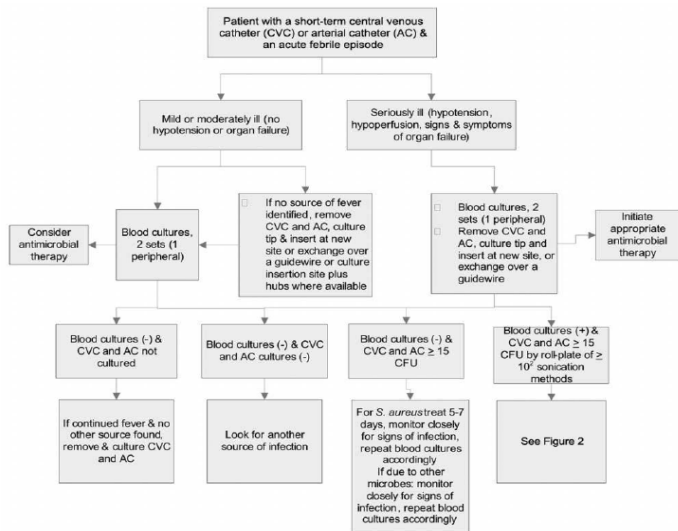


Figure 1. Methods for the diagnosis of acute fever for a patient suspected of having short-term central venous catheter infection or arterial catheter infection. CFU, colony-forming units.

3. 치료(Fig. 2, 3)

- 1) 국소 감염 : 삽입부위 감염은 카테터 제거만으로 치료가 가능하지만 터널감염과 피하포켓 감염은 카테터 제거 및 항균제 투여가 필요하다.
- 2) 전신 감염 : 카테터의 종류, 감염의 원인 균 및 합병증의 동반 여부에 따라 다르지만 카테터 제거와 항균제의 정맥 투여가 필요하다. 카테터의 제거가 어려운 경우 antibiotic lock 치료를 고려해 볼 수도 있다.
 - 가) 경험적 치료 : 배양 결과가 확인되기 이전 vancomycin 1 g, 하루 2회 (정상 신기능 기준) 정맥투여하며, 호중구 감소, 패혈증으로 상태가 위중, 다제내성 그람음성 막대균 집락이 과거 확인되었던 환자들에서는 cefepime, carbapenem, beta-lactam/beta-lactam 억제제 등

의 병합 사용을 고려한다.

나) 확정적 치료 : 원인 균의 종류와 항균제 감수성 확인 후 원인 균이 methicillin 감수성 staphylococci이면 cefazolin 2 g씩 하루 3회, 또는 nafcillin 2 g씩 하루 4회 정맥투여로 변경하고 다른 항균제를 중단한다. 그람음성 막대균이 자라면 항균제 감수성에 따라 변경 사용한다.

3) 기타

항균제 사용 기간은 균 종류, 합병증의 유무 및 종류에 따라 다르지만 최소 7일 이상 정맥투여를 해야 한다. 감수성이 있는 항균제 사용 72 시간 후에도 열이 지속되거나, 혈액 배양에서 균이 자라면 카테터를 반드시 제거하고 화농성 혈전정맥염, 심내막염, 지속적 혈류감염 등의 합병증 동반 여부를 확인해야 한다.

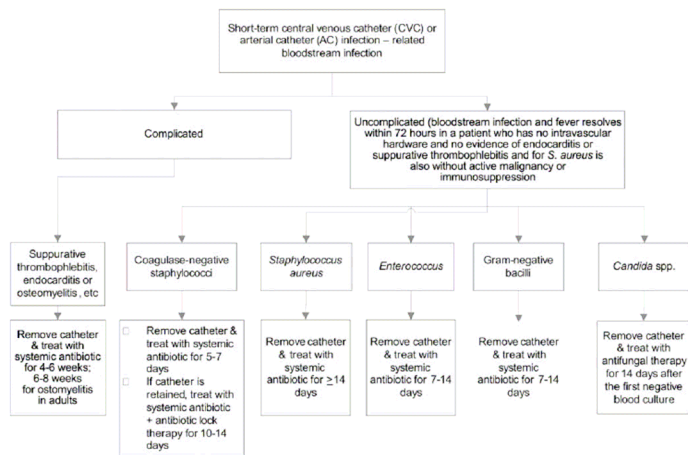


Figure 2. Approach to the management of patients with short-term central venous catheter-related or arterial catheter-related bloodstream infection. CFU, colony-forming units, *S. aureus*, *Staphylococcus aureus*.

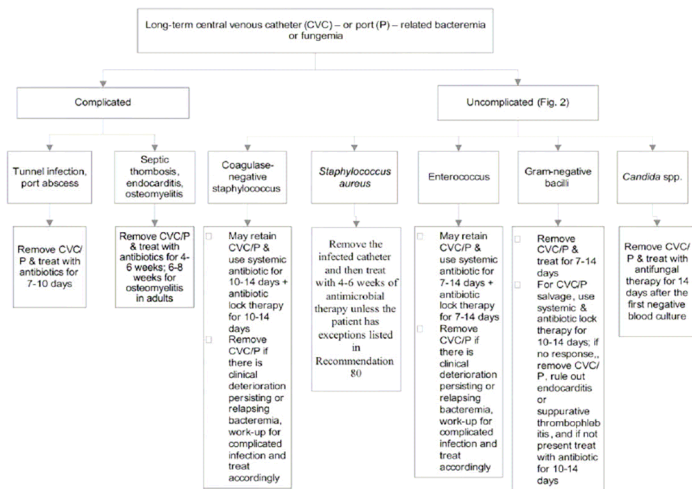


Figure 3. Approach to the treatment of a patient with a long-term central venous catheter (CVC) or a port (P)-related bloodstream infection.

중심정맥카테터 관리

카테터관련 감염증의 발생을 예방하는 것이 실제 감염증을 치료하는 것에 비해 비용-효과적이며 삽입위치(내경정맥>쇄골하 정맥), 유지기간(72시간 이상>72시간 이하), 카테터 내강의 수(3개>1개), 삽입시 상황(응급>비응급), 무균적 삽입 여부 등에 따라 감염증의 발생위험도가 다르다.

- 1) 중심정맥카테터 삽입 시 시술과정의 무균적 조작은 필수적이다. 카테터를 삽입하기 전에 손씻기를 시행하며 마스크, 모자, 긴팔의 무균가운, 무균장갑, (환자의 전체를 덮을 수 있는) 큰 무균 방포 등의 철저한 방어벽(barrier precaution)을 준비하도록 한다.
- 2) 오염이 잘 일어나지 않을 수 있는 충분한 공간을 가진 방에서 시행한다.
- 3) 항균제나 chlorhexidine 등이 도포된 중심정맥카테터가 감염의 위험을 줄인다고 보고되나 비용효과적인 측면에서 국내에서 권장되는

상황은 아니다.

- 4) 삽입 시나 드레싱 교환시 삽입부위 피부는 드레싱이 덮이게 될 부위보다 넓게 소독한다. 이때 2% 클로르헥시딘(chlorhexidine)용액으로 소독하는 것이 연구결과를 통해 선호되지만 베타딘(povidone iodide)이 사용될 수 있다. 베타딘은 2분 이상 공기 중에서 건조시켜야 하며 다시 닦아내지 않는다. 입으로 빨리 말리기 위해 부는 행동은 하지 않는다. 2분 이상에서도 마르지 않은 경우 마를 때까지 기다린다. 이후 추가적인 유기용제(acetone and ether)는 더 바르지 않는다.
- 5) 최선의 무균적 삽입술을 유지하면서 기술을 한다. 이를 위해 체크리스트를 활용할 수 있다.
- 6) 카테터 삽입 전에 카테터 감염을 예방하기 위해 전신적으로 항균제를 투여하는 것은 감염예방 효과가 낮고 항균제 내성을 조장할 수 있어 권장되지 않는다.
- 7) 카테터가 삽입되어 있는 동안에는 주기적인 카테터 관찰이 필요하다. 삽입부위를 무균거즈와 반투과성 폴리우레탄 막(Tegaderm)으로 드레싱 하는데 땀이 많이 나거나 삽입부위의 출혈 등이 있다면 거즈 드레싱이 좋다. 육안적인 오염, 드레싱이 젖거나 느슨해졌을 때, 삽입부위의 관찰이 필요할 때마다 교환하며 반투과성 폴리우레탄 드레싱은 1주일에 1회, 거즈드레싱은 2일마다 드레싱을 교환한다.
- 8) 삽입부위의 감염을 예방하기 위해 일상적으로 항균 연고를 도포하는 것은 카테터의 재질 변화, 항균제 내성균 및 진균감염을 조장할 위험이 있어 권장되지 않는다.
- 9) 중심정맥카테터의 경우 감염예방 목적으로 카테터를 주기적으로 교환하더라도 혈류감염 발생의 차이가 없기 때문에 주기적인 카테터 교환은 권장되지 않는다.
- 10) 균혈증이나 진균혈증이 있는 환자의 감염원이 카테터일 가능성이 적은 경우 일상적으로 카테터를 교환하지 않는다.
- 11) 가이드 와이어(guide wire)를 이용한 정기적인 카테터 교환은 감염예방의 효과가 없으므로 실시하지 않으나 카테터 감염이 의심되는 경우 가이드 와이어를 이용하여 교환 후 카테터 말단부(tip)의 배양검사를 의뢰하여 감염의 진단에 적용할 수 있다. 카테터 말단부를 자를 때는 소독된 가위를 사용하여 5 cm 정도를 자른다. 카테터관련 혈류감염(CRBSI)이 의심될 때는 새로운 부위에 다시 삽입해야 한다.
- 12) 카테터삽입 시 가급적이면 단일 내강 카테터를 이용하며 만일 다내강 카테터를 통해 비경구적 영양(total parenteral nutrition)을 하는 경우 주

- 사약 주입이나 수혈, 중심정맥압 측정 등은 비경구적 영양액을 주입하는 내강과 별도의 것을 사용한다. 내강이 많은 경우 조직 손상이 많이 발생할 수 있고 많은 조작이 감염의 위험성을 증가시킨다.
- 13) 중심정맥카테터의 입구를 소독제로 닦은 후 사용하며 카테터관련 감염증을 진단하기 위한 목적 이외에는 중심정맥카테터를 통해 채혈하지 않는다.
 - 14) 혈관 카테터를 이용하여 투석을 시행하는 경우 arteriovenous fistula와 graft에 비해 혈류감염이 7배 이상 높게 발생하는 것으로 알려져 있다. 3주 이상 혈관 카테터를 통한 혈액투석이 예상될 때는 커프가 있는 중심정맥카테터를 사용하는 것이 좋다.
 - 15) 혈액투석 카테터는 쇠골하정맥을 사용하지 않고 내경정맥을 사용하는 것 권해지는데 이는 쇠골하정맥 협착의 위험 때문이다.
 - 16) 혈액투석카테터는 혈액투석의 용도로만 사용하고 채혈 또는 수액 투여의 목적으로 사용하지 않도록 한다.
 - 17) 장기간(1-3개월 이상) 중심정맥카테터가 필요한 경우에는 피하로 삽입하는 카테터(tunneled catheter나 subcutaneous infusion ports)를 사용한다.
 - 18) 중심정맥관 관련 균혈증을 예방하기 위하여 항생물질로 locking 하지 않는다. Stopcock의 사용이 감염을 증가시킨다.
 - 19) 카테터를 더 이상 유지할 필요가 없다면 즉시 카테터를 제거해야 한다.
 - 20) 카테터제거 시 일상적인 말단부 배양은 하지 않도록 하며 카테터관련 국소/전신감염이 의심될 경우에만 시행한다.
 - 21) 카테터 제거 후에는 출혈이 멈춘 뒤 24시간 동안 멸균드레싱을 적용한다.

패혈증

1. 정의

- 1) 전신염증반응증후군(Systemic Inflammatory Response Syndrome, SIRS) : 원인에 관계없이 다음 중 2가지 이상이 동반된 전신성 염증의 임상양상가) 발열(구강체온>38℃) 혹은 저체온(<36℃)
나) 빈맥(>90/분)

- 다) 빈호흡(>20/분) 혹은 이산화탄소분압<32 mmHg
- 라) 백혈구증가증(>12,000/ μ L) 혹은 백혈구감소증(<4,000/ μ L)
- 2) 패혈증(Sepsis) : 감염에 의해 발생한 전신염증반응증후군
- 3) 중증패혈증(Severe sepsis) : 저혈압, 관류저하(젖산혈증, 소변감소증, 의식상태의 급격한 변화), 혹은 장기부전증이 동반된 패혈증
- 4) 패혈쇼크(Septic shock) : 적절한 수액의 공급에도 불구하고 저혈압이 호전되지 않는 중증패혈증

2. 환자의 평가

- 1) 병력청취
 - 가) 수술, 장기이식, 항암제 투여, 외상 여부 및 기저 질환 유무와 그 중증도
 - 나) 과거력 상의(특히 최근 수주 이내) 감염질환 및 그 미생물학적 자료와 항생제 사용력
 - 다) 여행력
 - 라) 과거 약물 부작용의 경험
- 2) 진찰 : 환자를 꼼꼼하게 진찰을 하여야 하는데, 특히 호중구감소증 환자에서는 감염의 특징적인 증후들을 찾아내기 어려움
- 3) 검사실 검사
 - 가) 두 세트 이상의 혈액배양
 - 나) 의식 변화 등 중추신경계 감염의 가능성이 있는 경우에는 두개내압 상승 소견이나 국소천막위병소의 증거가 없다면 뇌척수액 검사를 시행해야 함

3. 치료

조기 목표지향 치료(early goal-directed therapy, EGDT)가 중증 패혈증 환자의 예후를 개선시키며, 이는 수액, 항생제의 신속한 투여, 혈압상승제 투여, 적혈구 수혈, 필요 시 dobutamine 투여 등을 통해 신속하게 SvO₂가 70% 이상 도달하도록 하는 것이다.

- 1) 혈류역학적 교정
 - 가) 패혈증 치료에 있어 조직으로의 충분한 산소 및 기질의 공급을 회복시키기 위해 각 장기로의 관류를 유지시키는 것이 중요함
 - 나) 유효혈액량이 감소되는 경우가 흔하므로 쇼크 소견을 보일 때 1-2 L의 수액을 1-2시간 안에 정맥주사함

- 다) 폐부종을 피하기 위해서는 폐모세혈관쇄기압이 12-16 cmH₂O 정도, 중심 정맥압이 8-12 cmH₂O가 되도록 유지함
- 라) 소변량이 최소한 시간당 kg당 0.5 mL 이상 유지되도록 수액을 공급하고 필요할 경우 furosemide와 같은 이뇨제를 투여
- 마) 동맥혈압이 65 mmHg (혹은 수축기혈압 90 mmHg) 이상, cardiac index가 4 (L/min)/m² 이상 유지되어야 이상적인 수액치료가 되고 있는 것이며 수액공급만으로 이를 유지할 수 없다면 혈압상승제를 투여해야 함
- 패혈쇼크 환자에서 위와 같은 치료에도 불구하고 쇼크가 개선되지 않는다면 부신피질기능부전의 가능성을 고려하여 cosyntropin 자극 검사를 시행하고 결과가 확인될 때까지 hydrocortisone 50 mg을 6시간 간격으로 정맥주사한다.
- 2) 호흡기계 교정 : 저산소증, 고탄산혈증, 신경학적 황폐, 혹은 호흡근육 부전이 진행되면 인공호흡기를 장착하여야 함
 - 3) 대사 교정 : 중탄산염(bicarbonate)은 중증대사성 산증(동맥 pH<7.2)이 동반된 경우에 투여함
 - 4) 경험적 항균제 사용

표 2. 패혈증 치료에서 초기에 경험적으로 선택할 항균제

- 호중구감소증이 동반되지 않은 지역획득감염
요로감염에서 유발된 것으로 추정될 때 :
3세대 cephalosporins+aminoglycoside
혹은 quinolone+aminoglycoside
혹은 piperacillin이나 ticarcillin aminoglycoside
요로 이외의 다른 부위 감염에서 유발된 것으로 추정될 때 :
3세대 cephalosporins (+metronidazole)+aminoglycoside
혹은 ticarcillin-clavulanate, ampicillin-sulbactam이나
piperacillin-tazobactam+aminoglycoside
- 호중구감소증이 동반되지 않은 병원획득감염
cefepime+metronidazole+aminoglycoside
혹은 3세대 cephalosporins metronidazole+aminoglycoside
혹은 ticarcillin-clavulanate, ampicillin-sulbactam이나
piperacillin-tazobactam+aminoglycoside
혹은 imipenem+aminoglycoside
- 호중구감소증 환자에서의 병원획득감염
ticarcillin-clavulanate이나 piperacillin-tazobactam+aminoglycoside
혹은 imipenem이나 meropenem+aminoglycoside
혹은 ceftazidime+aminoglycoside

감염성 심내막염

I. 개요

1. 정의

혈액배양에서 또는 우종이나 심장내에 있는 농양 검체의 조직학적 검사에서 병원균이 밝혀지거나 조직학적 검사에서 활동성 심내막염이 확인된 우종이나 심장내 농양의 병변이 있을 때를 말한다.

2. 분류

질병 발생 후 진단 시점까지의 진행경과와 속도, 임상 양상의 중증도에 근거하여 급성 또는 아급성으로 분류, 판막의 종류에 따라 자연 판막 및 인공판막 심내막염으로 나눈다.

- 1) 급성 심내막염 : 심장조직의 급격한 손상과 빈번한 전이성 감염으로 단기간내에 악화. 원인으로 *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, *Streptococcus pneumonia*, *Neisseria gonorrhoeae* 등
- 2) 아급성 심내막염 : 전이성 감염이 드물고 서서히 진행

3. 원인균 (빈도순)

- 1) 자연판막 심내막염
 - 지역사회 획득성 심내막염 : *Viridans Streptococci*, *Staphylococcus aureus*, *Enterococcus*, *HACEK*
 - 병원성 심내막염 : *S. aureus*, Coagulase-negative *Staphylococci* (CNS), *Enterococcus*
- 2) 인공판막 심내막염
 - 가) 수술 2달 이내 : CNS, *S. aureus*, GNB, Diphtheroids, *Candida*
 - 나) 수술 2-12달 이내 : 수술 2달 이내와 유사
 - 다) 수술 1년 이후 : *Viridans Streptococci*, CNS, *S. aureus*
- 3) 정맥주사 남용자에서 심내막염
 - 가) 우측심장 침범 : *S. aureus*
 - 다) 좌측심장 침범 : *S. aureus*, *Enterococcus*, *Viridans Streptococci*

4. 병태생리

비정상적으로 빠른 속도의 혈액이 닿는 부분이나 심장의 구조적 병변에서 압력이 낮은 쪽에서의 내피 손상은 비정상적인 혈류를 야기하고 병원성 미생물의 직접 감염을 일으키거나 비세균성 혈전성 심내막염이라고 불리는 감염이 안된 혈소판 섬유소 혈전의 발생을 일으킨다. 이 혈전은 일시적인 균혈증 동안에 세균이 달라붙는 장소로 제공된다. 비세균성 혈전성 심내막염을 잘 일으키는 것은 승모판 역류증, 대동맥 협착증, 대동맥 역류증, 심실 중격 결손증, 복합적인 선천성 심장질환 등이다.

5. 임상증상

- 1) 급성 경과 : beta-hemolytic streptococci, *S. aureus*, pneumococci
- 2) 아급성 경과 : *S. aureus*, viridians streptococci, enterococci, CNS, HACEK
- 3) 무증상 경과 : *Bartonella*, *Coxiella burnetii*
- 4) 급성 심내막염 : 체온 39.4℃-40℃로 고열 발생
- 5) 아급성 심내막염 : 일반적으로 39.4℃를 넘지 않은 발열
- 6) 감염성 심내막염에서 노인이나 심하게 악화되거나 심한 심장 또는 신장질환이 있는 환자는 열이 잘 안 나거나 없을 수 있음.
- 7) 심장에 대한 임상양상
 - 가) 심잡음 : 30-45%에서 들을 수 있다.
 - 나) 심부전 : 30-40%
 - 다) 판막주위 농양
 - 라) 심장 전도 차단
- 8) 심장 외에 임상양상
 - 가) 조갑하 출혈, Osler's node : 급성 포도상구균성 심내막염에서 흔하다.
 - 나) 비특이적 염증성 관절염, 배부통 : 치료하는 초기에 바로 호전된다.
 - 다) 피부, 비장, 콩팥, 근육격계, 뇌막 : 흔한 혈행성 파종 국소 감염 장기
 - 라) 동맥 색전 : 50% 이상의 환자에서 나타난다.
 - 마) 심초음파에서 우종>10 mm 이상이고 승모판에 위치할 경우: 색전증 생길 가능성이 많다.
 - 바) 색전성 뇌졸중으로 기인한 대부분의 신경학적 증상은 환자의 40%에서 발생된다.
 - 사) 신경학적 합병증 : 무균성 수막염, 화농성 수막염, 출혈성 뇌졸중 또는 진균성 동맥류에 의한 뇌출혈, 발작, 뇌병증
 - 아) 뇌와 뇌막의 미세 농양 : 포도상구균에 의한 심내막염에서 흔하다.

9) 특별한 상황에서의 임상 양상

가) 정맥주사남용자와 관련된 심내막염 : 50% 이상에서 삼첨판에 국한되고 발열, 어지러움 등이 있으나 심잡음은 없고 75%의 환자에서 기침, 늑막성 흉통, 결절성 폐 침윤, 가끔씩 보이는 화농성 기흉 소견이 보인다.

나) 경정맥 심박조율기 또는 경정맥 심박조율기와 이식된 제세동기 관련 심내막염 : 불분명하거나 잠복된 발전기 주머니 감염과 관련되고 발열, 작은 심잡음과 색전에 의한 폐증상이 생긴다.

II. 진단(감사소견, 감별진단 포함)

1. 진단기준

- 1) 전형적인 임상양상을 보이는 경우가 드물어 진단기준 필요
- 2) Duke criteria : 1994년 Durak 등 병리학적 확진, 미생물학적 기준 및 심초음파 소견 기준에 근거하여 제시
- 3) Modified Duke criteria : 최근 배양음성 심내막염 혈청검사, 'possible' 범주 재정립 등을 포함한 수정된 Duke 기준이 제시됨(표1, 2).

표 1. Modified Duke criteria

Major criteria	
Blood culture positive for IE	
Typical microorganisms consistent with IE from 2 separate blood cultures	
Microorganisms consistent with IE from persistently positive blood cultures	
Single positive blood culture for <i>Coxiella burnetii</i> or antiphase I IgG antibody titer >1:800	
Evidence of endocardial involvement	
Echocardiogram positive for IE1	
New valvular regurgitation (worsening or changing of pre-existing murmur not sufficient)	
Minor criteria	
Predisposition : predisposing heart condition or injection drug use	
Fever : temperature >38℃	
Vascular phenomena : major arterial emboli, septic pulmonary infarcts, mycotic aneurysm, intracranial hemorrhage, conjunctival hemorrhage, Janeway lesions	
Immunologic phenomena : glomerulonephritis, Osler nodes, Roth spots, rheumatoid factor	
Microbiological evidence : positive blood culture but does not meet a major criterion as noted above or serological evidence of active infection with organism consistent with IE	

표 2. Modified Duke criteria에 의한 감염성 심내막염의 진단

Definite infective endocarditis

1. Pathologic criteria

Microorganisms demonstrated by culture or histologic examination of a vegetation, a vegetation that has embolized, or an intracardiac abscess specimen

Pathologic lesions : vegetation or intracardiac abscess confirmed by histologic examination showing active endocarditis

2. Clinical criteria

2 major criteria

1 major criterion and 3 minor criteria

5 minor criteria

Possible infective endocarditis

1 major criterion and 1 minor criterion

3 minor criteria

Rejected

Firm alternate diagnosis explaining evidence of infective endocarditis

Resolution of infective endocarditis syndrome with antibiotic therapy for ≤ 4 days

No pathologic evidence of infective endocarditis at surgery or autopsy, with antibiotic therapy for ≤ 4 days

Does not meet criteria for possible infective endocarditis

2. 혈액배양검사

- 1) 가장 중요한 검사, 발열여부 및 채혈부위(동맥, 정맥) 등과 배양 양성률 무관
- 2) 혈액배양 양성률 약 95% (국내보고는 60-70%)
- 3) 임상적으로 의심되면 혈액배양검사 결과를 기다리지 말고 항생제 즉시 투여
- 4) 반드시 3주 이상 보관하면서 주기적으로 성장이 느린 원인균을 확인할 것

3. 심초음파

- 1) 진단에 매우 중요한 역할
- 2) 중요소견 : 특징적인 증식증, 농양, 판막의 부분적 열개, 새로운 폐쇄부진 등
- 3) 치료에 따른 증식증 심초음파 소견의 변화
 - 가) 30% 완전소실, 40% 변화 없음. 17% 크기감소, 12% 오히려 증가
 - 나) 따라서 증식증 형태변화는 임상소견을 토대로 판단해야 함(즉 치

료 후 다른 임상소견 없이 증식증 그대로 있는 것은 치료실패나 재발을 의미하는 것은 아니며 후기 합병증 빈도와 무관)

- 4) 심내막염 가능성이 적은 발열환자나 균혈증 환자의 선별검사로서는 부적절. 심내막염의 의심되는 환자에서는 필수적인 검사이며 심내막염이 강력히 의심되는 경우에는 7-10일 후에 반복 검사를 시행하는 것이 도움이 됨.

표 3. 심장초음파검사

Transthoracic echocardiography (TTE)

- rapid & non-invasive method
- specificity for vegetation : 98%, sensitivity for vegetation : <60-70%
- inadequate in obesity, COPD, chest wall deformity (>20%)

Transesophageal echocardiography (TEE)

- more costly & invasive method
- specificity for vegetation : 85-98%
- sensitivity for vegetation : 75-95%
- negative predictive value for IE : >92%
- superior to TTE in PVE complications (myocardial abscess)
- difficult-to image

III. 치료

1. 경험적 치료

1) 정맥주사 남용자

- 가) MRSA와 GNB를 목표로 치료
- 나) Vancomycin과 gentamicin를 혈액배양 검사 후 투여
- 다) 혈액배양이 음성인 경우 : 비세균성 혈전성 심내막염을 감별하여야 하고 배양조건이 까다로운 세균을 생각해야 하며 기존에 항생제를 투여 중이지 않았다면 S. aureus, CNS, 장구균 등이 원인일 가능성은 적다.
- 라) 혈액배양 음성 자연판막 아급성 심내막염 : ceftriaxone+gentamicin
- 마) 혈액배양 음성 인공판막 심내막염 : ceftriaxone+gentamicin+vancomycin

2. 항생제 감수성 검사에 따른 치료

원인균에 따른 항생제 감수성에 따른 치료는 표 4와 같다.

표 4. 감염성 심내막염의 항생제 치료

Organism	Drug(dose, duration)
Streptococci	
Penicillin-susceptible streptococci (MIC, ≤ 0.1 $\mu\text{g/mL}$), <i>S. bovis</i>	Penicillin G (2-3 mU IV q4h for 4 weeks) Ceftriaxone (2 g/d IV as a single dose for 4 weeks) Vancomycin (15 mg/kg IV q12h for 4 weeks) Penicillin G (2-3 mU IV q4hr) or ceftriaxone(2 g IV qd) for 2 weeks plus gentamicin (3 mg/kg qd IV or IM, as a single dose or divided into equal doses q8h for 2 weeks)
Relatively penicillin-resistant streptococci (MIC, >0.1 $\mu\text{g/mL}$ and <0.5 $\mu\text{g/mL}$)	Penicillin G (4 mU IV q4h) or ceftriaxone (2 g IV qd) for 4 weeks plus gentamicin (3 mg/kg qd IV or IM, as a single dose or divided into equal doses q8h for 2 weeks) Vancomycin as noted above for 4 weeks
Moderately penicillin-resistant streptococci (MIC, >0.5 $\mu\text{g/mL}$ and <8.0 $\mu\text{g/mL}$), nutritionally variant organism, or <i>gemella morbillorum</i>	Penicillin G (4-5 mU IV q4h) or ceftriaxone (2 g IV qd) for 6 weeks plus gentamicin (3 mg/kg qd IV or IM as a single dose or divided into equal doses q8h for 6 weeks) Vancomycin as noted above for 4 weeks
Enterococci	
	Penicillin G (4-5 mU IV q4h) plus gentamicin (1 mg/kg IV q8h), both for 4-6 weeks Ampicillin (2 g IV q4h) plus gentamicin (1 mg/kg IV q8h), both for 4-6 weeks Vancomycin (15 mg/kg IV q12h) plus gentamicin (1 mg/kg IV q8h), both 4-6 weeks
Staphylococci	
Methicillin-susceptible, infecting native valves (no foreign devices)	Nafcillin or oxacillin (2 g IV q4h for 4-6 weeks) plus (optional) gentamicin (1 mg/kg IM or IV q8h for 3-5 days) Cefazolin (2 g IV q8h for 4-6 weeks) plus (optional) gentamicin (1 mg/kg IM or IV q8h for 3-5 days) Vancomycin (15 mg/Kg IV q12h for 4-6 weeks)
Methicillin-resistant, infecting native valves (no foreign devices)	Vancomycin (15 mg/Kg IV q12h for 4-6 weeks)
Methicillin-susceptible, infecting prosthetic valves	Nafcillin or oxacillin (2 g IV q4h for 4-6 weeks) plus gentamicin (1 mg/kg IM or IV q8h for 2 weeks) plus rifampin (300 mg PO q8 for 6-8 weeks)
Methicillin-resistant, infecting prosthetic valves	Vancomycin (15 mg/Kg IV q12h for 4-6 weeks) plus gentamicin (1 mg/kg IM or IV q8h for 2 weeks) plus rifampin (300 mg PO q8 for 6-8 weeks)
HACEK Organisms	
	Ceftriaxone(2 g/d IV as a single dose for 4 weeks) Ampicillin/sulbactam (3 g IV q6h for 4 weeks)

3. 외과적 치료

표 5. 감염성 심내막염에서 수술적 치료가 필요한 경우

Surgery required for optimal outcome	
Moderate to severe congestive heart failure due to valve dysfunction	
Partially dehiscenced unstable prosthetic valve	
Persistent bacteremia despite optimal antimicrobial therapy	
Lack of effective microbicidal therapy (e.g., fungal or <i>Brucella</i> endocarditis)	
<i>S. aureus</i> prosthetic valve endocarditis with an intracardiac complication	
Relapse of prosthetic valve endocarditis after optimal antimicrobial therapy	
Surgery to be strongly considered for improved outcome	
Perivalvular extension of infection	
Poorly responsive <i>S. aureus</i> endocarditis involving the aortic or mitral valve	
Large (>10-mm diameter) hypermobile vegetations with increased risk of embolism	
Persistent unexplained fever (10 days) in culture-negative native valve endocarditis	
Poorly responsive or relapsed endocarditis due to highly antibiotic-resistant enterococci or gram-negative bacilli	

표 6. 심내막염 수술적 치료의 적응증수술 시기

	Indication for Surgical Intervention
Timing	Strong Supporting Evidence
Emergent (same day)	Acute aortic regurgitation plus preclosure of mitral valve Sinus of Valsalva abscess ruptured into right heart Rupture into pericardial sac
Urgent (within 1-2 days)	Valve obstruction by vegetation Unstable (dehiscenced) prosthesis Acute aortic or mitral regurgitation with heart failure (New York Heart Association class III or IV) Septal perforation Perivalvular extension of infection with/without new electrocardiographic conduction system changes Lack of effective antibiotic therapy
Elective (earlier usually preferred)	Progressive paravalvular prosthetic regurgitation Valve dysfunction plus persisting infection after 7-10 days of antimicrobial therapy Fungal (mold) endocarditis

IV. 예방

1. 심내막염 예방이 추천되는 고위험 심장 상태

- 1) Prosthetic heart valves
- 2) Prior endocarditis
- 3) Unrepaired cyanotic congenital heart disease, including palliative shunts or conduits
- 4) Completely repaired congenital heart defects during the 6 months after repair
- 5) Incompletely repaired congenital heart disease with residual defects adjacent to prosthetic material
- 6) Valvulopathy developing after cardiac transplantation

2. 심내막염 예방이 필요한 시술

위의 심내막염 예방이 추천되는 고위험 심장 상태를 가지고 있는 환자에 대하여 다음과 같은 시술시 예방이 추천됨.

- 1) 잇몸이나 치근주위를 시술하거나 구강 점막이 천공되는 치과적 시술시
- 2) 호흡기나 감염된 피부조직 및 근조직에 대한 시술시
- 3) 소화기계나 비뇨기계 시술시는 더 이상 추천되지 않음.

3. 예방적 항생제

표 7. 심내막염 예방을 위한 예방적 항생제

Situation	Agent	Regimen: Single Dose 30 to 60 min Before Procedure	
		Adults	Children
Oral	Amoxicillin	2 g	50 mg/kg
Unable to take oral medication	Ampicillin OR	2 g IM or IV	50 mg/kg IM or IV
	Cefazolin or ceftriaxone	1 g IM or IV	50 mg/kg IM or IV
Allergic to penicillins or ampicillin- oral	Cephalexin OR	2 g	50 mg/kg
	Clindamycin OR	600 mg	20 mg/kg
	Azithromycin or clarithromycin	500 mg	15 mg/kg

표 7. 계속

Situation	Agent	Regimen: Single Dose 30 to 60 min Before Procedure	
		Adults	Children
Allergic to penicillins or ampicillin and unable to take oral medication	Cefazolin or ceftriaxone	1 g IM or IV	50 mg/kg IM or IV
	OR Clindamycin	600 mg IM or IV	20 mg/kg IM or IV

사람면역부전바이러스 감염/에이즈

1. 개요

- 1) 원인 : RNA virus로 retrovirus과에 속하는 HIV-1 혹은 HIV-2
- 2) 발생현황 : 전 세계 - 3320만 명(2007년 말)
국내 - 6,680명(2009년 9월 말)
- 3) 전파방법 : 성접촉, 주산기감염, 수혈에 의한 감염, 마약의 정주시 공유하는 주사기에 의한 감염, 의료인들에서 주사침 사고
- 4) 전파방법에 따른 1회 접촉시 감염률은 수혈 95% 이상, 주산기감염 30%, 성접촉 0.1-1%, 주사침사고 0.3%, IV drug use 0.1-1%이다.
- 5) 전파 가능한 체액: 혈액이나 혈액에 오염된 모든 체액. 정액, 질액, 뇌척수액, 윤활액, 복수, 흉수, 심장막액, 양수 등
- 6) 급성 HIV 증후군의 증상들
발열, 림프절병증, 비삼출성 인후염, 피부 발진, 설사, 두통, 오심/구토
수막염, 뇌염, Guillain-Barre syndrome

표. 에이즈 정의 질환

Candidiasis, of esophagus, trachea, bronchi or lungs
Cervical cancer, invasive
Coccidioidomycosis, extrapulmonary
Cryptococcosis, extrapulmonary
Cryptosporidiosis with diarrhea > 1 month
Cytomegalovirus of any organ other than liver, spleen, or lymph node: eye
Herpes simplex with mucocutaneous ulcer >1 month or bronchitis, pneumonitis, esophagitis

표. 계속

Histoplasmosis, extrapulmonary
 HIV-associated dementia: Disabling cognitive and/or other dysfunction interfering with occupation or activities of daily living
 HIV-associated wasting: Involuntary weight loss >10% of baseline plus chronic diarrhea or chronic weakness and documented enigmatic fever ≥ 30 days
 Isoporosis with diarrhea >1 month
 Kaposi's sarcoma
 Lymphoma, Burkitt's, immunoblastic, primary CNS
 Mycobacterium avium, disseminated
 Mycobacterium tuberculosis, pulmonary, extrapulmonary
 Nocardiosis
 Pneumocystis jirovecii pneumonia
 Pneumonia, recurrent-bacterial (≥ 2 episodes in 12 months)
 Progressive multifocal leukoencephalopathy
 Salmonella speticemia (non-typhoid), recurrent
 Strongyloidosis, extraintestinal
 Toxoplasmosis of internal organ
 Wasting syndrome due to HIV

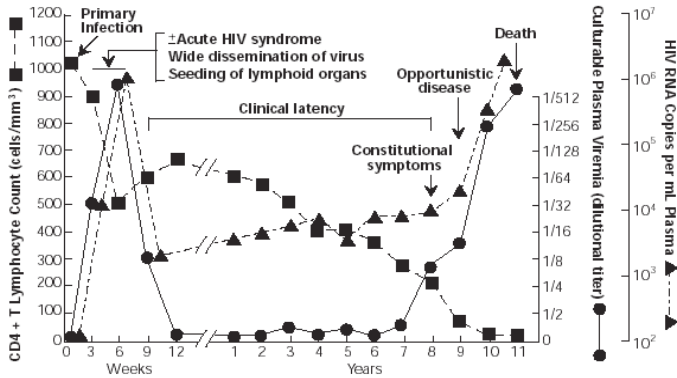


그림. HIV 감염자의 자연사 및 혈중 CD4+ T세포와 HIV RNA양의 변화

표. CD4+ T 세포수에 따른 합병증의 발생

CD4+ T 세포수	감염성 합병증	비감염성 합병증
>500/mm ³	Acute retroviral syndrome Candidal vaginitis	PGL Guillain-Barre syndrome Myopathy Aseptic meningitis
200-500/mm ³	Bacterial pneumonia Pulmonary tuberculosis Herpes zoster Oropharyngeal candidiasis Cryptosporidiosis, self-limited Kaposi's sarcoma Oral hairy leukoplakia	Cervical intraepithelial neoplasia Cervical cancer B-cell lymphoma Anemia Mononeuronal multiplex Idiopathic thrombocytopenic purpura Hodgkin's lymphoma Lymphocytic interstitial pneumonitis
<200/mm ³	P. jirovecii pneumonia Disseminated histoplasmosis and coccidioidomycosis Miliary/extrapulmonary TB Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML)	Wasting Peripheral neuropathy HIV-associated dementia Cariomyopathy Vacuolar myelopathy Progressive polyradiculopathy Non-Hodgkins lymphoma
<100/mm ³	Disseminated herpes simplex Toxoplasmosis Cryptococcosis Cryptosporidiosis, chronic Microsporidiosis Candidal esophagitis	
<50/mm ³	Disseminated CMV Disseminated M. avium complex	CNS lymphoma

2. 진단 및 검사처방

1) 진단

HIV 감염이 의심되는 경우 HIV ELISA 검사를 의뢰하여 1회 양성이면 다시 한번 반복 검사하여 모두 양성 결과가 나오면 western blot을 실시하여 확진 한다(그림 2).

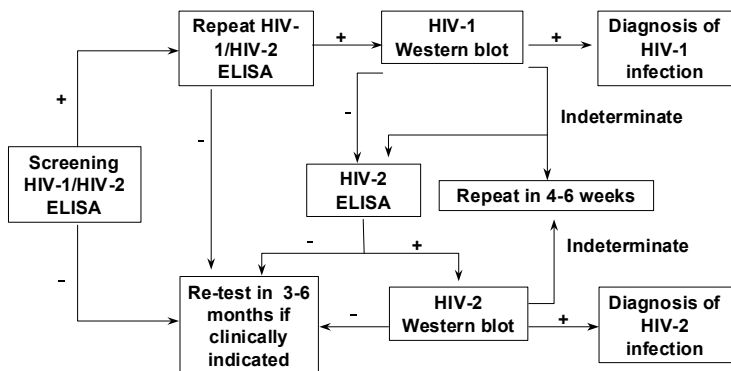


그림 2. HIV 진단을 위한 검사 흐름도

2) HIV 감염자의 초기 평가항목

- 가) CBC
- 나) Blood chemistry
- 다) *Toxoplasma gondii* IgG, CMV/HSV/VZV IgG
- 라) VDRL or RPR
- 마) Serology for HBV and HCV
- 바) PPD skin test
- 사) CD4+/CD8+ T cell count : 처음 진단 당시 및 HAART 시작 후 2, 8 주 후. 그 이후로는 3-6개월 간격으로 검사한다.
- 아) Viral load: HIV RNA RT-PCR : 처음 진단 당시 및 HAART 시작 후 2, 8주 후. 그 이후로는 3-6개월 간격으로 검사한다.
- 자) Urinalysis
- 차) Chest PA
- 카) Fasting glucose and lipid Profiles : HAART를 시행 받고 있는 환자에서는 지방이영양증, 이상지혈증, 당뇨 등의 대사합병증이 발생할 가능성이 있으므로 HAART 시작 3-6개월 후 추적검사가 필요함.
- 타) PAP smear in female
- 파) Fundoscopic examination if CD4+ T cell count < 50/mm³

3. 치료

- 1) 치료 시작 시점(2009년 12월 미국 DHHS 지침)

표. 항레트로바이러스 약물치료 시작 시점

임상적 단계	CD4+ 세포수	권장사항
Symptomatic (AIDS, 산모, HIV관련 신증, 치료가 필요한 HBV 동시감염자)	Any value	치료를 바로 시작함
Asymptomatic, AIDS	<350/mm ³	치료를 바로 시작함
Asymptomatic	≥350/mm ³ 이지만 <500/mm ³	전문가 중 55%는 치료 시작을 강력히 권고 하며 45%는 치료를 권고함
Asymptomatic	≥500/mm ³	전문가 중 50%는 치료 시작을, 50%는 선택 적으로 시작할 것을 권고함

2) 항레트로바이러스 약물의 종류 및 특성

표. 뉴클레오시드 역전사효소억제제의 종류 및 특성

약물명	제형	투여량	음식물과의 관계	부작용
Abacavir (Ziagen)	300 mg 정제 혹은 10 mg/mL 시럽	300 mg 1일 2회 혹은 Trizivir (ZDV + 3TC + ABC)의 형태로 1 dose 1일 2회	음식과 상관없이 복용; 알코올은 약물농도를 41% 상승시킨	치명적 과민반응: 증상으로 열, 발진, 오심, 구토, 권태, 피로, 식욕부진, 기침, 목아픔, 호흡곤란
Didanosine (Videx)	Vides EC: 125, 200, 250, 400 mg 장용캡슐	체중 ≥ 60 kg: 400 mg 1일 1회, 혹은 200 mg 1일 2회 체중 < 60 kg: 250 mg 1일 1회 혹은 125 mg 1일 2회	55% 혈중농도 감소. 식전 30분 혹은 식후 2시간에 복용	췌장염, 말초신경염, 오심, 설사, 락트산혈증 및 간지방증
Lamivudine (3TC)	150 mg, 300 mg 정제	150 mg 1일 2회 혹은 300 mg 1일 1회, Combivir (ZDV + 3TC)의 형태로 혹은 Trizivir로 1 dose 1일 2회	음식과 상관없이 복용	독성이 매우 적음. 락트산혈증 및 간지방증
Stavudine (Zerit)	15, 20, 30, 40 mg 정제	체중 ≥60 kg: 40 mg 1일 2회 체중 <60 kg: 30 mg 1일 2회	음식과 상관없이 복용	말초신경염, 지방이상증, 췌장염, 락트산혈증 및 간지방증, 상행하는 신경근육 쇠약

표. 계속

약물명	제형	투여량	음식물과의 관계	부작용
Tenofovir (Viread)	300 mg 알약	CCr >60 mL/min: 300 mg 1일 1회 CCr < 60 mL/min: 사용하지 않음	음식과 같이 복용하면 생체이용률 증가	무력증, 두통, 설사, 오심, 구토, 위창자내 공기참, 락트산혈증 및 간지방증
Zalcitabine (Hivid)	0.75 mg 알약	0.75 mg 1일 3회	음식과 상관 없이 복용	말초신경염, 입안염, 락트산혈증 및 간지 방증
Zidovudine (Azidomine)	100 mg 알약	300 mg 1일 2회 혹은 200 mg 1일 3회, Combivir (ZDV + 3TC)의 형태로 혹은 Trizivir로 1 dose 1일 2회	음식과 상관 없이 복용	골수억제: 빈혈 혹은 호중성백혈구감소증, 위장관 증상, 두통, 불면증, 무력증, 락트 산혈증 및 지방간
Zidovudine + Lamivudine (Combivir)	Zidovudine 300 mg + lamivudine 150 mg 혼합제	1 dose 1일 2회	음식과 상관 없이 복용	골수억제: 빈혈 혹은 호중구 감소증 위장장애, 두통, 불면 증, 무기력감 지방간을 동반한 락 트산혈증

표. 단백분해효소억제제의 종류 및 특성

약물명	제형	투여량	음식물과의 관계	부작용
Delavirdine (Rescriptor)	100 mg 혹은 200 mg 정제	400 mg 1일 3회	음식과 상관 없이 복용	발진, transaminase 상 승, 두통
Efavirenz (Stocrin)	200 mg 캡슐	600 mg 1일 1회 취침전 공복에 복용	공복에 복용. 고지질식/고칼로리 식이와 섭취시 혈장농도 39% 증가	발진, 중추신경계증 상, transaminase 상승, cannabinoid test 위양 성, 원숭이에서 기형 유발
Nevirapine (Viramune)	200 mg 정제	첫 14일간 200 mg 1일 1회 그 이후로는 200 mg 1일 2회	음식과 상관 없이 복용	발진, 간염

표. 계속

약물명	제형	투여량	음식물과의 관계	부작용
Amprenavir (Agenerase)	50 mg, 150 mg 캡슐, 15 mg/ml 시럽	체중 >50kg: 1200 mg 1일 2회(캡슐) 혹은 1400 mg 1일 2회(oral solution) 체중 <50 kg: 20 mg/kg 1일 2회, 1이 최대 2400 mg 까지(캡슐); 1.5 mL/kg 1일 2회, 1일 최대 2800 mg (oral solution)	음식물과 상관없이 복용할 수 있으나 고지질 식이와 동시에 섭취하면 흡수율 21% 감소	위장관 부작용, 오심, 구토, 설사, 피부발진, 구강 감각이상, 고혈 당, trasaminase 상승, 지방 재분배
Atazanavir (Reyataz)	100, 150, 200 mg 캡슐	400 mg 1일 1회(저용량의 ritonavir와 함께 복용시는 용량조절)	음식과 같이 복용하면 생체이용률 증가. 음식과 함께 복용할 것	고빌리루빈혈증, PR 간격연장(일부환자 무증상방실결절차단: PR연장하는 약물 복 용 환자에서 특히 주 의 요망), 고혈당, 지 방이상분포
Indinavir (Crixivan)	200, 333, 400 mg 캡슐	800 mg 1일 3회	77% 혈중농도 감소. 식전 1시간 혹은 식후 2시간 복용	콩팥돌증, 위장관 부 작용, 오심, 간접빌리 루빈혈증, 두통, 힘없 음증, 기각혼탁, 어지 러움증, 발진, 용혈성 빈혈, 혈소판감소증, 고혈당, 지방 재분배
Lopinavir + Indinavir (Kaletra)	1 캡슐당 lopinavir 133.3 mg + ritonavir 33.3 mg Oral solution: mL당 lopinavir 80 mg + ritonavir 20 mg	400 mg lopinavir + 100 mg ritonavir (3캡슐) 1일 2회	음식물과 같이 복용.	위장관 부작용, 오심, 구토, 설사, 힘없음증, 간효소수치의 상승, 고혈당, 지방 재분배
Darunavir (Prezista)	75, 150, 400, 600 mg 알약	첫 치료: 800 mg 1일 1회 (ritonavir 100mg와 함께 사용)	음식물과 함께 복용	피부발진, 간독성, 설 사, 오심, 두통, 고지 혈증, 고혈당, 지방 재분배

표. 계속

약물명	제형	투여량	음식물과의 관계	부작용
Ritonavir (Norvir)	100 mg 캡셀 600 mg/7.5 mL 액	600 mg 12시간 간격으로 didanosine과는 2시간 간격을 두고 별도 투여	혈중농도 15% 상승. 가능하면 음식물과 복용.	위장관 부작용, 오심, 구토, 설사, 구강주변 혹은 사지의 감각이 상, 간염, 췌장염, 힘 없음증, 미각 이상, Triglyceride 200% 상 승, transaminase 상승, CPK 상승, 요산 상승, 고혈당, 지방 재분배
Saquinavir 경질 캡셀	200 mg 캡셀	단독사용은 권장하지 않음. Ritonavir와 함께 사용시 ritonavir 400 mg + saquinavir 400 mg 1일 2회	음식물과 상관 없음	위장관 부작용, 오심, 설사, 두통, transami- nase 상승, 고혈당, 지 방 재분배
Saquinavir 연질캡셀	200 mg 캡셀	1200 mg 1일 3회	혈중농도 6배 상승. 많은 양의 음식물과 같이 복용	위장관 부작용, 오심, 설사, 두통, transami- nase 상승, 고혈당, 지 방 재분배

표. Integrase 억제제의 특성

약물명	제형	투여량	음식물과의 관계	부작용
Raltegravir (Isentress)	400 mg 알약	400 mg 1일 2회, Rifampin과 함께 복용할 경우 800mg 1일 2회	무관	설사, 오심, 두통, 열, CPK 상승

표. HIV-1 감염자의 권장되는 초기 치료 처방

비뉴클레오시드 역전사 억제제 - 기본 요법	
선택 요법	efavirenz + emtricitabine + tenofovir - 임신부나 임신 가능성이 있는 여성은 제외
대체 요법	efavirenz + (lamivudine or emtricitabine)+ (abacavir or zidovudine) - 임산부나 임신 가능성이 있는 여성은 제외 nevirapine + (lamivudine or emtricitabine) + zidovudine efavirenz + didanosine + (lamivudine or emtricitabine)

표. 계속

단백분해 억제제 - 기본 요법	
선호 요법	Ritonavir [*] -boosted Atazanavir + Tenofovir + Emtricitabine Ritonavir [*] -boosted Darunavir + Tenofovir + Emtricitabine Raltegravir + Tenofovir + Emtricitabine
대체요법	Ritonavir [*] -boosted Atazanavir + (abacavir or zidovudine) + lamivudine Lopinavir/ritonavir + (abacavir or zidovudine) + lamivudine Lopinavir/ritonavir + Tenofovir + Emtricitabine Ritonavir [*] -boosted Fosamprenavir + (abacavir or zidovudine) + lamivudine Ritonavir [*] -boosted Fosamprenavir + Tenofovir + Emtricitabine Ritonavir [*] -boosted Saquinavir + Tenofovir + Emtricitabine
Atazanavir + (abacavir or zidovudine) + lamivudine	

^{*}Low dose (100 mg) ritonavir

4. 기회감염의 예방

- 1) PCP : TMP-SMZ one single-strength tablet daily
 - 가) CD4+ T 림프구수가 200/mm³ 미만일 경우
 - 나) 구인두 캔디다증의 병력이 있는 경우
 - 다) PCP 병력이 있는 경우
 - 라) 2주 이상 원인 미상의 발열이 지속되는 경우
- 2) Toxoplasmosis : TMP-SMZ single-strength 2 tablets daily
Toxoplasma 항체가 양성이며, CD4+ T 림프구수가 100/mm³ 미만인 경우
- 3) Mycobacterium avium complex 감염: Azithromycin 1,200 mg weekly
CD4+ T 림프구수가 50/mm³ 미만인 경우

감
염

위장관 감염(감염성 설사)

1. 개요

- 1) 정의
음식이나 물의 섭취를 통한 장내 병원 미생물에 의해 발생한 소화관의 감염 질환
- 2) 원인 및 분류
 - 가) 염증성 설사(Inflammatory Diarrhea)

(1) 세균 : *Campylobacter jejuni*, *Salmonella*, *Shigella*, Several *E. coli* species (Enterohemorrhagic, Enteroinvasive, Enteraggregative), *C. difficile*, *V. parahaemolyticus* and other *Vibrio* species, *Listeria monocytogenes*, *Yersinia enterocolitica*

(2) 기생충 : *E. histolytica*

(3) 바이러스 : Cytomegalovirus

나) 비염증성 설사(Noninflammatory Diarrhea)

(1) 세균: Enterotoxigenic *E. coli*, *V. cholerae*, *S. aureus*, *C. perfringens*, *Mycobacterium avium-complex*, *Aeromonas hydrophila*

(2) 기생충: *Giardia lamblia*, *Cryptosporidium parvum*, *Cyclospora cayatanensis*, *Microsporidia* species, *Isospora belli*

(3) 바이러스 : Rotavirus, Enteric adenovirus, Caliciviruses, Norwalk virus, Cytomegalovirus

3) 빈도

급성 위장관 감염은 급성 상부호흡기 감염 다음으로 두 번째로 흔한 질병이다. 산업화된 나라에서 5세 미만의 어린이는 연간 2-3차례, 개발도상국에서는 10-18차례의 발병률을 보인다. 흔한 질환일 뿐 아니라 전 세계적으로 연간 4-6백만 명의 사망을 일으키는 질환이기도 하다.

4) 병태생리

가) 섭취된 세균의 량

경구로 섭취된 미생물의 수가 질병을 일으키기에 충분해야 발병하며 이러한 발병가능 숫자는 미생물에 따라 다르다. *Shigella*, Enterohemorrhagic *E. coli*, *Giardia lamblia*, *Entamoeba*는 10-100 정도의 적은 숫자로도 감염을 일으킨다. 반면 *Vibrio cholerae*는 10^5 - 10^8 정도의 많은 균이 감염을 일으키기 위해 필요하다.

나) 독소 분비

많은 장내 병원성 미생물들이 하나 또는 그 이상의 독소를 분비한다. 이러한 독소는 수양성 설사를 일으키는 enterotoxin, 점막의 세포를 파괴하고 염증성 설사와 관련된 cytotoxin, 중추신경계나 말초신경계에 작용하여 구토 등을 유발하는 neurotoxin 등이 있다.

다) 침습

*Shigella*나 enteroinvasive *E. coli*는 원인미생물의 점막세포로의 침습, 점막내 증식, 그 이후 주변 세포로의 전파 등을 특징으로 한

다. *Salmonella typhi*나 *Yersinia enterocolitica*는 장점막을 통과하여 Peyer's patch와 장내 림프절에서 증식하고 혈류를 타고 전신으로 퍼진다.

5) 임상증상

가) 염증성 설사

발열, 소량의 설사(1리터 이하), 혈액이나 점액성 대변, 후의(tenesmus), 하복부 통증

나) 비염증성 설사

다량의 수양성 설사, 오심 및 구토, 복통, 미열

2. 진단

1) 적극적인 초기 검사를 요하는 환자들

가) 질병의 기간이 2일 이상

나) 고열

다) 전신적으로 위독한 양상

라) 혈액성 대변

마) 대변에서 백혈구나 lactoferrin을 보이는 경우

바) 심한 탈수 현상이나 복통을 보이는 경우

사) 면역저하 환자(예, 장기이식 후 면역억제 치료, 에이즈 환자)

2) 검사

가) 대장의 염증여부에 관한 검사

(1) 검사 종류 : 대변의 fecal leukocytes 검사, lactoferrin 검사

(2) 검사의 의의 : 임상 양상과 함께 추후 대변 배양검사와 항생제 치료의 필요함을 결정하는 데 도움을 준다.

(3) 주의 점 : 대변의 호중구는 시간이 지나면서 변성되므로 가능한 빨리 검사해야 한다.

나) 대변 배양 검사 : 임상적, 역학적인 병력에서 염증성 설사가 의심되거나 대변의 fecal leukocyte 또는 lactoferrin 검사 양성인 경우 배양검사를 고려한다. *C. jejuni*, *Salmonella species*, *Shigella species*는 일상적인 배양검사서 자동으로 이루어지며 그 밖의 세균들은 미생물 검사실에 의심되는 병원균에 대한 정보를 제공하여 적절히 배양검사가 이루어지도록 한다. 육안적인 혈변을 보이는 경우는 EHEC O157:H7에 대한 배양검사를 의뢰한다.

다) 기생충 검사 : 설사의 기간이 7일을 넘었거나 병력상 기생충의 감

염이 의심되는 경우에는 기생충에 대한 검사를 의뢰한다. 검사 방법에는 고전적인 충란과 기생충 검사(classic ova and parasite exam), funnel gauze test for *Strongyloides* species, direct fluorescence staining for *Giardia* and *Cryptosporidium* species, modified acid fast stain of the stool for *Cryptosporidium* or *Cyclospora* species, trichrome staining for *Microsporidia* 등이 있으며 고전적인 충란과 기생충 검사는 예민도가 낮기 때문에 의심되는 원인 기생충에 특이한 검사를 실시한다.

- 라) *C. difficile* 검사 : 최근의 항생제 치료의 병력이나 입원한 환자에서 발생한 설사병의 경우 대변에서 *C. difficile* toxin검사를 의뢰한다.
- 마) 기타 검사 : 상기한 대변의 검사와 함께 심한 설사나 발열, 복통, 체액소실을 보이는 환자는 sodium, potassium, chloride, blood urea nitrogen, creatinine 등을 포함하는 혈청 화학검사를 실시한다. 또한 혈액검사(complete blood count)를 실시한다.

3. 치료

- 1) 수분 및 전해질 공급 : 급성기에 충분한 수분공급과 전해질의 균형을 맞추는 것은 가장 중요한 치료이다. 이는 대체로 경구 수분공급 치료로 안전하게 이루어 질 수 있으나 경구 용액을 먹을 수 없거나 심한 설사로 인하여 생명이 위독한 저혈류(hypovolemia)인 경우엔 좀더 강력한 정맥 주사에 의한 수분 공급이 필요하다.

가) 경구 수액 공급

- (1) 상용화된 경구용 수액 : 3.5 g of sodium chloride, 2.5 g sodium bicarbonate, 1.5 g of potassium chloride, 20 g of glucose per liter of water
- (2) 상용화된 경구용 수액의 대체 용액 : 1/2 teaspoon table salt, 1/2 teaspoon baking soda, 2-4 tablespoons of sugar per liter of clean water, 바나나 2개 또는 1컵의 오렌지 주스를 칼륨의 보충을 위해 사용
- (3) 환자는 목이 마르지 않을 만큼의 수액을 마셔야 함

나) 정맥 수액

- (1) 수액의 종류 : 생리 식염수 또는 lactated Ringer's solution에 혈중 농도에 따른 칼륨의 추가 공급을 한다.
- (2) 체액의 상태를 활력증후군, 호흡 상태, 소변량에 따라 살펴면

서 정맥 주입 속도를 조절한다.

(3) 가능하면 빨리 경구용 수액 공급으로 전환한다.

2) 항균제(표 1 참조)

가) 항균제 투여가 필요한 질환

Shigella, *Campylobacter*, severe *C. difficile* 감염, traveler's diarrhea, *V. cholerae* 감염

나) Nontyphoidal *Salmonella* 감염 : 질병의 경과 시간은 감소시키나 역설적으로 대변에서의 균의 배출 시간을 증가시키고 전신성 침입의 가능성을 증가시킨다. 살모넬라 장관염의 항생제 투여가 필요한 경우는 매우 어린 나이 또는 고령, 면역저하자들 그리고 장열이다.

다) EHEC 감염 : 항균제 투여는 현재로는 권장되지 않는다. 특히 어린아인 경우는 그러하다.

3) 장운동억제제(Antimotility Agents) : loperamide hydrochloride 또는 diphenoxylate는 특히 비염증성 설사의 경우 환자를 더욱 편안하게 해줄 수 있다. 이질설사나 염증성 설사의 경우엔 적절한 항균제가 투여된 후에 사용할 수 있다. 그러나 이들 장운동억제제는 EHEC 감염이나 특별한 항생제 투여가 이루어지지 않은 염증성 설사에서는 안된다.

표 1. 성인의 감염성 설사에 사용되는 항균제들

원인 미생물	1차 선택 약제	기 타
<i>Campylobacter</i> , <i>Shigella</i> , <i>Salmonella</i>	Ciprofloxacin, 500 mg, oral, twice a day × 3-5 d	<i>Salmonella/Shigella</i> spp Ceftriaxone, 1 g IM/IV daily × 3 d <i>Campylobacter</i> spp Azithromycin, 500 mg, oral, twice a day × 3 d OR Erythromycin, 500 mg, oral, twice a day × 5 d
<i>Clostridium difficile</i>	Metronidazole, 250×500 mg oral or IV four times a day x 7-14 d	Vancomycin, 125 mg oral four times a day for 7-14 d
<i>Vibrio cholerae</i>	Tetracycline, 500 mg orally four times a day × 3 d OR Doxycycline, 300 mg orally ×1 dose	Tetracycline-resistant strains; Ciprofloxacin, 1 g orally × 1 dose OR Erythromycin, 250 mg orally four times a day × 3 d

표 1. 계속

원인 미생물	1차 선택 약제	기 타
Traveler's diarrhea	Ciprofloxacin, 500 mg orally twice a day × 1-3 d	TMP-SMX DS orally twice a day × 3 d
<i>Giardia lamblia</i>	Metronidazole, 250 mg orally three times a day × 6 d	Furazolidine, 100 mg orally four times a day × 7-10 d Or Paromomycin, 500 mg orally three times a day × 7 d
<i>Entamoeba histolytica</i>	Metronidazole, 750 mg orally three times a day × 10 d followed by iodoquinol, 650 mg orally three times a day × 20 d OR paromomycin, 500 mg orally three times a day × 7 d	Tinidazole, 600 mg orally three times a day × 5 d followed by iodoquinol 650 mg orally three times a day × 20 d OR paromomycin, 500 mg orally three times a day × 7d
<i>Cyclospora cayetanensis</i>	TMP-SMX DS orally twice a day × 7-10 d	None
<i>Isospora belli</i>	TMP-SMX DS orally twice a day × 10 d	Pyrimethamine, 75 mg orally four times a day × 3 wk

요로 감염

요로 감염은 하부 요로 감염인 요도염과 방광염, 상부 요로 감염인 급성 신우신장염, 전립선염, 신장 농양 등이 있다. 지역사회 혹은 원내 획득 감염 여부, 감염 부위, 성별 등에 따라 원인균과 치료 항생제의 종류 및 치료 기간이 다르다. 또한 기저 질환 유무에 따라 단순(uncomplicated) 혹은 복잡(complicated) 요로 감염으로 구분된다. 복잡 요로 감염은 요로의 해부학적, 기능적 이상을 동반하거나 도관이 삽입된 경우, 당뇨병 환자, 남성 및 임신부의 요로 감염 등을 말하며 단순 요로 감염에 비해 치료가 어렵고 재발 빈도와 내성 균주의 검출 빈도가 높으며 치료를 위해 수술 요법 등이 필요한 경우도 있다.

1. 여성의 급성 방광염

- 1) 개요 : 성인 여성에서 요로 감염의 대부분을 차지하고 젊은 여성에서는 주로 성생활이나 살정자제 사용 등과 밀접하게 관련되며 빈뇨, 긴

박노 및 배뇨통을 동반한 배뇨장애가 특징적인 증상인데, *E. coli*나 *S. saprophyticus*가 가장 흔한 원인균이다.

- 2) 진단 : 빈뇨, 긴박노 및 배뇨통 등의 증상과 함께 농뇨(고배율 검사에서 백혈구 10개 이상) 등이 관찰되면 진단할 수 있다. 소변 그람 염색 검사가 항생제의 선택에 도움을 줄 수 있다.
- 3) 치료 : Trimethoprim-sulfamethoxazole (TMP-SMX)에 대한 내성률이 10-20% 이하인 경우에는 경험적으로 TMP-SMX (1정에 80 mg/400 mg)를 한번에 2정씩 하루 2번, 총 3일간 투여하고 amoxicillin/clavulanate, ciprofloxacin, ofloxacin 등도 사용할 수 있다. 국내의 경우 TMP-SMX에 대한 내성률이 20% 이상이므로 경험적 치료의 경우 fluoroquinolone을 투여하는 것이 더 안전하다. 당뇨병이 있거나 증상이 7일 이상 지속된 경우 혹은 피임법으로 diaphragm을 사용한 경우 및 65세 이상에서는 상부 요로 감염의 확률이 높아 3일 요법보다는 7일 요법을 시행하는 것이 바람직하며 항생제 투여 전에 소변 배양 검사를 실시해야 한다. 치료 종료 2주 이내에 재발한 경우는 2주 이상의 항생제 요법이 필요하다.

2. 재발성 요로 감염증

- 1) 정의 : 1년간 3회 이상 혹은 6개월간 2회 이상의 요로 감염이 있는 경우를 말한다.
- 2) 재발(Relapse) : 주로 치료 종결 후 2주 이내에 발생하고 이전 감염과 동일한 균주에 의해 발생된다. 이전의 요로 감염이 완치되지 않아 신장이나 전립선에 세균이 남아 있거나 감염된 결석, 방광질 누출관, 요도내의 이물질 등이 요인이다. 치료를 위해서는 요로 이상이나 치료되지 않은 감염부위를 찾아야 하며 이상 부위가 없는 경우 항생제를 2-6주간 투여한다.
- 3) 재감염(Reinfection) : 치료 종결 후 2주 이후에 발생하는데 이전의 요로 감염이 성공적으로 치료되었으나 요도 주위에 집락하던 다른 균에 의해 감염된다.

3. 성인에서 무증상 세균뇨

- 1) 진단 : 요로 감염 증상이 없으면서 소변 1 mL당 10^5 CFU 이상이 2번 이상 연속적으로 배양된 경우를 무증상 세균뇨로 정의한다.
- 2) 치료 : 무증상 세균뇨의 경우는 수술 전이나 임신부인 경우에 항생제를 투여한다.

4. 급성 단순 신우신장염(기저질환이 없는 경우)

- 1) 개요 : 신장 실질이 감염되어 발열, 오심, 구토 등의 전신적 증상과 옆구리 통증, 늑골척추각 압통이 나타난다. 원인 균주로 *E. coli*가 85% 이상에서 분리된다.
- 2) 진단 : 체온이 38℃ 이상이고 농도와 혈청 C-reactive protein 상승이 관찰되면서 소변 1 mL당 10⁵ CFU 이상의 균주가 배양되면 확진할 수 있다.
- 3) 치료 : 증상이 경미하여 통원치료가 가능한 경우는 경구용 TMP-SMX, ciprofloxacin, ofloxacin 등을 10-14일간 사용한다.

심한 발열과 오심, 구토 등의 위장관 증상이 있고 패혈증이 의심되는 중증 환자에서는 입원치료가 필요한데, aminoglycoside계 또는 cephalosporin계 항생제 등을 정주하여 증상이 호전되면 해열 후 약 2-3일 후에 감수성 있는 경구용 항생제(fluoroquinolone, TMP-SMX, β -lactam)로 전환하여 총 2주간 항생제를 투여한다.

항생제 치료를 시작하고 72시간 후에도 발열이 지속되거나 증상이 심하면, 신장 초음파 등의 영상 검사를 시행하여 요로 폐쇄, 신장 농양, 신주위 농양 등의 합병증을 배제하고 또한 복강 내 기타 질환의 가능성을 감별해야한다.

5. 전립선염

남성의 재발성 요로 감염에서는 반드시 전립선염을 감별해야 한다.

- 1) 진단 : 급성 세균성 전립선염은 발열, 오한, 배뇨곤란 및 전립선의 심한 압통을 특징으로 하며, 만성 세균성 전립선염은 발열과 압통이 없지만 전립선 분비물이나 마사지 후의 소변 배양 검사를 통해 진단할 수 있다.
- 2) 치료 : TMP/SMX나 fluoroquinolone계 항생제가 전립선에 침투력이 좋아 효과적이며 급성 전립선염은 4-6주, 만성 전립선염은 6-12주간 치료한다.

6. 도관 관련 세균요

- 1) 개요 : 도뇨관이 설치된 입원환자의 10-15%에서 요로 감염증이 발생하고 *Proteus*, *Pseudomonas*, *Serratia*, *Enterobacter*, *Enterococcus*, *Candida* 등이 많이 검출되며 지역사회 획득 균주보다 훨씬 뚜렷한 항생제 내성

을 나타낸다.

- 2) 치료 : 증상이 있는 경우에만 도뇨관을 제거하고 검출된 내성세균의 감수성 결과에 따라 효과적인 항생제를 투여한다.
- 3) 예방 : 멸균된 폐쇄식 도뇨관을 2주 이내로 사용하고 도뇨관을 삽입하거나 관리할 때 무균적 조작을 하며 가능하면 빨리 도뇨관을 제거한다.

7. 기종성 신우신장염

- 1) 개요 : 대부분 당뇨병자나 요로폐색과 만성감염이 있는 경우에 발생하는데, 대개 임상경과가 빠르고 고열, 백혈구증가증, 신장실질괴사 및 신장주위 조직 내 발효성 가스의 축적 등을 특징으로 한다.
- 2) 진단 : 단순 방사선 사진이나 컴퓨터 단층촬영으로 조직 내 가스를 확인한다.
- 3) 치료 : 전신적 항생제 치료와 함께 침범된 조직의 수술적 절제가 필요하다.

8. 임신부에서의 요로감염

- 1) 개요 : 임신부의 무증상 세균뇨는 급성 신우신장염으로 진행될 가능성이 높고 급성 신우신장염은 미숙아나 저체중아 분만의 위험 요인이 되므로 임신 첫 3개월에 소변 검사를 시행하여 세균뇨가 있으면 치료한다.
- 2) 치료 : 임신부에서 무증상 세균뇨나 급성 방광염은 amoxicillin이나 cephalosporin 으로 7일간 치료하고, 급성 신우신장염이 발생한 경우는 입원하여 cephalosporin 등으로 정맥주사치료를 2주간 받아야한다.
- 3) 추적 검사 : 치료 종결 1주 및 4주 후에 소변배양 검사로 재발 여부를 확인해야 하며 양성이면 재발로 간주하여 다시 치료하고 음성이면 한 달 간격으로 추적 검사를 실시한다.

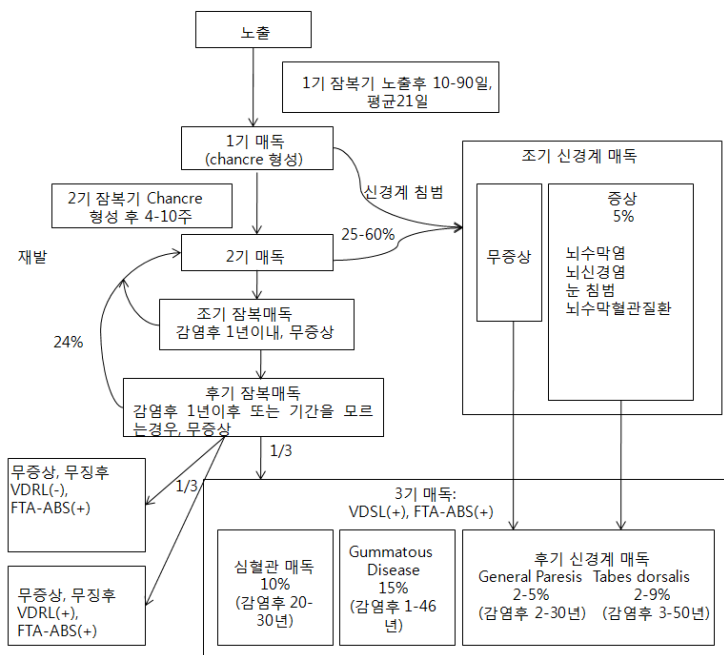
표 1. 세균성 요로감염의 항생제 요법(경험적 항생제 치료법)

질병군	항생제	용량	간격	기간
Cystitis, female uncomplicated	TMP-SMX	160/800 mg	12 hr	3 days
	Ciprofloxacin	250 mg	12 hr	
	Ofloxacin	200 mg	12 hr	
Cystitis, male uncomplicated	TMP-SMX	160/800 mg	12 hr	7 days
	Ciprofloxacin	250 mg	12 hr	
	Ofloxacin	200 mg	12 hr	
Acute pyelonephritis uncomplicated (mild, moderate)	TMP-SMX	160/800 mg	12 hr	10-14 days
	Ciprofloxacin	250 mg	12 hr	
	Ofloxacin	200 mg	12 hr	
Acute pyelonephritis uncomplicated, female (severe, admission)	gentamicin	5 mg/kg	24 hr	14 days (IV+PO)
	tobramycin	5 mg/kg	24 hr	
	amikacin	15 mg/kg	24 hr	
	cefuroxime	750 mg	8 hr	
	TMP-SMX	160/800 mg	12 hr	
	Ciprofloxacin	250 mg	12 hr	
	Ofloxacin	200 mg	12 hr	
	cephalexin	500 mg	6 hr	
Prostatitis	TMP-SMX	160/800 mg	12 hr	acute : 4-6 wks chronic : 6-12 wks
	Ciprofloxacin	500 mg	12 hr	
	Norfloxacin	400 mg	12 hr	

성매개질환

1. 매독

1) 증상 및 자연사



2) 진단

가) 암시야 검사법과 직접형광항체염색법

- (1) 1기 매독시 병변(궤양 부위 또는 점막피부 병변) 부위의 삼출 물에 대해 검사
- (2) 감수성 낮아 현재 널리 사용되지 않고 있음

나) Nontreponemal antibody test (NTT)

- (1) 초기 선별검사법
- (2) 항체 역가 : 치료에 대한 반응 모니터링, 질병의 활성도 평가

(2) VDRL, RPR (rapid plasma regain)

*위양성인 경우

(위양성인 경우의 90%에 있어서 역가는 1:8 이하)

자가면역 질환(15-20%), 마약중독자, 결핵, 백신접종, 임신, 전염성 단핵구증, HIV, 매독 이외의 spirochetial disease, rickettsial infection, 세균성 심내막염, 말라리아, 나병, 노인 (나이 증가에 따라 위양성 높음)

*HIV 감염의 경우 : 위음성 가능

다) Treponemal tests (NT)

(1) VDRL, RPR 양성인 환자에서 확진에 사용

(2) 정성 분석만 사용(reactive vs nonreactive)

(3) IgM 검사는 성인 매독에 있어서 유용하지 않음

(4) 정량분석은 사용하지 않음 : 질병의 경과와 상관없고, 치료의 가이드로 사용되어질 수 없다.

(5) 종류 : FTA-ABS, TPHA, MHA-TP

표 1. 매독 혈청 검사의 해석

검사 결과	해석
NTT (-), TT (-)	매독에 걸리지 않은 경우
	1기 매독, 초기(잠복기)
	치료후의 1기 매독
NTT (+), TT (-)	HIV : Delayed seroconversion, Spontaneous TT antibody loss
	위양성
NTT (-), TT (+)	1기 매독: 초기
	2기 매독: prozone 현상
	3기 매독: 치료 안한 경우
	매독이 성공적으로 치료된 경우
	진행된 HIV
NTT (+), TT (+)	위양성 TT
	치료 안된 매독
	다른 Treponema 감염
	성공적으로 치료된 경우에 있어서 위양성
	NTT, TT 모두 위양성인 경우
	SLE (Systemic lupus erythematosus) 등

NTT: non treponemal test, TT: treponemal test

3) 치료

가) 배우자 치료도 병행

병기	치료	페니실린 알러지가 있는 경우
1기, 2기, 조기 잠복 매독	Benzathine penicillin G (2.4백만 U 근육, 1회)	Doxycycline (100 mg 경구 하루 2회) 또는 Tetracycline hydrochloride (500 mg 경구, 하루 4회) 2주간 투여
후기 잠복 매독 (1년 이후, 또는 기간을 모르는 경우), 3기 매독	Benzathine penicillin G (2.4백만 U 근육, 1주 간격으로 3주간 근육)	Doxycycline (100 mg 경구 하루 2회) 또는 Tetracycline hydrochloride (500 mg 경구, 하루 4회) 4주간 투여 HIV 동시 감염의 경우 : 페니실린 탈감작 후 페니실린으로 치료
신경 매독	Aqueous crystalline penicillin G (18-24백만 U/일, 3-4백만 units 정주 매 4시간마다 또는 지속 정주, ×10-14일) 또는 Procaine penicillin (2.4백만 units 근육, 하루 한 번) + Probenecid (500 mg 경구, 하루 4회) 병합하여 10-14일간 치료	페니실린 탈감작 후 페니실린으로 치료
임신 시 매독	병기에 따라 치료	페니실린 탈감작 후 페니실린으로 치료

4) 추적 검사

- 가) 예상되는 반응이 아닌 경우 치료 실패로 고려
- 나) NTT 정량 검사로 시행 : VDRL 또는 RPR 한가지 검사로 시행
- 다) HIV에 감염되지 않은 경우 : 치료후 6, 12개월에 추적 검사, 잠복 매독의 경우 치료후 6, 12, 24 개월에 추적검사
- 라) HIV 감염자의 경우 : 치료후 3, 9, 12, 24개월에 추적 검사, 잠복 매독의 경우 치료후 6, 12, 18, 24 개월에 추적검사

병기	추적 검사	재치료 고려 기준
1기, 2기 매독	HIV 비감염자 : 6, 12개월 HIV 감염자 : 3, 6, 9, 12, 24개월	1. 역가가 4배 이상 증가하거나 또는 2. 역가가 4배 이하로 감소되지 않거나 6개월에 음성이 되지 않거나 또는 3. 임상징후가 지속되거나 재발하는 경우
잠복 매독	HIV 비감염자 : 6, 12, 24개월 HIV 감염자 : 3, 6, 9, 12, 24개월	1. 역가가 4배 이상 증가하거나 또는 2. 초기 역가가 1: 32 이상인 경우 6개월에 4배 이하로 감소되지 않거나 또는 3. 새로운 임상징후가 나타나는 경우
신경매독	1. 뇌척수액 검사시 세포증가증(pleocytosis) 있는 경우 6개월마다 정상이 될 때까지 뇌척수액 검사 2. 뇌척수액 단백질과 VDRL 정상이 될 때까지 검사 3. VDRL, RPR 정량검사: 6, 12, 18, 24개월에 검사	1. 뇌척수액 세포수가 6개월에 감소되지 않거나 또는 2. 뇌척수액 소견이 2년 후에도 정상이 되지 못한 경우

2. 임균 감염

- 1) 정의 : 그람음성 구균인 *Neisseria gonorrhoeae*에 의한 감염으로 성매개 질환임
- 2) 증상
 - 가) 자궁경부염, 질염, 요도염, 직장염, 골반내 감염 (PID), 부고환염이 가장 흔함
 - 나) 점막 표면에 무증상으로 균집락 가능
 - 다) 파종성 임균감염 : 흔하지 않음
 - (1) 관절통, 건초염 또는 관절염과 피부발진으로 흔히 나타남, 드문경우에 있어서 심내막염, 뇌수막염도 가능
 - (2) 발진 : 2/3에서 나타나며, 사지 말단 부위에 30개 미만의 농포성 또는 괴저성 병변으로 구성
- 3) 진단
 - 가) 그람 염색 : 그람 음성 세포내 구균
 - 나) 배양 검사
 - 다) 핵산 탐색자 검사(nucleic acid probe test):
DNA probe 검사- 비노생식기 검체에서 임질균을 직접 검출하는 데 있어서 배양검사 대체 가능

라) 핵산증폭 검사 (nucleic acid amplification tests)

- (1) Roche Amplicor, Gen-Probe APTIMA Combo2 (*Chlamydia*도 검출 가능), BD ProbeTec ET
- (2) 뇨검체를 사용할 수 있음
- (3) 배양검사와 유사한 민감도

마) 혈액배양 검사

- (1) 파종성 임균감염의 경우: 발병 48시간 이후에 양성율 감소
- (2) 관절내 윤활액의 배양시 혈액배양 배지 사용

4) 치료

가) 임질의 경우 *Chlamydia* 감염이 동반되는 경우가 많으므로 경험적 치료시 이에 대한 치료도 병행하여야 함

나) 섹스 파트너도 검사와 치료를 같이 시행해야 함

감염 부위	치료
합병증이 없는 임균감염 (자궁경부, 인두, 직장)	
1차 약제	Cefixime (400 mg 경구, 1회) 또는 Ceftriaxone (125 mg 근육주 1회) 만약 클라미디아 감염이 제외되지 못한 경우 다음을 추가 Azithromycin (1 g 경구 1회) 또는 Doxycycline (100 mg 경구 하루 두 번 7일간)
대체 약제	Ceftizoxime (500 mg 근육주, 1회) 또는 Cefotaxime (500 mg 근육주, 1회) 또는 Spectinomycin (2 g 근육주, 1회) 또는 Cefotetan (1 g 근육주, 1회)+probenecid (1 g 경구, 1회) 병합 또는 Cefoxitin (2 g 근육주, 1회)+probenecid (1 g 경구, 1회) 병합
임균성 결막염(성인)	Ceftriaxone (1 g 근육주, 1회)
파종성 임균감염 초기 치료	
1. 베타락탐 약제에 알려지가 없는 경우	Ceftriaxone (1 g 근육주 또는 정주, 매 24시간 마다) 또는 Cefotaxime (1 g 정주, 매 8시간 마다) 또는 Ceftizoxime (1 g 정주, 매 8시간 마다)
2. 베타락탐 약제에 알려지가 있는 경우	Spectinomycin (2 g 근육주, 매 12시간 마다)
유지 치료	Cefixime (400 mg 경구, 하루 두 번)

3. *Chlamydia trachomatis* 감염

1) 정의

*C. trachomatis*에 의한 감염으로 성매개로 전파되며, 성적 활동이 왕성

한 시기에 주로 이환되며 나이가 증가함에 따라 발생은 감소됨.

2) 임상양상

가) 비임균성 요도염, 임균후 요도염 (postgonococcal urethritis), 부고환염, 자궁경부염, 직장염, 결막염, 골반내 감염 (PID), Lymphogranuloma venereum (LGV) 등이 있음.

나) 무증상인 경우가 많음.

3) 진단

가) 직접 현미경 검사법 (Giemsa stain): 민감도 낮고, 위양성 높음

나) 배양법: 민감도 낮고, 기술적으로 어려움

다) 핵산증폭검사 (nucleic acid amplification tests, NAAT)

예민도 : 90-95% (자궁경부 면봉, 요도면봉, 뇨 검체)

특이도 : 98-100%

종류 : PCR, ligase chain reaction (LCR), transcritase mediated amplification (TMA)

라) 혈정학적 검사

(1) 보체고정법 (complement fixation test, CF): LGV 진단에 사용

(2) 미세면역형광법 (microimmunofluorescence test, micro-IF): CF 보다 민감하나 연구실에서만 사용

감염	증상/징후	추정 진단	확진
남자			
1. 비임균성 요도염, 임균후 요도염 (postgonococcal urethritis)	분비물, 배뇨통	그람염색: 5개 이상의 중성구/oil-immersion field, 임균이 없는 경우	핵산증폭검사
2. 부고환염	단측성의 고환부종, 통증, 압통, 발열: 비임균성 요도염	그람염색: 5개 이상의 중성구/oil-immersion field, 임균이 없는 경우	핵산증폭검사
여자			
1. 자궁경부염	점액농성의 자궁경부 분비물, 출혈	자궁경부 점액의 그람염색: 21개 이상의 중성구/oil-immersion field	핵산증폭검사 (뇨, 자궁경부 면봉, 질 면봉 검체)
2. 난관염 (salphingitis)	하복부 통증, 자궁경부 운동 압통 (cervical motion tenderness), 부속기 (adnexa) 압통 또는 종괴		핵산증폭검사 (뇨, 자궁경부 면봉, 질 면봉 검체)

감염	증상/징후	추정 진단	확인
3. 요도염	혈뇨가 없는 배뇨통과 빈뇨	점액농성 자궁경부염, 무균성 농뇨, 일반 뇨 배양 검사에서 균이 동정 되지 않는 경우	핵산증폭검사 (노, 요도 면봉 검체)
성인 (남녀 모두)			
1. 직장염	직장 통증, 분비물, 뒤무직 (tenesmus), 항문성교의 과거력	직장 그람염색에서 임균이 없고 배양에서 동정되지 않으면서, 그람염색에서 적어도 1개의 중성구가 oil-immersion field에서 관찰되는 경우	핵산증폭검사 (직장 면봉 검체)
2. Reiter's 증후군	비임균성 요도염, 관절염, 결막염, 전형적인 피부병변	그람염색: 5개 이상의 중성구/oil-immersion field, 임균이 없는 경우	핵산증폭검사 (노, 요도 면봉 검체)
3. LGV	국부 림프절염, 1 차병변, 직장염, 전신증상		림프절 또는 직장 또는 요도, 자궁경부로부터 LGV 균주의 배양, 핵산증폭검사, LGV CF 역가 $\geq 1:64$; micro-IF 역가 $\geq 1:512$

4) 치료 : 합병증이 없는 경우

가) azithromycin 1 g 경구 1회 투여, 또는

doxycycline 100 mg 경구 하루 2회 7일 투여 또는

tetracycline 500 mg 경구 하루 4회 7일 투여

나) 대체 약제

erythromycin base 500 mg 경구 하루 4회 7일 또는

erythromycin ethylsuccinate 800 mg 경구 하루 4회 7일 또는

ofloxacin 300 mg 경구 하루 2회 7일 투여, 또는

levofloxacin 500 mg 경구 하루 1회 7일

다) 임신부

azithromycin 1 g 경구 1회 투여 또는

amoxicillin 500 mg 하루 3회 7일 투여

중추신경계 감염

중추신경계의 감염은 제한된 해부학적 공간 내에 발생하기 때문에 빨리 진행하여 사망이나 영구적인 신경학적 손상을 초래할 수 있으므로 빠른 진단과 경험치료가 매우 중요하다. 또한 특징적인 신경학적인 증상 없이 전신 감염의 형태로 나타나기도 하므로 진단적 뇌척수액검사는 열이 나는 환자에게 고려되어야 한다.

1. 급성수막염

1) 급성 수막염의 요약(정의, 원인, 분류, 빈도, 병태생리, 임상증상)

원인으로는 Enterovirus 등의 바이러스가 가장 흔하고, 나이와 면역상태에 따라서 특이적 항균제 치료가 요구되는 다양한 세균, 결핵, 진균이 수막염을 일으킨다. 그 기전은 1) 부비동염, 중이염과 같은 인접 호흡기 감염의 진행, 2) 혈행전파, 3) 신경외과 수술로 인한 직접전파 감염으로 설명한다. 지역사회 획득 급성 세균성 수막염의 경우 성인 인구 10만 명당 연간 4-6명이 발생할 만큼 드문 병이지만 치명적인 병이기 때문에 지역사회학의 역학에 따른 시급한 경험치료가 필요하다. 또한 주요 원인세균이 예방접종으로 예방이 가능한 감염병에 속한다.

표 1. 세균성 수막염의 증상과 징후

증상 또는 징후	상대적 빈도(%)
두통	≥90
발열	≥90
뇌수막징후	≥85
감각변화	>80
구토	-35
발작	-30
국소적 신경학적 징후	10-20
유두부종	<5

2) 감별진단을 위한 요추천자

요추천자는 중추신경감염의 진단뿐 아니라 치료를 위해서도 사용되는 중요한 술기이다. 시술자는 1) 이 검사의 적응증과 2) 금기, 3) 안전하고 성공적인 시술법을 위한 해부학적 지식, 4) 합병증의 종류와 위험성에 대해서 알아야한다.

표 2. 진단적 요추천자의 적응증과 포함되어야할 검사항목

진단적 적응증	뇌척수액 검사항목
1. 중추신경 감염의 진단 바이러스, 세균, 진균 수막염, 뇌염	세포 & 분획 수, 당*, 단백, 각종배양, PCR
2. 염증질환의 진단 다발성경화증, Guillain Barre 증후군	세포 & 분획 수, 각종배양, myelin basic protein
3. 대사질환의 진단	당*, 단백, 젖산, pyruvate

* 뇌척수액 당의 경우는 혈당과 같이 측정하도록 한다.

표 3. 요추천자의 금기와 주의사항

1. 심폐기능의 저하상태: 시술하는 자세가 악화를 초래할수 있기 때문이다.
2. 대뇌 탈출(herniation): 그러한 징후가 이미 있거나 뇌압항진으로 인해서 상황이 임박한 경우
3. 뇌압항진 + 국소신경결손: 잠재적으로 뇌압항진이 있고 국소신경결손이 있는 경우.
(2. 3의 경우는 뇌CT를 촬영해야한다.)

가) 응고장애 : 시술 중 척수의 혈종을 초래할 수 있지만 어느 정도여야 위험이 증가하는지는 알려지지 않았다.

나) 과거 척추수술을 받은 경우 : 중재영상의학과에서 영상검사를 이용하여 시술을 할 경우 성공률을 높일 수 있다.

요추천자를 할 경우 뇌척수액검사의 결과는 각각 전형적인 경우 다음과 같다(표 4).

표 4. 수막염의 뇌척수액 검사결과

	압력 (mmH ₂ O)	백혈구/mm ³	단백질(mg/dL)	당(mg/dL)
정상		0-5 (lympho 60-70%, poly 0%)	20-50	40-70
세균성	↑	1,000-5,000 (<100->10,000) neutro ≥80	100-500	≤40
바이러스	정상-↑	5-<1,000 (>1,000)	정상-↑ (<100-≥100)	정상 (단, mumps, HSV, CMV 중 1/4는 감소)

표 4. 계속

	압력 (mmH ₂ O)	백혈구/mm ³	단백질(mg/dL)	당(mg/dL)
결핵	↑	25-100 (>500) lympho 우세, 단, 초기는 neutro 80%까지 가능	100-200	↓ (< 40 in 4/3)
크립토코커스	↑↑	0-800 (평균50) Lymphocytes 우세	20-500 (평균 100)	↓ (< 30)

3) 진단적 접근

가장 중요한 이슈는 요추천자를 즉시 시작 할 것인가 미룰 것인가를 결정하는 것이다. 검사 자체가 합병증을 초래할 위험성이 높다고 판단 할 경우를 선별하여 요추천자 검사 없이 바로 혈액배양후 치료를 한다 (그림 1).

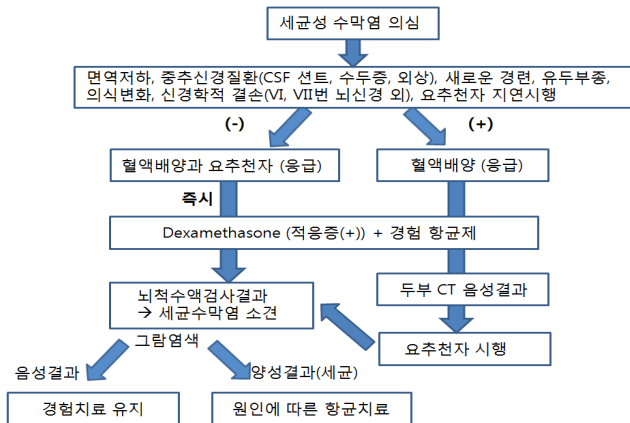


그림 1. 수막염이 의심되는 환자의 진단과 치료를 위한 접근.

‘면역저하’: HIV 감염/AIDS, 면역저하치료, 장기이식. ‘중추신경계질환’: mass lesion, 뇌졸중, 국소 감염. ‘새로운 경련’: 1주 이내. 일부는 지속적인 경련이 있을 때에는 요추천자를 권하거나 짧은 경련만 있을 경우에는 요추천자를 30분 늦추기도한다. ‘유두부종’: 정맥 맥박이 없을 경우 두개강내압상승 의심. ‘신경학적 결손’: 동공확대, 동공반사(-), 안구움직임의 이상, 시야이상, gaze palsy, arm or leg drift.

4) 초기 경험치료의 결정

진단 과정의 결과 세균성 급성 수막염을 추정하고 항균제를 선택할 때는 환자의 병력에 따라서 특정 원인세균에 대한 취약성이 더 높은지 여부를 판단한다(표 5). 또한 뇌척수액검사를 하게 될 경우 그 결과에 따라 더 좁혀서 치료를 결정한다(표 6).

표 5. 특정 원인균에 대한 위험인자에 따른 첫 경험적 항균제의 선택

위험인자	가장 흔한 원인균	추천하는 첫 경험 치료 (가능한 대체치료)
나이		
<1개월	<i>S. agalactiae</i> , <i>E. coli</i> <i>L. monocytogenes</i> , <i>Klebsiella species</i>	Ampicillin + cefotaxime (aminoglycoside)
1-23개월	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>S. agalactiae</i> <i>H. influenzae</i> , <i>E. coli</i>	Vancomycin + ceftriaxone (cefotaxime) ± rifampin
2-50세	<i>N. meningitidis</i> <i>S. pneumoniae</i>	(만일 dexamethasone 줄 경우 일부 전문가 추천)
>50세	<i>S. pneumoniae</i> , <i>N. meningitidis</i> , <i>L. monocytogenes</i> aerobic gram negative bacilli	vancomycin + ampicillin + ceftriaxone (cefotaxime) ± ri- fampin (만일 dexamethasone 줄 경우 일부 전문가 추천)
외상		
기저골 골절	<i>S. pneumoniae</i> , <i>H. influenzae</i> group A β -hemolytic streptococci	vancomycin + ceftriaxone (cefotaxime)
관통 외상	<i>S. aureus</i> , coagulase negative staphylococci (특히 <i>S. epidermis</i>), aerobic gram-negative bacilli (<i>P. aeruginosa</i> 포함)	vancomycin + cefepime (ceftazidime, meropenem)
신경외과 수술 후	Aerobic gram-negative bacilli (<i>P. aeruginosa</i> 포함), <i>S. aureus</i> , coagulase-negative staphylococci (especially <i>S. epidermis</i>)	(CSF 선트가 있는 영아와 어린이의 경우 그람염색이 그람음성균을 증명하지 못하는 한 vancomycin 단독치료가 더 합리적)
CSF 선트	coagulase-negative staphylococci (특히 <i>S. epidermis</i>), <i>S. aureus</i> , aerobic gram-negative bacilli (<i>P. aeruginosa</i> 포함), <i>Propionibacterium acnes</i>	

표 6. 그람염색 결과 좁혀진 추정 원인균에 따른 첫 경험적 항균제의 선택

그람염색 결과	추천하는 첫 경험 치료	가능한 대체치료
G (+) diplococci		
<i>S. pneumoniae</i>	vancomycin + ceftriaxone (cefotaxime) ± rifampin (만일 dexamethasone 줄 경우 일부 전문가 추천)	meropenem, gatifloxacin (moxifloxacin)
<i>S. agalactiae</i>	ampicillin (penicillin) ± aminoglycoside	ceftriaxone (cefotaxime)
G(-) diplococci (<i>N. meningitidis</i>)	ceftriaxone (cefotaxime)	penicillin G, ampicillin, chloramphenicol, fluoroquinolone, aztreonam
G(+) bacilli or coccobacilli (<i>L. monocytogenes</i>)	ampicillin (penicillin) ± aminoglycoside	TMP-SMZ, meropenem
G (-) bacilli		
<i>H. influenzae</i>		chloramphenicol, cefepime, meropenem, fluoroquinolone
	ceftriaxone (cefotaxime)	cefepime, meropenem, aztreonam, fluoroquinolone, TMP-SMZ
<i>E. coli</i>		

5) 최종 치료의 선택과 치료기간

항균제 치료의 원칙은 다음과 같다.

가) 항균제가 CSF로 침투가 잘 되어야 한다.

나) 화농성 뇌척수액에서의 항균제의 활성도는 감소한다.

다) 살균력이 있는 항균제로 치료한다.

표 7. 증명된 원인균에 따른 최종적 항균제 치료

확인된 원인 미생물	표준 치료	가능한 대체치료
세균		
<i>H. influenzae</i>		
β-Lactamase negative	Ampicillin	ceftriaxone (cefotaxime) ; cefepime; chloramphenicol; aztreonam
β-Lactamase positive	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime)	Cefepime; chloramphenicol; aztreonam; fluoroquinolone

표 7. 계속

확인된 원인 미생물	표준 치료	가능한 대체치료
세균		
<i>N. meningitidis</i>		
Penicillin MIC <0.1 µg/mL	Penicillin G or ampicillin	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime) ; chloramphenicol
Penicillin MIC 0.1-1.0 µg/mL	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime) - 세팔로스포린의 우월성이 증명되지는 못함	Chloramphenicol; fluoroquinolone
<i>S. pneumoniae</i>		
Penicillin MIC <0.1 µg/mL	Penicillin G or ampicillin	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime) ; vancomycin
Penicillin MIC 0.1-1.0 µg/mL	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime)	Meropenem; vancomycin ± rifampin
Penicillin MIC ≥ 2.0 µg/mL	Vancomycin plus ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime) ± rifampin	ceftriaxone (cefotaxime) + a fluoroquinolone [§]
Enterobacteriaceae	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime)	Aztreonam; fluoroquinolone; trimethoprim-sulfamethoxazole; meropenem
<i>P. aeruginosa</i>	Ceftazidime (cefepime) ± aminoglycoside	Aztreonam (fluoroquinolone, meropenem) ± aminoglycoside
<i>L. monocytogenes</i>	Ampicillin (penicillin G) ± aminoglycoside	Trimethoprim-sulfamethoxazole
<i>S. agalactiae</i>	Ampicillin (penicillin G) ± aminoglycoside	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime) ; vancomycin
<i>S. aureus</i>		
MSSA	Nafcillin or oxacillin	Vancomycin
MRSA	Vancomycin	—
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	Vancomycin ± rifampin	—
<i>Spirochetes</i>		
<i>Treponema pallidum</i>	Penicillin G	Ceftriaxone (효과 평가가 아직 부족)
<i>Borrelia burgdorferi</i>	ceftriaxone (cefotaxime, even cefepime)	Penicillin G; doxycycline
Protozoa/helminths		
<i>Naegleria fowleri</i>	Amphotericin B (IV + intraventricular) + rifampin + doxycycline	—

[§] No clinical data available on the use of this combination; fluoroquinolones with in vitro activity against *S. pneumoniae* should be used.

표 8. 증명된 원인균에 따른 항균제 치료 기간

원인균	치료기간(일)
<i>N. meningitidis</i>	7
<i>H. influenzae</i>	7
<i>S. pneumoniae</i>	10-15
<i>S. agalactiae</i>	15-21
aerobic gram-negative bacilli	21
<i>L. monocytogenes</i>	≥21

표 9. 항균요법과 함께 adjuvant dexamethasone의 적응증

① 어린이의 <i>H. influenzae</i> , 어른의 <i>S. pneumoniae</i> 에 의한 뇌수막염
② 심하게 손상된 의식변화
③ CT나 MRI 상에서 뇌부종이 관찰되는 경우
④ 뇌수압이 크게 상승되어 있는 경우

2. 뇌염

뇌염 환자는 대개 뇌수막염도 동반하며 염증반응은 뇌실질까지 침범된다. 뇌수막염에 비해 열뿐 아니라 의식수준의 변화와 신경학적 징후가 나타난다.

1) 원인

뇌수막염을 일으키는 바이러스가 뇌염도 일으킨다. 단순포진 바이러스와 수두바이러스가 흔하고, 계절적 유행 바이러스는 Arbovirus가 있다.

2) 진단

검사로 뇌척수액 소견이 뇌수막염과 구분되지 않으며 뇌수막염의 경우와 같이 PCR이 유용하다. MRI나 CT가 이용되며 MRI가 더 예민하여 단순포진 바이러스 뇌염 시 T2강조 영상에서 뇌 전측두엽 신호강도가 증가되는 소견이 특징적이다. 뇌생검은 바이러스 감염 때 PCR의 발달로 중요도가 감소하고 있다.

3) 치료

단순포진 바이러스는 acyclovir 10 mg/kg q 8hr로 정주하여 14-21일간 투여한다. 수두바이러스의 경우에도 acyclovir를 사용한다.

3. 뇌농양

뇌농양은 뇌실질의 국소적 화농성 과정으로 비교적 드물어 매년 10만 명

당 1명으로 발생한다.

1) 원인

일반세균이 흔하고 *Nocardia*, *Mycobacteria*, 진균으로는 당뇨병, 면역억제자에서 *Candida*, *Aspergillus*, *Cryptococcus* 등에 의하며 원충과 기생충으로 *Toxoplasma*, *Neurocysticercosis*, *Entamoeba histolytica* 등이 있다. 세균성 뇌농양은 1) 가장 흔한 감염경로인 부비동, 중이, 치아에서 발생하는 뇌인접부위로 부위의 직접 감염 2) 두부의상이나 신경외과 수술 후 3) 혈행성 전파에 의해 발생한다. *Streptococci*가 가장 흔하며 (70%), 혼합감염도 흔하다(20-40%). 그 외 *S. aureus* (10-15%), 혐기균 (*Bacteroides*, *Prevotella*, 20-40%), 그람음성막대균(23-33%)이 있다.

2) 임상증상

증상은 농양의 크기와 부위, 원인균의 병원성, 바탕의 질환 존재 등에 의해 영향을 받는데, 두통이 가장 흔하며 메스꺼움증, 구토, 의식저하, 기면 등의 뇌압상승 증상이 생기고 열은 50% 미만에서만 나타난다.

3) 진단

흔히 혈액 백혈구 수는 정상이고 혈액배양은 음성이며 뇌척수액 검사는 위험할 수 있으며 배양 양성은 아주 드물다. 수술을 하여 얻은 농의 그람염색과 배양이 가장 도움이 되며, CT나 MRI에서 고리모양 조영증강이 특징적이다. 뇌조직 생검은 감별진단을 위해서 도움이 된다.

4) 치료

항균제 치료가 원칙이며 침 흡인술은 진단과 치료적 배액을 동시에 할 수 있다. 경험적 항균제는 그람염색 결과와 농양의 감염원을 토대로 선택한다. 영상적 진단으로 치료반응을 평가하면서 적합한 주사 항균제를 6-8주간 쓴다. 효과가 확실하지 않는 경우 경구제로 2-3개월간 연장한다. 신경학적 이상이 발생하면 외과적 절제가 필요할 수 있다. 진균의 경우 Amphotericin B와 절제술/배액술을 병행한다.

표 10. 선행감염과 위험인자에 따른 경험적 항균제

선행 감염	추천 항균제
중이염, 유양돌기염	
굴염(frontoethmoid 또는 sphenoid)	metronidazole + ceftriaxone (cefotaxime, cefepime)
치아 관련 패혈증	penicillin + metronidazole
관통 외상, 신경외과 수술 후	vancomycin + ceftriaxone (cefotaxime, cefepime; 녹농균을 추정할 때는 ceftazidime, cefepime)

표 10. 계속

선행 감염	추천 항균제
폐농양, 농흉, 기관지확장증	Penicillin + metronidazole + Trimethoprim-sulfamethoxazole (노카르디아 추정할 때)
세균성 심내막염	vancomycin + gentamicin or nafcillin + ampicillin + gentamicin
선천심질환	ceftriaxone (cefotaxime, cefepime)
알수 없음	vancomycin (MRSA 의심할 때)+ metronidazole + ceftriaxone (cefotaxime, cefepime)

요추천자

1. 적응증

- 1) 중추신경계의 염증성, 감염성, 종양성 질환의 진단 및 치료 판정
- 2) 탈수초성 질환(demyelinating disease)의 진단 보조
- 3) 뇌 CT촬영상 뚜렷하지 않은 지주막하 출혈의 진단
- 4) Guillain-Barre 증후군등 말초 신경병증의 진단 보조
- 5) 척수마취시 마취제의 투여 및 치료적 항균제나 항암제 투여
- 6) 뇌압측정 및 평가

2. 방법

- 1) 자세 : 측와위(lateral decubitus position) 혹은 좌위(sitting position)
- 2) 위치: 양쪽 장골능선(superior iliac crest)을 연결하는 선상에 있는 제 3-4 요 추간부위(제2-3, 4-5요추간, 제5요추-제1천추간 부위에서도 시행할 수 있다)
- 3) 천자 : 천자 부위 소독 및 국소마취(2% lidocaine 0.1-0.2 mL 피하주사) 후 20-22 gauge spinal needle을 사용하여 bevel을 위쪽으로(척추의 장축과 평행하게) 향한 상태에서 stylet을 끼우고 10-15° 정도 머리 쪽 방향으로 needle을 진행시킨다. 피하조직을 지나 경막(dura)을 뚫을 때는 약간의 저항이 있다가 없어지는 'giving way'의 느낌이 들며 여기서 1-2 mm 정도 더 진행시킨 후 stylet을 빼서 뇌척수액이 나오는지 확인하고

잘 나오지 않으면 stylet을 다시 끼우고 조금씩 더 진행시키면서 확인한다.

- 4) 압력 측정 및 뇌척수액 검체 채취 후 needle을 뽑고 거즈를 붙인다.
- 5) 누출성 두통의 예방을 위해 6-8시간 정도 안정을 취한다.

3. 합병증

요추천자 후 두통(앉거나 일어날 때 심해지고 누우면 경감되는 양상으로 적절한 수액요법 및 안정 시 대부분 호전), 요통, 척수신경근통(radicular pain), 감염(뇌수막염, 경막하 혹은 경막의 축농), 출혈(bloody tap, 경막하 혹은 경막외 혈종), 뇌탈출(brain herniation, 종양성 병변 및 뇌압상승 시 발생하여 뇌간 압박할 수 있으므로 시술 전 안전 검사 및 CT로 확인) 등이 발생할 수 있다.

피부연조직감염

1. 연조직염(Cellulitis)

- 1) 개요 : 연조직염은 진피의 가장 깊은 층과 피하조직까지 침범하는 표재성 피부·연부조직 감염증이다. 주로 사지에 동통을 동반한 홍반성 종창으로 나타나며, 때로는 발열, 오한 및 근육통 등과 같은 전신 증상이 동반되기도 한다. 무좀, 당뇨병, 화상, 창상, 정맥부전, 임파부종 등의 선행질환을 가진 환자에서 흔히 발생한다. *S. pyogenes* 및 *S. aureus*가 가장 흔한 원인균이지만, 때로는 Group B, C, G streptococci 등에 의해서도 발생할 수 있다. 단독(Erysipelas)은 연조직염의 일종으로, 얼굴이나 하지에 경계가 분명한 홍반성 종창으로 나타나는 것이 특징이며 주로 *S. pyogenes*에 의하여 발생한다.
- 2) 진단 : 연조직염은 피부에 압통이나 열감을 동반하는 홍반성 종창이 나타나는 경우에 임상적으로 진단을 하게 되며, 국소 임파선 종대나 선행질환이 동반되기도 한다. 원인균을 규명하기 위하여 피부 병변을 세침 흡입이나 조직 검사로 얻어진 검체로 그람 염색이나 배양 검사를 시행할 수도 있지만 양성률이 낮다. 또한 혈액 배양검사에 원인균이 동정되는 경우도 매우 낮아서 중증인 경우에 한하여 시행하는 것이 바람직하다. 일반적으로 방사선학적 검사들은 불필요하지만, 심부 감염,

폴수염 및 이물질 등의 유무를 파악하기 위하여 시행할 수도 있다.

- 3) 치료 : *S. pyogenes*에 의한 경한 연조직염인 경우에는 aqueous penicillin G (600,000 units single dose iv)을 투여한 후에 procaine penicillin (600,000 units im q 8-12 hrs)을 투여한다. 원인균을 모르거나 *S. aureus*가 의심되는 경증인 경우에는 cloxacillin (500 mg po qid), cephadroxil (1.0 g po bid), clindamycin (300-450 mg po qid), erythromycin (500 mg po qid)을 투여한다. 중증인 경우에는 nafcillin (2.0 g iv q 4 hrs), cefazolin (1.0 g iv q 8 hrs)을 투여하며, β -lactam계 allergy가 있는 경우에는 vancomycin (15 mg/kg iv q 12 hrs), clindamycin (600 mg iv q 8 hrs)을 투여할 수 있다. 중증인 경우에 항생제를 1주 정도 주사로 투여한 후에 경구로 전환할 수 있으며, 항생제 치료는 급성 염증이 소실된 후 3일째까지 지속한다. 그 외에도 병변 부위를 고정하고 올리는 것이 부종을 줄이는 데 도움이 된다. 연조직염을 예방하기 위해서는 무좀과 같은 선형질환들을 적기에 치료해야 하며, 림프부종이 있는 환자에서 연조직염이 재발하는 경우에는 benzathine penicillin (1,200,000 units im q 4 wks), erythromycin (500 mg po qd)을 투여할 수 있다.

2. 괴사성 근막염(Necrotizing fasciitis)

- 1) 개요 : 괴사성 근막염은 피하조직과 근막까지 침범하는 심부 피부·연부조직 감염증으로 사망률이 높은 응급질환이다. 처음에는 통증이 심하고 경계가 불분명한 홍반성 종창이 발생하고 급격하게 진행하여 3-5일 이내에 홍반성 종창이 푸른색으로 변하면서 수포와 괴사가 나타나고 통증이 소실된다. 피부 병변에 비하여 심한 발열과 전신적인 독성 증상이 나타나는 것이 특징이다. 괴사성 근막염은 원인균에 따라 2 가지 형태로 분류한다. 제1형은 혐기성 세균(*Bacteroides*, *Peptostreptococcus*)과 그람양성구균이나 그람음성간균(*E. coli*, *Klebsiella*, *Enterobacter*, *Proteus*)의 혼합감염에 의하여 발생하는 것으로, 주로 장이나 요로 점막을 침범하는 병변이나 시술 후에 발생하며, 생식기 및 회음부의 근막에 발생하는 경우를 Fournier's gangrene이라 한다. 제2형은 주로 *S. pyogenes*에 의하여 발생하는 것으로, 주로 당뇨병이나 말초혈관질환 등과 같은 기저질환이 있는 사람에서 외상이나 수술 후에 발생하며, 저혈압, 다장기부전 등과 같은 치명적인 경과를 보이기도 한다.
- 2) 진단 : 괴사성 근막염은 조기에 치료하지 않으며 예후가 좋지 않으므로 조기 진단이 매우 중요하며, 병변 부위를 지속적으로 관찰해야 한

다. 홍반성 병변의 범위보다 종창의 범위가 넓은 경우, 무통성의 피부 병변이 발생하는 경우, 림프선염이 동반되지 않은 경우, 수포, 피부 괴사, 연발음이나 단순 방사선 검사에서 가스 음영이 나타나는 경우, 의식 저하, 저혈압 및 다장기부전이 나타나는 경우, 항생제 치료에 반응하지 않고 악화되는 경우에는 심부 피부·연부조직 감염증을 의심해야 한다. 또한 소식자를 심부 근막까지 밀어넣을 때 별 저항이 없이 들어가는 경우에는 괴사성 근막염을 의심할 수 있다. 하지만 이러한 임상양상만으로 진단에 어려움이 있어서 괴사성 피부 및 연조직 감염을 시사하는 검사실적 지표가 제안되었다(표 1). CT나 MRI는 다른 질환과의 감별진단에 도움이 되고 침범된 범위를 파악하는데 도움이 된다. 괴사성 근막염이 의심되는 경우에는 조기에 절개를 가하여 근막괴사의 유무를 파악하는 것이 가장 중요하며, 혈액 배양검사와 병변 부위의 삼출액에 대한 그람 염색과 배양 검사를 시행하고 조직 검사로 얻어진 검체로 호기성 및 혐기성 배양검사를 시행해야 한다.

표 1. 괴사성 연조직 감염을 시사하는 검사실적 지표

Value	LRINEC score
CRP (mg/L)	≤150 0
	>150 4
WBC (cells/mm ³)	<15 0
	15-25 1
	>25 2
Hb (g/dL)	>13.5 0
	11-13.5 1
	<11 2
Serum Na (mmol/L)	≥135 0
	<135 2
Serum creatinine (mg/dL)	≤1.6 0
	>1.6 2
Serum glucose (mg/dL)	≤180 0
	>180 1

Risk category	LRINEC score	Probability of NSTI (%)
Low	≤5	<50
Intermediate	6-7	50-75
High	≥8	>75

NSTI: necrotizing soft tissue infection

(Ref) Wong CH, et al. Critical Care Medicine. 2004;32(7):1535-41.

- 3) 치료 : 괴사성 근막염으로 진단되면 항생제 투여와 더불어 즉각적이고 광범위한 괴사조직제거가 필수적이다. 먼저 혈액동학적 안정과 조직으로의 충분한 산소 공급을 위하여 적절한 수액 요법과 산소 공급 등의 보조적 치료를 시행해야 한다. 수술은 조기에 근막까지 포함하여 가능한 모든 괴사조직을 제거해야 하며, 24시간 내에 2차 수술이 필요한 경우가 많다. 경험적 항생제는 필요한 배양 검사를 시행한 후에 곧바로 투여해야 하며 광범위 항생제를 선택하여 정맥 주사해야 한다. 중증 제1형 괴사성 근막염이 의심되는 경우에는 ceftriaxone (2.0 g iv q 24 hrs)+metronidazole (500 mg iv q 8 hrs), ceftriaxone (2.0 g iv q 24 hrs)+clindamycin (600 mg iv q 8 hrs), piperacillin-tazobactam (4.5 g iv q 8 hrs), imipenem (500 mg iv q 6 hrs) 을 투여하고, 경증인 경우에는 cefoxitin (2.0 g iv q 8 hrs), amoxicillin-clavulanate (1.2 g iv q 8 hrs) 를 투여할 수 있다. 제2형 괴사성 근막염이 의심되는 경우에는 penicillin G (24,000,000 units/24 hrs iv continuous or q 4 hrs)+clindamycin (600 mg iv q 8 hrs)을 투여하는데, clindamycin을 병합 투여하는 이유는 penicillin이 성장정지 상태의 세균에는 효과가 떨어지고 clindamycin이 세균의 독소 생성을 억제하기 때문이다. 항생제 치료는 전신 독성증상이 사라지고 모든 괴사조직이 제거되고 granulation tissue가 나타날 때까지 지속한다.

3. 심부 경부감염(Deep neck infections)

- 1) 개요 : 심부 경부감염은 구강의 바닥과 인두의 후측으로부터 경부의 심부 연부조직까지 침범하는 감염을 총칭하는 것으로, 적절한 치료가 시행되지 않으면 급격히 진행하여 치명적인 결과를 보인다. 심부 경부감염은 발열과 같은 전신 증상이 흔히 동반되나 침범된 부위의 국소 증상은 해부학적 위치에 따라 다소 다르게 나타난다. Submandibular space가 침범되는 경우에는 양측 하악골 하부의 종창이 나타나고 혀의 비대이 나타나고 심한 경우에는 trismus와 기도 폐쇄가 나타날 수 있으며, 이 부위에 전형적인 감염을 Ludwig's angina라고 한다. Lateral pharyngeal space가 침범되는 경우에는 mandibular angle 부근의 종창이 나타나고 trismus와 구강 내로 palatine tonsil의 돌출이 관찰된다. Retropharyngeal space가 침범되는 경우에는 인후통, 연하곤란, 기도 폐쇄로 인한 호흡 곤란이 발생하며, 아래로 파급되어 종격동염이 발생할 수 있다. 심부 경부감염의 대부분은 구강 및 인후의 선행질환으로 인하여 구강 내의

상제균인 *Bacteroides*, *Streptococci*, *Peptostreptococci*, *Veillonella*, *Actinomyces*, *Fusobacteria* 등의 혼합 감염으로 발생한다.

- 2) 진단 : 적절한 진단과 치료를 위해서는 이비인후과 의사에 의한 이학적 검사와 검체 채취가 필요하다. 가능하면 구강 내 상제균의 오염을 피하기 위하여 구강의 바깥쪽에서 세침 흡입을 시행하여 그람 염색과 세균 배양을 시행하는 것이 바람직하다. 구강 내의 병변인 경우에는 swab이나 흡입으로 얻어진 검체를 도말검사하는 것이 배양검사보다 더 유용할 수도 있다. 경부 단순 방사선 촬영은 연부조직의 종창이나 기도 압박의 유무를 파악하는데 도움이 되며, 경부 CT나 MRI는 침범된 부위를 결정하고 농양의 유무를 파악하는데 도움이 된다.
- 3) 치료 : 기도 폐쇄의 소견이 관찰될 때는 우선적으로 기도를 확보해야 한다. 배양검사 결과가 나올 때까지는 경험적 항생제로 penicillin G (24,000,000 units/24 hrs iv continuous or q 4 hrs)+metronidazole (500 mg iv q 8 hrs), clindamycin (600 mg iv q 8 hrs), cefoxitin (2.0 g iv q 8 hrs), amoxicillin-clavulanate (1.2 g iv q 8 hrs), piperacillin-tazobactam (4.5 g iv q 8 hrs), imipenem (500 mg iv q 6 hrs)이 추천된다. 항생제 치료는 급성 염증소견이 사라지고 적절한 배농이 이루어질 때까지 지속해야 한다. 항생제 치료에 반응하지 않거나 농양의 크기가 큰 경우에는 수술을 고려해야 하는데, lateral pharyngeal 또는 retropharyngeal space가 침범된 경우에는 수술이 필요한 경우가 많다.

4. 당뇨병성 족부 감염(Diabetic foot infections)

- 1) 개요 : 당뇨병성 족부감염은 당뇨병 환자의 25%에서 발생하며, 미국의 경우 비외상성 하지절단의 50%가 당뇨병성 족부감염에 의한 정도로 흔하다. 당뇨병환자에서의 말초 및 자율신경병증은 간접적으로 감염을 촉발하여 피하에 궤양을 형성하게 된다. 당뇨 환자의 발에 궤양이 생겼다고 해서 모두 감염된 것은 아니며, 국소 염증반응, 화농성 배농, 누공 형성이나 염발음 등이 있을 때 감염을 의심할 수 있다. 심한 감염이 있는 환자의 약 2/3에서 발열, 오한, 백혈구 증가와 같은 임상소견이 나타나지 않으므로 주의를 요한다. 원인균은 감염이 표재성일수록 그람 양성구균(*S. aureus*, *Streptococci*)이 많고, 깊어질수록 그람음성간균(*E. coli*, *Klebsiella*, *Proteus*) 및 혐기성 세균(*Bacteroides*, *Peptostreptococcus*)에 의한 혼합감염이 많아진다. 당뇨병성 족부감염은 임상적으로 표2와 같이 분류할 수 있다.

- 2) 진단 : 당뇨병성 족부감염이 있는 환자는 혈액 배양검사를 시행하고 병변 부위에서 적절한 배양검사를 시행해야 한다. 감염된 궤양의 표면에서 시행한 배양은 상재균에 의한 오염의 가능성이 높아 부적합하고, 세침 흡입이나 괴사조직 절제술로 얻어진 검체를 배양하는 것이 가장 적합하다. 당뇨병성 족부감염이 있는 환자에서 골수염의 동반 여부를 파악하는 것은 쉽지 않다. 단순 방사선 촬영은 민감도와 특이도가 낮고, 골주사는 민감도는 높으나 비용이 비싸고 특이도가 낮다. MRI는 민감도와 특이도가 높고 동반된 농양의 유무를 파악할 수 있는 장점이 있으나 비용이 비싸다. 골수염이 의심되면 일차적으로 단순 방사선 촬영과 궤양 저부를 소독된 소식자로 검사하여 골조직이 축진이 되면 임상적으로 골수염이 동반되었다고 판단할 수 있다.
- 3) 치료 : 배양검사 결과가 나오기 전에는 감염증 분류에 따라 경험적 항생제를 투여해야 한다(표 3). 적절한 항생제 사용기간에 대해서는 아직 확립된 바가 없으나, 골수염이 동반되지 않은 경우에는 2-3주간 투여하고 필요 시 배농 또는 괴사조직 제거술을 시행한다. 골수염이 동반된 경우에는 괴사조직 제거술이나 절단 등의 수술적 치료가 대부분 필요하다. 수술을 시행하지 못한 경우 항균제는 10-12주간 투여하여야 하며, 괴사조직 제거술 후에는 4-6주, 절단 후에는 2-3주간 투여한다.

표 2. 당뇨병성 족부 감염증의 분류

사지 절단의 위험이 없는 감염	피부의 전 층을 침범하지 않는 표재성 궤양 경미한 연조직염(병소에서 2 cm 이내) 중증 허혈이 없음 뼈와 관절 침범이 없음 전신적인 독성증상이 없음
사지 절단의 위험이 있는 감염	피부의 전 층을 침범한 궤양 광범위한 연조직염(병소에서 2 cm 이상) 중증 허혈이 있음 뼈나 관절 침범이 있음 전신적인 독성증상이 있음
생명을 위협하는 감염	사지절단의 위험이 있는 감염증의 소견 + 패혈증

표 3. 당뇨병성 족부감염의 경험적 항생제

사지 절단의 위험이 없는 감염	
경구제	주사제
Cephadroxil	Cefazolin
Clindamycin	Nafcillin
Amoxicillin-clavualnate	Clindamycin
사지 절단의 위험이 있는 감염	
경구제	주사제
Fluoroquinolone+Clindamycin	Amoxicillin-clavualnate
	Ticarillin-clavualnate
	Cefoxitin
	Fluoroquinolone+Clindamycin
생명을 위협하는 감염	
주사제	
Imipenem	
Vancomycin+Metronidazole+Aztrenonam	
Amoxicillin-clavualnate+Aminoglycoside	

골감염

1. 골수염

1) 개요 : 골수염(osteomyelitis)은 뼈를 뜻하는 *osteon*과 골수를 뜻하는 *myelo*의 염증(-itis)의 합성어로 골수의 감염으로 정의한다.

골수염은 복잡한 질환이므로 급성, 아급성, 만성 골수염과 같은 일반적인 분류 이외에 여러 가지 분류방법이 제시되었다. 대표적인 것으로 1970년에 발표된 Waldvogel 분류법은 골수염을 혈행성(hematogenous), 접촉성(contiguous), 만성(chronic)으로 분류하였고(표 1) 최근의 Cierny-Mader 분류법은 질병경과, 만성여부 등과 다른 요인을 고려한다(표 2).

Table 1. Waldvogel Classification System for Osteomyelitis

Hematogenous osteomyelitis
Osteomyelitis secondary to contiguous focus of infection
No generalized vascular disease
Generalized vascular disease
Chronic osteomyelitis (necrotic bone)

Table 2. Cierny-Mader Staging System for Osteomyelitis

Anatomic type
Stage 1 : medullary osteomyelitis
Stage 2 : superficial osteomyelitis
Stage 3 : localized osteomyelitis
Stage 4 : diffuse osteomyelitis
Physiologic class
A host : healthy
B host :
Bs : systemic compromise
Bl : local compromise
Bls : local and systemic compromise
C host : treatment worse than the disease
Factors affecting immune surveillance, metabolism and local vascularity
- Systemic factors (Bs) : malnutrition, renal or hepatic failure, diabetes mellitus, chronic hypoxia, immune disease, extremes of age, immunosuppression or immune deficiency
- Local factors (Bl) : chronic lymphedema, venous stasis, major vessel compromise, arteritis, extensive scarring, radiation fibrosis, small-vessel disease, neuropathy, tobacco abuse

혈행성 골수염은 주로 소아의 긴뼈의 뼈몸통끝(metaphysis)에 주로 발생한다. 보통 수일간의 경과를 가지고 발열과 홍분성, 기면과 같은 전신증상을 동반한다. 특징적인 임상조건은 연루된 뼈의 압통과 주변 관절의 운동범위 감소이다. 성인의 경우에는 오히려 전신증상이 드물고 비특이적인 통증을 호소하는 경우가 보통이다. 균혈증의 감염원은 경미한 피부감염부터 감염성 심내막염과 같은 심각한 질환까지 다양하며 서양에서는 주사용 마약 중독이 중요한 위험요인이다.

접촉성 골수염은 보통 성인에서 발병하고 열린상처(open wound)나 수술 후 또는 연부조직의 감염으로부터 파급되는 경우가 일반적이다. 주로 뼈통증과 주변조직의 발적과 배농과 같은 국부증상이 있다. 열린상처에서 발생하는 심부 근골격계 감염의 가장 중요한 위험요인은 호중구의 기능저하, 체액면역이나 세포매개면역의 장애이다.

혈행성이나 접촉성 전파에 의한 골수염은 모두 만성화할 수 있다. 골수염이 만성화 되면 검사상 국소적인 뼈소실과 부골형성, 골경화증이 흔하다. 또한 배농성 누공(sinus tracts)과 뼈의 변형, 불안정성과 혈류장애나 신경학적 징후가 특징적이다. 일반적으로 환자는 만성적인 통증을 호소하고 열이 있더라도 미열이며, 백혈구증가증은 급성에서는 흔하지만 만성 골수염에서는 드문 반면 적혈구침강속도는 증가한다. 만

성골수염은 진행하지 않거나 서서히 진행하며 배농성 누공이 막히는 경우에는 국부적인 농양이나 급성 연부조직 감염을 유발할 수 있다. 당뇨병 발(diabetic foot)인 경우에 감염된 궤양 아래로 만져지는 뼈의 촉진만으로 골수염의 유무를 판단하는데 도움이 된다(민감도 66%, 특이도 85%). 뼈가 촉진되는 경우에는 다른 진단적 검사는 필요 없으며 즉시 배양검사와 조직학적 검사를 시행해도 무방하다.

- 2) 진단 : 단순방사선사진과 뼈스캔(bone scan)는 긴뼈의 골수염 진단에 일차적 검사이다. 방사선사진의 뼈용해(osteolysis), 골막반응(periosteal reaction) 혹은 부골(sequestra)과 같은 소견은 감염 후 약 2주까지 나타나지 않을 수 있다. 핵의학검사로 99 mTc 뼈스캔이 가장 유용하지만 특이도가 낮아 신경성 병변, 통풍, 퇴행성 관절염, 수술 후 변화, 치유되고 있는 골절이나 비감염성 염증병변 등과의 감별이 어렵다. MRI는 몸통뼈대(axial skeleton)나 골반뼈의 골수염 혹은 추간관염(discitis), 감염성 관절염이 의심될 때 가장 유용한 검사이다. 진단의 민감도나 특이도는 뼈스캔에 비해 비슷하거나 높으며 감염의 해부학적 위치나 범위를 정확히 알 수 있다는 장점이 있다. 초음파검사는 뼈농양이나 골막의 이상여부를 확인할 수 있고, CT스캔은 피질의 작은 뼈용해나 가스, 이물질 등을 찾는데 도움이 된다.

골수염이 의심되는 경우에는 이와 비슷한 증상을 나타내는 급성 백혈병, 연조직염(cellulitis), 뼈의 악성종양(Ewing 육종, 뼈육종 등)을 감별해야 한다.

세균성 골수염의 원인균은 연령과 임상적 조건에 따라 다르다. 대부분의 혈행성 골수염과 기저질환이 없는 소아 골수염의 90%에서 황색포도알균(*Staphylococcus aureus*)이 원인이다. 만성 골수염은 표피포도알균(*Staphylococcus epidermidis*), 황색포도알균, *Pseudomonas aeruginosa*, *Serratia marcescens*, *Escherichia coli* 등이 혼한 원인균이다.

- 3) 치료 : 진단과 병기 분류, 원인균을 확인한 후에 항균요법, 죽은조직제거술(debridement)과 필요하다면 뼈의 안정화를 포함하는 치료를 시행한다. 항균요법은 가능하면 초기에 시행하는 것이 좋은 치료성적을 보인다. 치료기간은 최소 4주에서 6주이다.

가) 항균요법 : 급성 혈행성 골수염의 가장 중요한 치료는 원인균의 동정과 4-6주간의 적절한 항균요법이다. 초기 진단된 혈행성 골수염은 외과적 죽은조직제거술이 필요 없으나, 항균요법이 실패한 경우에는 외과적 죽은조직제거술과 다시 한번의 4-6주간 비경구 항

균요법이 권장된다. 세균배양 검사 후 경험적 항균요법을 시작하고, 배양검사 결과가 확인되면 항균제를 변경할 수 있다. 소아에서 발병한 급성 골수염은 초기 2주간의 비경구 항균요법 후 경구 항균제로 바꿀 수 있다.

성인의 만성 골수염은 치료에 대한 반응이 나쁘고 일반적으로 항균요법과 외과적 죽은조직제거술이 필요하다. 경험적 항균요법은 권장되지 않는다. 경우에 따라 4-6주간의 정맥 항균요법으로 치료하기도 하지만, 치료기간에 관계없이 적절한 죽은조직제거술을 시행하지 않으면 대부분의 항균제에 반응하지 않는다.

- 나) 죽은조직제거술(debridement) : 외과적 죽은조직제거술은 만성 골수염의 치료에 가장 중요한 요소이다. 죽은 뼈를 제거한 후에 죽은 공간(dead space)을 줄이는 것이 필요하며 이때 국소적 근경형술(myoplasty), 유리조직전이술(free-tissue transfer), 항균제함유구슬(antibiotic-impregnated beads)을 사용한다.
- 다) 경과관찰 : 심각한 뼈의 파괴로 진행하기 전에 적절한 항균요법이 중요하며 치료 중에도 감염이 악화되는지 관찰해야 한다. 치료가 끝난 후에는 치료에 대한 반응과 환자의 전신 상태에 따라 추적관찰이 필요하다.

2. 화농성 관절염

- 1) 개요 : 감염성 관절염은 미생물에 의한 관절강, 윤활액, 윤활층과 관절 연골의 염증을 말한다. 급성 감염은 화농성 세균에 의해 발생하며 급성 세균성 관절염(acute bacterial arthritis) 혹은 고름관절염(septic arthritis)라고도 불린다. 이 경우는 응급질환으로 24-48시간 내에 치료하지 않으면 영구적인 관절의 손상이 초래될 수 있다. 원인균은 *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus* spp., *Hemophilus influenzae*, *Neisseria gonorrhoea*가 대부분을 차지하며 그람음성균이나 혐기성균도 드물게 볼 수 있다. 화농성 관절염을 원인균에 따라 임균을 포함한 *Neisseria* spp.에 의한 관절염과 *Staphylococcus aureus*이 주된 원인균인 비임균성 관절염으로 분류하기도 한다.

만성 관절염은 항산균(mycobacteria)이나 진균(fungi)이 주된 원인균이다. 무균성 혹은 반응관절염(reactive arthritis)은 다른 부위의 감염으로 속발된 염증을 말하며 선행된 감염이나 *Salmonella* 혹은 *Shigella* spp.의 의한 위장관 감염 후에 발생하는 경우가 이에 속한다.

거의 모든 세균이 화농성 관절염을 일으킬 수 있다고 알려져 있다. 환자의 연령과 숙주요인, 이전 질환의 유무에 따라 원인균은 달라진다. 비임균성 관절염의 가장 흔한 원인균은 *Staphylococcus aureus* 이다. 최근 연구에 의하면 노인인구에서 *E. coli*와 *Pseudomonas aeruginosa*와 같은 그람음성균이 증가하고 있다.

통풍이나 뼈관절염(osteoarthritis), 류마티스 관절염과 같이 만성염증과 관절의 손상이 선행요인이 되며 관절 외상이나 수술, 인공관절과 같이 세균감염의 등지(nidus)가 되는 손상이 있어도 위험요인이 된다. 전신 홍반루푸스와 당뇨, 신부전, HIV 감염 등과 같이 면역체계의 손상이 있는 환자도 세균 감염의 위험이 높다.

화농성 관절염의 발생은 세 가지의 기전이 가능하며 그 중에 혈행성이 가장 흔한 기전이다. 이 경우에 50%의 환자에서 혈액배양 양성을 보이고 이염(otitis)나 심내막염과 같은 원발성 요인을 확인해야 한다. 모든 균혈증이 화농성 관절염을 일으키지는 않지만 앞서 기술한 선행요인이 있는 경우에 위험도가 높아진다. 두 번째 기전은 우연히(atypical mycobacteria, actinomyces) 혹은 병원성(iatrogenic; 관절천자, 스테로이드 주입, 침)으로 관절강내 직접접종(direct inoculation)되는 경우이다. 세번째는 접촉성 전파로 소아 골수염이 관절로 파급되는 경우나 성인에서 주변장기의 결핵균이 관절로 침범하는 경우가 이에 해당된다.

- 2) 진단 : 전형적인 소견은 발열, 해당 관절의 동통, 부종, 열감, 발적, 기능장애이지만 단지 30-40%의 환자에서 만이 나타나고 발열이 지속적이지 않거나 나타나지 않는 경우도 있다. 골수염에서 나타나는 압통점(point tenderness)보다는 관절주변의 미만성 통증이 특징이다. 관절의 기능장애는 윤활낭염(bursitis)나 연조직염(cellulitis)와의 감별점이다. 고관절이나 천장 관절 같이 깊이 위치한 경우에는 부종, 열감, 발적 없이 동통과 기능장애만이 발견된다.

화농성 관절염은 주로 하나의 관절에 발생하고 체중부하(weight-bearing) 관절에 잘 생긴다. 약 90%의 환자에서 권태감과 발열과 같은 전신증상과 함께 관절삼출액(joint effusion)이 나타난다. 엉덩이관절(hip)이나 엉치엉덩관절(sacroiliac joints)은 복통이나 무릎으로 연관통증(referred pain)이 나타날 수 있다. 특히 노인이나 영아는 기저질환이 있거나 간접적인 전신 증상이 나타나는 경우가 많아 세심한 진찰이 매우 중요하다. 관절의 감염이 의심되면 우선 혈액 배양 및 관절 천자를 즉시 실시하여 관절액의 세균 검사, 배양 검사 및 감수성 검사를 하고 혈액 분석을

시행한다. 관절액은 감별백혈구계산(differential leukocyte count), 결정(crystals), 포도당, 점액응고 검사를 시행한다. 이때 활액은 탁하거나 농으로 되어 있고, 점성은 떨어지며, 점액응고 상태는 나빠진다. 백혈구 수는 일반적으로 $50,000/\text{mm}^3$ 이상 증가되며, 90% 이상이 다핵형 백혈구이다. 또한 단백질은 증가하고 당분은 감소한다. 그러나 다른 염증성 관절염-예를 들어 류마티스 관절염, 통풍, 가성통풍(pseudogout)과 중복이 많아 감별에 주의가 필요하다(표 3).

Table 3. Analysis of synovial fluid for differing forms of infectious arthritis

Condition	Leukocytes. n/mm	Predominant cell type	Glucose ratio, synovial fluid to blood	Diagnostic smear, % cases
Normal	200-600	mononuclear	0.8-1.0	0
Bacterial arthritis	10,000-100,000	>90% PMN*	<0.5	>90
Fungal arthritis	3,000-30,000	70% PMN	>0.5	<0.5
Tuberculous arthritis	10,000-20,000	50-70% PMN	0.5-1.0	<20
Reactive	3,000-10,000	mononuclear	0.8-1.0	0

*PMN, polymorphonuclear leukocyte cells

화농성 관절염의 최종 진단은 그람염색이나 배양검사에서 병원균을 증명함으로써 얻어진다. 그람염색검사 음성인 경우에 항산균염색과 KOH 염색을 확인한다. 배양검사 음성은 검사전 항균제 사용이나 혐기성 배양의 어려움, 충분한 검체량을 얻기 어려운 경우에 나올 수 있다. 방사선학적 검사는 도움이 될 수 있으나 결정적 진단은 어렵다. 감염 초기 7-10일까지 단순방사선 촬영은 진단적 가치가 거의 없으나 이후 비교를 위해 시행한다. 추적 촬영은 관절손상의 정도를 파악하는데 도움이 될 수 있다. 초음파 검사는 단순촬영에 비해 초기 소량의 관절삼출액을 찾아낼 수 있고 관절내외의 이상 소견을 관찰할 수 있다. 3상 뼈스캔(triple-phase bone scan)은 초기 관절염을 진단할 수 있는 검사 중에 하나이지만 원인진단은 어렵다. MRI와 CT스캔은 엉덩이관절(hip)이나 엉치엉덩관절(sacroiliac joints), 복장빗장관절(sternoclavicular joints)과 같이 접근하기 어려운 부위의 관절염 진단에 유용하다. MRI는 CT 스캔에 비해 연부조직의 이상을 더 잘 확인할 수 있으나 비싼 것이 단점이다. MRI와 CT스캔도 감염성과 비감염성 관절염을 감별할 수 없다.

3) 치료 : 화농성 관절염은 치료가 1주일 지연되면 회복의 지연, 영구적인

장애나 사망을 초래할 수 있으므로 진단 후 24-48시간 내에 치료를 시작해야 한다. 조기 진단과 적절한 항균요법, 관절의 배농, 재활 치료를 통해 성공적으로 치료할 수 있다.

가) 항균요법 : 임상 상황과 병력, 환자의 연령, 관절액의 그람염색에 따라 항균제를 선택하며 이후 배양검사와 항균제 감수성 검사의 결과 확인 후 조정할 수 있다. 윤활조직(synovial tissue)는 혈관이 풍부하고 기저막(basement membrane)이 없어 항균제의 투과도가 높다. 활액 내의 항균제 농도는 최소한 최고 혈중농도의 60-70%로 유지되고 더 높은 경우도 흔하다. 정맥(parenteral) 투여 만으로도 MIC의 5-10배의 항균제 농도가 유지되므로 화학적 윤활막염을 유발할 수 있는 항균제의 관절강 내 투여(intra-articular injection)는 권장되지 않는다.

임균성 관절염은 1주 항균요법으로 충분하지만 대부분의 화농성 관절염은 2주 이상의 정맥 투여와 1-2주간의 경구투여가 필요하다. 박멸이 어려운 *S. aureus*나 그람음성간균에 의한 감염은 4주간 정맥 치료 후 4-6주간 경구 항균요법으로 치료한다.

치료의 반응은 추적 활액검사로 확인할 수 있다. 세균의 박멸은 수 일 내에 이루어져야 하지만 백혈구의 충분한 감소는 치료 1주일이지나서 보이는 경우도 있다. 그러나 적절한 치료 기간과 용량, 투여 방법에 대한 연구는 드물다.

나) 외과적 치료 : 감염에 의한 조직파편이나 독소는 관절면의 파괴와 관절유착을 유발할 수 있으므로 적절한 외과적 배농이 필요하다. 세침흡인(needle aspiration), 환류세척(tidal irrigation), 관절경(arthroscopy), 개방배농(open drainage) 등 여러 가지 배농법이 있으나 지금까지 합의된 표준 치료법은 없다. 슬관절이나 주관절 같이 쉽게 천자할 수 있는 관절에서는, 천자 시행 및 항생제 투여 후 24-48시간을 관찰할 수 있으나 고관절과 같은 심부 관절은 초기의 개방배농이 필요하다. 유착의 용해나 윤활막절제술(synovectomy)이 필요하거나 관절천자가 실패한 경우에 슬관절, 견관절, 주관절 등에서 관절경을 이용한 배농이 실시되고 있다. 어떤 배농법으로 치료하더라도 일정기간의 수술 후 항균요법이 필요하다.

다) 재활 : 부목이나 석고붕대로 고정하고 적절한 물리치료와 능동적 운동요법이 필요하다. 과도한 관절고정술은 관절의 강직과 통증을 유발하고 근력의 약화와 골다공증, 퇴행성 관절염과 같은 후유증

을 남길 수 있다는 연구관찰이 있어 일반적으로 염증이 가라앉을 때까지 체중부하를 피하고 가능하면 조기에 관절운동을 하는 것이 최근 경향이다. 보통 수동적 관절운동은 치료초기 1주 이내에 시작하고 가능하면 1-2주 이내에 능동적 관절운동 치료를 시작한다.

- 라) 예후 : 비임균성 관절염의 약 40% (range; 10-73%)에서 관절의 영구적인 장애가 남는다. 특정 요인이 예후가 나쁘다는 것이 알려져 있으며 이들 요인이 있는 경우는 치사율이 5-20%에 이른다.

말라리아

1. 개요

- 1) 원인원충 - 4 *Plasmodium* spp.

가) *P. vivax* (삼일열 말라리아) : 가장 흔함, 국내 토착형, 중미와 아시아에서 우세

나) *P. falciparum* (열대열 말라리아) : 가장 위중한 임상경과, 약제내성 문제

다) *P. ovale* (난원형 말라리아) : 서부 아프리카에서 감염, 흔하진 않음

라) *P. malariae* (사일열 말라리아) : 전 세계적으로 분포

- 2) 전파

가) 얼룩날개모기속(*Anopheline*)에 속하는 암컷 모기가 인체를 흡혈하면서 원충, 즉 포자소체(sporozoite)를 주입함으로써 전파됨

라) 드물게 수혈 등의 병원감염이나 주사기 공용사용에 의해 전파됨

- 3) 잠복기

가) 열대열 원충 : 평균 12일

나) 삼일열 원충과 난원형 원충 : 단잠복기(평균 14일), 장잠복기(6-12개월)

- 4) 임상증상

가) *P. vivax*, *P. ovale*, *P. malariae*에 의한 말라리아

(1) 대개 합병증이 없고 치료가 용이하다.

(2) 전형적인 말라리아 발작

① 오한기 → 고열기 → 하열기(발한기)

② 발열주기 : *P. vivax* & *P. ovale* - 48시간, *P. malariae* - 72시간

(3) 빈혈, 비종대, 간비대, 드물게 비장파열, 경한 황달

(4) *P. vivax* & *P. ovale* : 재발 가능

나) *P. falciparum*에 의한 말라리아

- (1) 초기 증상은 삼일열 말라리아와 유사하고 72시간마다 주기적인 발열을 보이기도 하지만, 발열이 주기적이지 않은 경우도 많고 오한, 기침, 설사 등의 증상이 나타남.
- (2) 적절한 치료가 바로 시작되지 않으면 나중에는 다기관 기능 부전으로 빠져 사망에 이르게 되는 응급을 요하는 임상경과를 취한다.
- (3) 뇌형 말라리아, 급성 폐부종, 신부전, 간부전, 응고장애, 저혈당, 대사산 산혈증, 쇼크 등이 나타날 수 있음.

2. 진단

1) 병력청취 : 말라리아 유행지역에 여행경력

가) 경기도 북부, 강원도, 인천광역시외의 위험지역에 거주하거나 방문한 병력이 있는 경우 의심

나) 해외 말라리아 유행지로의 여행경력이 있는 경우 의심

2) 혈액도말법

가) 후층도말(thick smear) : 감염여부 판정, 원충혈증 판정

나) 박층도말(thin smear) : 종 동정

말라리아 원충의 박층 도말 현미경 소견

구 분	<i>P. vivax</i>	<i>P. falciparum</i>	<i>P. malariae</i>	<i>P. ovale</i>
감염 RBC	크기	커짐	커지지 않음	커지지 않음
	염색성	열어짐	정상	정상
	Dot	Schuffner's	Maurer's	Ziemann's
Ring form	큼	작음	삼일열보다 작음	삼일열과 비슷
Trophozoite	Ameboid	보이지 않음	Band form	Round, compact
Gametocyte	RBC보다 큼	바나나 모양	삼일열보다 작음	삼일열보다 작음

- 3) 그 외 진단법 : PCR, Acridine orange 염색법, 면역혈청학적 진단법, RDT (Rapid Diagnostic Test : 신속진단키트) 검사법 등

3. 치료

구분	치료제
합병증이 없는 말라리아	Chloroquine 감수성 <i>P. vivax</i>, <i>P. malariae</i>, <i>P. ovale</i>, <i>P. falciparum</i> Chloroquine (10 mg base/kg 경구 투여하고 6시간, 24시간, 48시간 후에 5 mg/kg를 투여 or 10 mg base/kg 투여하고 12시간에 10 mg/kg, 48시간에 5 mg/kg 투여) • Chloroquine 300 mg base = Chloroquine phosphate 500 mg salt = Chloroquine sulfate 400 mg salt
<i>P. vivax</i> 와 <i>P. ovale</i> 감염의 근치 (재발방지)	Primaquine 15 mg base를 14일간 매일 1회 경구 투여 (0.25 mg base/kg), - 심한 G6PD 결핍이 있는 환자, 임산부, 1세 이하 영아에게는 금기
감수성 <i>P. falciparum</i> 말라리아	Artesunate (4 mg/kg 1일 1회 3일간) + sulfadoxine (25 mg/kg)/pyrimethamine (1.25 mg/kg) 1회 or Artesunate (4 mg/kg 1일 1회 3일간) + amodiaquine (10 mg of base/kg 1일 1회 3일간)
다약제 내성 <i>P. falciparum</i> 말라리아	Artemether-lumefantrine (1.5/9 mg/kg 1일 2회 3일간 음식과 함께 복용)과 artesunate (4 mg/kg 1일 1회 3일간) 중 1제 plus Mefloquine (25 mg of base/kg - 8 mg/kg 1일 1회 3일간 or 2일째 10 mg/kg 후 3일째 10 mg/kg)
2차 치료/수입된 말라리아의 치료	Artesunate (2 mg/kg 1일 1회 7일간)과 quinine (10 mg of salt/kg 1일 3회 7일간) 중 1제 plus 다음 3제 중 1제 : 1. Tetracycline (4 mg/kg 1일 4회 7일간) 2. Doxycycline (3 mg/kg 1일 1회 7일간) 3. Clindamycin (10 mg/kg 1일 2회 7일간) or Atovaquone-proguanil (20/8 mg/kg 1일 1회 3일간 음식과 함께 복용)
심한 <i>P. falciparum</i> 말라리아	Artesunate (2.4 mg/kg 정맥 주사하고 12시간, 24시간 후에 2.4 mg/kg 투여, 이후 필요시 매일 투여) or Artemether (3.2 mg/kg 근육 주사하고 1.6 mg/kg 1일 1회 투여) Quinine dihydrochloride (20 mg of salt/kg 4시간 동안 정맥 주사하고 10 mg of salt/kg 8시간 간격으로 2-8시간 동안 주사) Quinidine (10 mg of base/kg 1-2시간 동안 정맥 주사 후 1.2 mg of base/kg/hr 투여, 심전도 모니터링 필요)

* 적절한 치료에도 불구하고 임상적으로 호전되지 않고 치료시작한지 48시간이 지나도록 감염된 적혈구 비율이 25% 이하로 감소하지 않거나 7일째에도 감염된 적혈구가 남아있으면 약제 내성을 고려

4. 예방

1) 일반적인 주의사항

가) 여행할 지역이 말라리아 유행지역인지 여행시기가 유행시기인지 확인

나) 모기에 물리지 않을 예방조치를 마련

다) 말라리아는 예방백신이 없으므로 필요시 적합한 말라리아 예방약을 준비

라) 예방약 복용의 금기사항이나 주의사항에 해당하지 않는지 확인

2) 예방적 화학요법

가) 복용기간 : 출발 1주전부터 복용하기 시작해서 위험지역 내에서 규칙적으로 약을 복용하고 위험지역을 떠난 후 4주 동안 계속 복용해야 함

나) 말라리아 예방약제

약제	성인 용량	소아 용량
chloroquine 감수성 <i>P. falciparum</i> , <i>P. vivax</i> , <i>P. ovale</i> , <i>P. malaria</i> 말라리아		
Chloroquine	Chloroquine 300 mg base 또는 Chloroquine phosphate 500 mg salt 또는 Chloroquine sulfate 400 mg salt 1주일에 1회 경구 복용	Chloroquine 5 mg base/kg 또는 Chloroquine phosphate 8.3 mg salt/kg 또는 Chloroquine sulfate 6.5 mg salt/kg 1주일에 1회 경구 복용
Chloroquine 내성 말라리아		
Atovaquone/proguanil	Atovaquone 250 mg + Proguanil 100 mg 조합 성인용 Tablet - 매일 1 Tablet - 여행지 출발 전 1일전부터 여행 후 도착 1주일까지 복용	Atovaquone 62.5 mg + Proguanil 25 mg 조합 소아용 Tablet - 11-20 kg : 1T/일 - 21-30 kg : 2T/일 - 31-40 kg : 3T/일 - >41 kg : 4T/일
Mefloquine (Lariam)	250mg 1주일에 1회 경구 복용	- 10-19 kg : 1/4T - 20-30 kg : 1/2T - 31-45 kg : 3/4T - ≥46 kg : 1T
Doxycycline	100 mg 매일 복용	≥ 8세 : 2 mg/kg (최대 성인용량까지)

렙탄가무시

국내에서 가을철에 유행하는 대표적인 풍토 발열질환으로는 쯔쯔가무시병, 발진열, 렙토스피라증 및 신증후군 출혈열 등이 있다. 이들은 대부분 쥐가 공통 병원소인 인수공통전염병으로 중북감염이 가능하고 모두 고열과 피부병변을 동반하기 때문에 질병 초기에 각 질환을 감별하기란 쉽지 않다. 실제로 임상에서는 가을철에 급성 열성질환으로 내원한 환자들에 대해 이들 질환의 가능성을 모두 고려하여 경험적 치료를 하는 경우가 많으며, 이들의 원인 병원체인 렙토스피라(*leptospira*), 한탄바이러스(*Hantaan virus*), *O. tsutsugamushi*에서 유래한 ‘렙탄가무시’란 명칭으로 통합하여 다루고 있다. 초기 임상 양상이 유사하긴 하지만 이들 질환들은 조금씩 다른 임상적 특징과 경과를 보인다. 이들 질환들은 모두 사람 간에는 전파되지 않으므로 환자를 격리할 필요는 없으며, 제3군감염병으로 환자나 의사환자 모두 보건소에 신고하여야 한다. 표 1에 국내 가을철 풍토 발열질환들의 차이점을 간단히 정리하였다.

표 1. 국내 가을철 풍토 발열질환의 차이점

	쯔쯔가무시병	발진열	신증후군 출혈열	렙토스피라증
병원체	<i>O. tsutsugamushi</i>	<i>R. typhi</i>	<i>Hantavirus</i>	<i>L. interrogans</i>
병원소	설치류	설치류	설치류	설치류, 가축
매개충	털진드기의 유충	쥐벼룩	-	-
전파경로	유충에 의한 좌상	피부, 호흡기	호흡기	피부, 점막
잠복기	1-2주	1-2주	2-3주	4-19일
발생시기	10-11월	10-2월	10-1월	9-10월
진단	PHT, ICT, IFA nested PCR	IFA	PHT, ICT, IFA	PHT, MAT, ICT, IFA, 배양검사
주증상	고열, 발진, 괴사딱지	고열, 발진	급성신부전, 출혈성 경향	감기증상, 폐출혈, 황달
피부병변	발진, 괴사딱지	발진	점상출혈	발진
치료	doxycycline	doxycycline	대증요법	penicillin, TC
예방			예방접종	예방접종, 화학예방

PHT; passive hemagglutination test, ICT; immunochromatographic assay test, IFA; indirect immunofluorescent antibody test, MAT; microscopic agglutination test, TC; tetracycline

1. 쯔쯔가무시병(scrub typhus)

국내에서 가장 흔한 가을철 열성질환으로 제주도를 포함하여 전국에서 매년 수천 명의 환자가 발생하고 있다. 임상적으로 고열, 두통, 원발 병변인 가피(eschar)와 반점상 발진이 특징이다. 늦게 치료가 되거나 고령자에서 드물게 쇼크, 호흡부전, 신부전, 의식저하 등의 합병증으로 사망하는 경우가 있고, 합병증 없이 치료된 후에도 전신 쇠약감, 식욕부진이 수개월간 지속되는 경우가 많아 조기에 진단하고 치료하는 것이 중요하다.

- 1) 원인 : 원인 병원체는 *Orientia tsutsugamushi*라는 리케차이며, 털진드기의 유충에 의해 전파된다. 매개체인 털진드기는 쥐, 들쥐 및 들판의 생쥐와 같은 숲이나 시골의 설치류에 기생하며, 알·유충(chigger)·번데기·성충의 네 단계를 거치는데, 성충은 발이 4쌍이고 유충은 발이 3쌍으로 사람을 물어 병을 전파하는 것은 유충이다. 털진드기가 많이 사는 숲이나 관목 지역을 사람이 지나가게 되면 유충이 우발적으로 사람의 피부에 부착하게 되어 조직액을 흡입할 때 균체가 주입되어 발병하게 된다.
- 2) 진단 : 발병초기 대부분 임상소견을 기초로 진단하게 된다. 늦가을인 10, 11월에 발열을 주소로 내원한 환자에서 벌레에 물린 자국(eschar)이 피부에 있으면 임상적으로 쯔쯔가무시병을 의심할 수 있으며, 특히 성묘, 밭일, 벼베기, 야영, 토목공사, 등산, 낚시 등 관목 숲에 다녀온 기왕력이 있으면 강력하게 의심할 수 있다. 발열, 오한, 두통 및 발병 일주일째 몸통에서 사지로 퍼져나가는 발진 등은 같은 시기에 유행하는 다른 질환에서도 공통적으로 나타나지만 털진드기의 유충이 물은 자리에 나타나는 괴사딱지(eschar)는 초기 쯔쯔가무시병을 진단하는데 결정적인 단서가 된다. 괴사딱지는 가운데가 검은 딱지로 덮인 0.5-1 cm 크기의 피부병변으로 주위에 림프절 종대를 동반하며, 몸 전체에 걸쳐 어디든지 발견될 수 있으므로 세심한 관찰이 필요하다. 진단에 결정적인 도움을 주는 가피는 약 80%의 환자에서 관찰된다. 일부 환자들은 호흡기 증상을 호소하는데 기침은 발열 첫 주 동안 존재하고 기관지염, 간질성 폐렴, 심근염이 생길 수도 있으며, 심한 경우는 맥박증가, 혈압하강, 섬망, 혼수, 경련을 동반한 뇌염 등이 발생하기도 한다. 검사실 소견은 AST/ALT 상승, alkaline phosphatase나 lactate dehydrogenase의 상승, 저알부민혈증 등의 간 기능 손상이 가장 두드러진다. 이에 반해 백혈구 증가, 백혈구 감소, 혈소판소 감소, 빈혈 등의 혈액학적 이상 소견은 드물게 관찰되고 대부분의 환자는 정상 소견을 보인다. 염증

지표인 C-반응단백(CRP)이 대부분의 환자에서 증가되는데, 10 mg/dL 이상으로 증가된 경우도 흔하다. 혈청 adenosine deaminase (ADA)가 거의 모든 환자에서 높게 증가하여 다른 발열질환과 감별에 도움이 되기도 한다. 최종 진단은 대부분 혈청검사로 확인하게 되는데 항체 반응은 보통 발병 2주 정도에 나타나므로 발병 초기 음성인 경우가 대부분이고, 다른 질환에서 교차반응도 많아 치료를 결정하는 데는 큰 도움이 되지 못한다. 면역형광항체검사(IFA)와 면역과산화효소검사(immunoperoxidase test)가 표준 확진 검사이고, 일선 병원에서는 효소면역측정법(ELISA)이나 수동혈구응집검사(passive hemagglutination test), 면역크로마토그래피법(immunochromatographic assay)가 주로 사용되고 있다. 최근에는 적은 양의 유전자 검출이 용이한 nested PCR법이 진단에 이용되기도 한다.

- 3) 치료 : 치료하지 않은 대부분의 환자는 2주 이상 고열이 지속되다가 여러 날에 걸쳐 서서히 회복되지만 고령자에서 드물게 쇼크, 호흡부전, 신부전, 의식저하 등의 합병증으로 사망하는 경우가 있다. 치료를 하면 대개 48시간 내에 발열이 소실되나 일부 환자에서 전신 쇠약감, 식욕부진 등의 증상이 수개월 동안 지속되는 경우도 있다.

표 2. 찌꺼가무시병의 치료제

성인 : Doxycycline 200 mg 투여 후 12시간마다 100 mg을 3-7일간 경구복용

소아 : 아래 중 한 가지 선택

- ① Chloramphenicol 하루 50 mg/kg를 4회 분할하여 5일간 경구복용
- ② Clarithromycin 하루 15 mg/kg를 2회 분할하여 7일간 경구복용
- ③ Azithromycin 하루 10 mg/kg를 1회 3일간 경구복용

임신부 : 아래 중 한 가지 선택

- ① Azithromycin 1.0 g 투여 후 24시간마다 500 mg을 3-7일간 경구복용
- ② Clarithromycin 500 mg 하루 2번 3-7일간 경구복용
- ③ Rifampin 450 mg을 12시간마다 7일간 경구복용

찌꺼가무시병의 치료제로 doxycycline이 가장 많이 사용되고 있다. 치료 기간은 중증이 아닐 때는 3일 치료가 권장되며, 중증이거나 반응이 늦은 때는 일주일 이상 치료한다. 소아나 임신 1기와 2기에는 chloramphenicol이나 azithromycin을 대체 약제로 사용할 수 있다. 그 밖에 clarithromycin, rifampin 등도 효과가 있는 것으로 알려져 있다. 경구용 치료제에 반응이 늦고 쇼크 등 중증 합병증으로 경구 흡수율이 떨어지는 경우는 정맥투여가 원칙이며, clarithromycin과 azithromycin 주사제를 사용해 볼

수 있다. 표 2는 찌찌가무시병에 사용할 수 있는 약제들이다.

합병증으로 간질성 폐렴, 쇼크 등 중증 임상경과를 보이는 경우 단 기간 steroid 투여가 도움이 될 수 있다. 급성 심근염으로 심부전이 발생한 환자는 catecholamine, 혈관확장제, 이뇨제 등을 투여한다. 뇌수막염으로 뇌압이 높으면 mannitol을 투여한다.

원인균인 *O. tsutsugamushi*는 Boryong, Karp, Gilliam, Kato 등 다양한 혈청형이 있으며, 이로 인해 유행지역에서는 한번 감염되었던 사람이 다시 감염될 수 있다. 아직 개발되어 있는 백신이 없으므로 찌찌가무시병을 예방하기 위해서는 진드기에 물리지 않는 것이 최선이다. 이를 위해 유행 시기에 관목 숲이나 유행지역에 가는 것을 피하고, 잔류성 살충제를 진드기 만연지역을 살포하거나 노출이 예상되는 경우에는 야외 활동 전 긴소매의 옷과 바지를 착용하고 바지와 소매 끝, 허리 띠 부위에 진드기 기피제를 뿌리는 것이 예방에 도움이 된다.

2. 발진열(Murine typhus, Endemic typhus)

원인 병원체는 *Richettsia typhi*이고 쥐에 기생하는 쥐벼룩(*Xenopsylla cheopis*)과 쥐이가 매개체 역할을 한다. 감염된 쥐벼룩의 대변으로 병원균이 배설되어 가려움증으로 피부를 긁을 때 생기는 미세 상처를 통해 전파되거나 대변이 건조되면서 병원균이 공기 중으로 떠돌다가 호흡기로도 전파된다. 발열과 다른 임상 양상이 찌찌가무시병과 유사하나 괴사딱지가 없고 훨씬 더 경한 임상경과를 보인다. 현재 진단은 면역형광항체법이 이용되고 있으나 진단법의 접근 및 이용이 어려움, 균배양의 비효율성, 다른 리케차와의 교차반응 등이 문제점으로 지적되고 있다. 치료제는 찌찌가무시병과 같으며, 조기 진단 시에는 doxycycline을 1-4일 정도 치료하면 체온이 정상으로 돌아오고 수일 내에 회복이 가능하다.

3. 렘토스피라증(Leptospirosis)

렘토스피라증은 병원성 *leptospira*에 의해 초래되는 급성 전신성 감염증으로 광범위한 혈관염이 특징이다. 전세계적으로 널리 분포하고, 야생동물과 가축에서도 발병하는 인수공통 전염병이다. 다양한 임상양상을 보이는데 90%는 경한 비황달형으로 호흡기 증상 및 객혈이 현저하며, 5-10%는 신부전, 황달, 출혈성 소견을 특징으로 하는 치명적인 Weil's disease로 발병한다. 조기에 항생제 투여로 발병기간과 합병증을 감소시킬 수 있다.

1) 원인 : 원인균은 *Leptospira interrogans*로 다양한 혈청형을 갖고 있으

며, 가는 나선형(spirochete)의 호기성 세균이다. 병원소는 감염된 보균 동물들로 쥐, 개, 가축, 고양이, 야생동물 등이며, 병원성 leptospira는 보균동물의 근위세뇨관에서 증식하고 소변으로 배설되어 흙, 개울, 논, 독 물, 강 등을 오염시킨다. 사람은 오염된 소변에 직접 노출되거나 간접적으로 오염된 물에 노출되어 감염된다.

- 2) 진단 : 혈청검사 및 균 배양으로 확진할 수 있으나 발병 초기에는 큰 도움이 못되고 임상양상으로 추정하여 치료하는 경우가 대부분이다. 역학적 특징으로는 가을철 풍토발열질환 중 가장 이른 8월 초부터 11월까지 환자가 발생하며, 물이 고여 있거나 젖은 논에 맨발로 들어가 작업을 하는 농부, 군인들에게 많이 발생된다. 고열, 두통, 오한, 전신 근육통, 결막충혈 등의 증상이 갑자기 나타나기 때문에 초기에는 몸살 감기로 생각하기 쉽다. 국내에서 발생하는 렙토스피라증은 전형적인 황달형 보다는 전체 환자의 약 반 수에서 호흡기 증상과 객혈을 보이며, 간혹 대량 객혈로 사망하는 환자들도 있다. 최근 들어서는 급성 간염, 급성신부전, 독감양 증상을 보이는 인플루엔자형 등 다양한 임상양상을 보이므로 다른 질환과 감별이 쉽지 않다. 환자의 33-64%에서 흉부 X-선 상 이상 소견이 관찰되는데, 폐침윤은 대개 양측성, 외측폐야에 심하고, 수 시간 내지 1-2일 사이에 급속히 진행되어 전 폐야에 확대된 후 5-10일 사이에 깨끗하게 소실되는 것이 특징이다. 렙토스피라증은 2단계의 임상병기를 갖는데, 렙토스피라균이 혈액, 뇌척수액 및 대부분의 조직에서 발견되고 고열, 두통, 결막부종 등 독감양증상이 4-7일간 지속되는 패혈증기와 해열 후 IgM 항체 형성과 함께 뇌막염, 포도막염, 발진이 나타나고 심한 경우 신장과 간 장애를 일으키는 면역기로 구분한다. 확진을 위한 병원균 확인은 패혈증기에는 혈액, 뇌척수액에서, 면역기에는 소변에서 균 배양으로 동정이 가능하다. 하지만 특수 배지를 사용해야 되고 배양 후 적어도 5-6주까지 관찰해야 하므로 임상에서는 혈청검사를 조기진단에 주로 이용한다. 합당한 임상 증상이 있으면서 렙토스피라 항체가가 양전(seroconversion) 되거나 또는 시간 경과에 따라 4배 이상의 혈청항체 역가의 상승이 있으면 확진할 수 있다. 선별검사로 macroscopic slide agglutination test가 많이 이용되며, 정확한 항체가와 혈청형 추정을 위해서는 microscopic agglutination test (MAT)가 주로 이용된다. 응집항체는 발병 6-12일에 출현하여 3-4주에 최고 값에 이르므로, 1회 검사에 음성인 경우 1주 이후 혹은 회복기에 재검사를 하면 진단될 수 있다. 최근에는 항체가는 알

수 없지만 간단한 면역크로마토그래피법(immunochromatographic assay)이 많이 사용되어지고 있다.

- 3) 치료 : 경증인 경우 doxycycline, ampicillin, amoxicillin 등을 경구로 투여한다. 증등증이나 중증인 경우는 penicillin G, amoxicillin, ampicillin, erythromycin 등을 정맥주사한다. 랩토스피라증의 치료약제를 표3에 정리하였다. Penicillin계 항생제 투여 중 드물지만 Jarisch-Heximer 반응이 발생할 수 있다. 보조적인 치료가 중요한데 수분 및 전해질 균형과 폐 및 심장 기능에 대한 특별한 주의가 필요하다. 출혈 경향이 있는 경우 전혈, 혈소판 등의 수혈이 필요하고, 신부전시 투석 치료가 필요할 수 있다. 대부분 1-2주의 안정치료가 필요하며, 초기에 활동하거나 직장 복귀는 증상의 재발이나 악화를 가져올 수 있다.

예방을 위하여 젖은 눈에서 추수를 할 때는 장화를 신은 상태로 작업을 하도록 하고, 감염의 위험성이 매우 높은 사람은 1주일에 한 번씩 예방약을 복용하는 것이 도움이 될 수 있다.

표 3. 랩토스피라증의 치료제(성인)

경증 : 아래 중 한 가지 선택

- ① Doxycycline 100 mg씩 1일 2회 경구복용
- ② Ampicillin 500-750 mg씩 1일 4회 경구 복용
- ③ Amoxicillin 500 mg씩 1일 4회 경구복용

중등도 또는 중증 : 아래 중 한 가지 선택

- ① Penicillin G 150만 unit씩 1일 4회 정주
- ② Ampicillin 1 g씩 1일 4회 정주
- ③ Amoxicillin 1 g씩 1일 4회 정주
- ④ Erythromycin 500 mg씩 1일 4회 정주

예방 : Doxycycline 일주일에 1회 200 mg씩 경구복용

4. 신증후군 출혈열(Hemorrhagic fever with renal syndrome)

한국형 출혈열, 유행성 출혈열 등으로도 불리며, 고열, 출혈성 증상, 신병증을 특징으로 하는 전신 감염증이다. 국내에서 최근 예방접종이 보편화되면서 환자 발생이 많이 감소하였지만 매년 수백 명의 환자가 꾸준히 발생하고 있다. 중증인 경우 발열기, 저혈압기, 핏노기, 이노기, 회복기의 전형적인 5단계의 임상경과를 보인다. 바이러스에 의해 유발되는 질환이므로 항생제 사용이 도움이 되지 않으며, 각 단계별 보조적인 치료가 중요하다.

- 1) 원인 : 원인 병원체는 Bunyaviridae과의 hantavirus로 국내에서는 한탄 바이러스(Hantaan virus)와 서울바이러스(Seoul virus)가 신증후군 출혈

열을 일으킨다. 연중 산발적으로 발생 가능하나 주로 10-1월에 대부분의 환자가 발생한다. 등줄쥐나 집쥐가 원인 바이러스를 옮기는데, 쥐의 배설물(노, 타액, 대변 등)로 배출된 바이러스가 건조되어 주로 호흡기를 통하여 감염된다. 농촌뿐만 아니라 도시에서도 발생한 예가 있으며, 실험동물을 통해서도 발생할 수 있고, 고위험군은 야외활동이 많은 남자, 농부, 군인, 실험실요원 등이다.

- 2) 진단 : 병력, 임상증상, 검사소견, 병의 경과와 혈청검사로 진단하게 된다. 혈청검사로 간접면역형광항체법, 효소면역검사법, 중화시험 등이 이용된다. 최근에 유행성 출혈열 예방접종을 받은 사람은 항체검사에서 양성반응을 보이므로 문진을 통해 꼭 감별할 필요가 있다. 최근 2-3주 전에 쥐가 많은 삼림지역이나 논밭에 노출된 적이 있고, 특징적인 임상소견으로 발열, 출혈 증상, 신병증을 보이면 신증후 출혈열을 의심할 수 있다. 전형적인 임상경과는 발열기(3-7일), 저혈압기(1-3일), 핏뇨기(3-5일), 이뇨기(7-14일), 회복기(수주-수개월)로 나누어지는데 최근에는 저혈압기나 핏뇨기를 거치지 않고 비전형적인 임상경과를 나타내는 경우도 많다. 발병 초기 얼굴과 목에 심한 붉은색 발적과 결막충혈이 나타나고, 입천장과 거드랑이 등에 점상출혈이 보이며, 복통과 요통이 심한 것이 특징이다. 검사실 소견으로 단백뇨, 혈뇨와 함께 신부전이 동반한 신병증과 혈소판 감소, 범발성 혈관내응고증 등이 관찰된다. 사망은 대개 저혈압기와 핏뇨기에 생기며, 주로 쇼크, 급성신부전, 급성호흡곤란증, 출혈 등으로 사망한다.

- 3) 치료 : 신증후군 출혈열이 의심되는 환자는 입원치료가 원칙이다. 발병 수 일 이내에 항바이러스제인 ribavirin을 정주(30 mg/kg를 부하용량으로 투여하고, 15 mg/kg를 1일 4회 4일간, 이어서 8 mg/kg를 1일 3회 6일간)하는 것이 중증 환자의 사망률과 합병증을 줄일 수 있는 것으로 알려져 있으나 국내에서 쉽게 이용가능하지 않아 대부분 각 병기별로 안정가료와 혈압유지 및 수분균형 등 보존적인 치료를 하게 된다. 신증후군 출혈열의 각 병기별 보조적인 치료는 표 4와 같다.

사람 간 전파는 없으며, 예방백신이 개발되어 사용되고 있으므로 고위험군에 속하는 사람은 예방접종을 받는 것이 도움이 되겠다.

표 4. 신증후군 출혈열의 각 병기별 치료

발 열 기	- 안정가료, 해열 진통제 사용
저혈압기	- 충분한 혈장량 유지: 알부민, crystalloid 용액 정맥주사 - dopamine, levophed 등 혈압 상승제 투여
피 노 기	- 대사성 산증의 교정 - 범발성 혈관내 응고증 - 신성동결혈장, 농축혈소판 투여 - 산소분압에 따라 필요하면 산소공급
이 노 기	- 수분평형 유지: 수분섭취량과 배설량 측정, 체중변화 관찰, 이뇨제 사용 - 전해질 및 산염기 평형 유지 - 단백질 섭취량 제한 - 필요 시 혈액 또는 복막투석
이 노 기	- 수분평형과 전해질평형 유지

진균감염

표 1. 임상에서 주로 문제가 되는 진균의 종류

군	대표균종
Yeast (효모균)	Candida Cryptococcus
Mold (사상균)	Aspergillus Zygomycosis (Mucormycosis)
Dimorphic fungi (두형태곰팡이)	Histoplasmosis Coccidioidomycosis Blastomycosis

1. Candidiasis

1) 개요

가) 원인

- (1) *C. albicans* : 점막 칸디다증의 가장 흔한 원인, 칸디다 혈증의 1/2
- (2) non-albicans species : *C. parapsilosis*, *C. guilliermondii*, *C. glabrata*, *C. krusei*, *C. lusitaniae*, *C. tropicalis*, *C. dubliniensis*

나) 병태생리 : 면역저하자, 광범위 항생제 사용 후, 혹은 정상면역기능이 억제된 환자에서 발생하며 집락화되어 있던 칸디다 혹은 주

변에서 오염된 균에 의해 발생
다) 임상증상

종류	증상 및 특징
아구창	- 혀의 통증이나 목 쓰림, 혀와 구강 점막의 백태 - 정상성인에서 발생하는 경우 HIV 감염을 감별해야 함
피부 칸디다증	- 붉고 침윤된 간찰진(intertriginous) 병소, 조갑주위염, 귀두염, 항문 소양증 - 이산형 농포성 병변
식도 칸디다증	- 무증상 혹은 흉골하 동통, 혹은 음식 삼킬 때 폐쇄감 - 내시경 : 발적과 부종, 국소 백색반점 혹은 궤양
요로감염	- 대부분 Foley 카테터 혹은 잔뇨에 의한 방광내 집락화, 질 칸디다의 오염 - 폐쇄된 요로에서 방광염, 신우염, 신유두괴사를 초래할 수 있음
칸디다혈증	- 칸디다혈증을 보인 모든 환자에서 항진균 치료가 필요함. - 단순 칸디다혈증과 심부 장기 감염과 구별할 수 있는 명확한 방법이 없고 amphotericin B보다 부작용이 덜한 항진균제의 사용이 가능하기 때문에 심부 감염의 증거가 명확하지 않더라도 칸디다혈증을 보인 모든 환자는 치료를 하는 것이 기본임. 도관관련 감염의 가능성이 있는 경우 제거하거나 위치를 바꾸는 것이 최선임. - 칸디다혈증을 보이는 모든 환자는 안과적 검사를 통해 칸디다 안구내염, 망막박리, 초자체 농양 등을 확인해야하며, 이 경우 90% 이상에서 심부 장기농양의 가능성이 높음.
간비칸디다증 (hepatosplenic candidiasis)= 만성 파종성 칸디다증	- 심한 호중구 감소증에서 회복되고 있는 급성 백혈병 환자에서 호발 - 장으로부터 문맥과 정맥순환을 통하여 파종됨 - 지속적 발열, 알칼리성인산분해효소 상승, 초음파(CT)상 다발성 작은 농양
칸디다 폐렴	- 객담에서 검출되는 칸디다의 경우 호흡기 칸디다증을 의미하는 경우는 거의 없으며 이것 자체로 항진균제를 사용해야하는 것은 아님. - 호중구 감소환자에서 혈행성 파종으로 미세한 폐 결절이 나타나 는 것 이외에는 매우 드뭄

2) 진단

가) 표재성 칸디다증 : wet smear에서 pseudohyphae (배양만으로는 진단 가치 없음)

나) 심부 칸디다증 : 생검조직의 조직학적 소견 및 뇌척수액, 혈액, 관절액 등 무균적 체액 배양에서 칸디다의 동정으로 진단
항원항체 혈청검사는 유용성 없음.

3) 치료

일반적인 치료는 아래와 같으며 치료실패 시 감염내과 협진 요함.

표재성 피부 칸디다증	· 습하지 않게 하고 피부마찰을 줄이도록 · 국소제제 : nystatin powder, azole or ciclopirox cream, clotrimazole, miconazole, econazole, ketoconazole, sulconazole, oxiconazole 크림 혹은 로션 · 모든 표재성 칸디다증은 기저요소가 제거되지 않으면 흔히 재발함
음문질염	· 국소질정; azole 크림 혹은 질정, nystatin 질정 · fluconazole 150 mg po
구강 혹은 식도칸디다증	· fluconazole 100-200 mg once daily > clotrimazole troche · fluconazole 실패 시: itraconazole suspension 100-200mg/d or amB suspension · 도뇨관 혹은 스텐트의 제거 · 무증상 칸디다증은 치료 적응증이 아님
요로감염	· 다음의 경우 fluconazole 200 mg po(or iv) 7-14일 혹은 amB (0.5 mg/kg/d) iv 7-14일 투여 - 증상이 있는 요로감염, 호중구감소, 신이식, 비뇨기과적 시술자
파종성 칸디다증	· 선택약제 : amB iv (deoxycholate formulation ; 0.5-0.7 mg/kg/d) · 기간(칸디다혈증) : 해열 후 2주까지 · non albicans의 경우 약제 선택은 감수성결과에 따름. 일반적으로 <i>C. krusei</i>, <i>C. inconspicua</i> 는 fluconazole에 내성 · <i>C. glabrata</i>는 fluconazole에 중증도 감수성 · <i>C. lusitaniae</i>는 amB에 중증도의 감수성 및 azole계열에 감수성
카테터 관련 <i>C. albicans</i> 진균혈증	· 카테터 제거와 함께 fluconazole 400 mg/d 혹은 amB 0.5 mg/kg/d 14일

amB : amphotericin B, 정맥주사로 주는 경우 0.5-0.7 mg/kg/d를 5%포도당에 섞어 2-4시간 동안 주사. 초기 투여는 1 mg을 신속히 투여해 본 후 용량을 단계적으로 올린다. 전처치로 아세트아미노펜 혹은 hydrocortisone (25 mg)을 주면 오한과 발열을 감소시킬 수 있다. 저칼륨혈증, 오심, 신기능장애 주의

참고 : 파종성 칸디다증의 치료에 사용되는 항진균제(Harrison 17th ed.)

항진균제	투여경로	비고
Amphotericin B deoxycholate	정주	지질형태 제제로 대체되고 있음
Amphotericin B lipid formulation		미국 식품의약품안전청에서 일차치료제로 되어있지는 않으나 기존의 amphotericin B보다 독성과 투여관련 부작용이 적음
Liposomal(AmBisome, Abelcet)	정주	
Lipid complex(ABLC)	정주	
Colloidal dispersion(ABCD)	정주	
Azole계		
Fluconazole	정주, 경구	가장 보편적으로 사용됨
Voriconazole	정주, 경구	약제 상호작용이 많음
Echinocandin 계		칸디다 종에 대해 항진균 범위가 넓음
Caspofungin	정주	파종성 칸디다증에 허가받음
Anidulafungin	정주	파종성 칸디다증에 허가받음
Micafungin	정주	파종성 칸디다증에 대해 연구 중

주: ketoconazole은 파종성칸디다증에 대해 허가를 받았으나 표에 있는 약제로 대체되고 있음.

2. Aspergillosis

1) 개요

가) 원인

(1) *A. fumigatus*, *A. niger*, *A. terreus* : 흔한 원인균

(2) *A. flavus* : 상기도 감염, 부비동염, 피부감염

나) 병태생리 및 임상증상

부위	질병의 종류에 따른 주요 증상			
	침습성 (급성과 아급성)	만성	부패균성	알레르기성
폐	호중구감소증에서 혈관침습, 비-혈관침습, 육아종	만성 공동, 만성 섬유화	아스페르길루스 중, 호흡기 정착	알레르기성 기관지폐, 곰팡이에 감각된 중증 천식, 외인성 알레르기 폐포염
부비동	급성 침습	만성 침습, 만성 육아종	상악동 곰팡이덩이	알레르기진균부비동염, 호산구 진균 비부비동염

부위	질병의 종류에 따른 주요 증상			
	침습성 (급성과 아급성)	만성	부패균성	알레르기성
뇌	농양, 출혈성 경색, 수막염, 진균성 뇌동맥류	육아종, 수막염	없음	없음
피부	급성 파종성, 국소 침습성(외상, 화상, 정맥주사부위)	외이도염, 손발톱진균증	없음	없음
심장	심내막염(인공판막 혹은 선천판막), 심장막염	없음	없음	없음
눈	각막염, 안구내염(수술 후 혹은 파종성)	없음	없음	없음

2) 진단

- 가) 급성 침습성 아스페르길루스증 : 침범된 장기에는 곰팡이균이 다량 분포하므로 배양검사, 분자생물학적 진단, 항원 검출, 그리고 조직학적 진단이 유용
- 나) 항원검사 : 아스페르길루스종이 자라는 동안 방출되는 갈락토만난(galactomannan)을 검출하는 방법
일부 항생제 즉, 베타락탐/베타락탐억제제인 tazocillin/sulbactam이나 amoxicillin/clavulanic acid제제를 사용하는 경우 위양성이 나올 수 있으므로 확진을 위해서는 반복해서 검사를 해야 함.
- 나) 만성 침습성 아스페르길루스증 : 항체검사는 유용하지 않으며 배양검사는 양성적 적음. 일부 만성 호흡기 아스페르길루스 환자에서 총 혈청 IgE와 아스페르길루스-특이 IgE가 증가되어 있음.

3) 치료

- 가) 수술적 치료 : 상악동의 곰팡이덩이(fungal ball)와 하나의 아스페르길루스종(aspergilloma), 뺨, 심막, 부비동, 폐의 근위부, 대혈관 등을 침범한 침습성 아스페르길루스증과 뇌 농양, 그 외 각막염, 안구내염의 경우
폐 진균구에 의한 심한 객혈은 폐엽절제술 혹은 기관지동맥색전술(bronchial artery embolization)
- 나) 약물치료
침습성 아스페르길루스증의 치료 : voriconazole 혹은 amB(deoxycholate

1-1.5 mg/kg/d), liposomal amB (3 mg/kg/d)

ABPA 및 만성호흡기 : itraconazole (200 mg bid) 혹은 amB, voriconazole

주) 항진균제의 경우 건강보험 급여기준 확인 요

다) 예방 : itraconazole

3. Mucormycosis (Zygomycosis : mycormycosis+entomophthoromycosis)

1) 개요

가) 원인

(1) *Rhizopus*, *Rhizomucor*, *Cunninghamellas* : 가장 흔한 무코르진균증

(2) 이외 *Apophysomyces*, *Saksenaea*, *Mucor*, *Abidia*

나) 병태생리 및 임상증상 : 혈전 및 경색을 잘 일으킴

(1) 조절이 불량한 당뇨병환자 : 두개안면형 무코르증(비갑개의 괴사, 경구개 천공, 볼 주위 괴사, 봉소염, 안검하수, 안검마비 등을 일으킴)

(2) 면역억제제나 deferoxamine 투여 받는 자 : 두개안면형 및 폐 무코르증(폐혈관의 혈전과 폐경색)

2) 진단 : 병변 부위의 생검 조직검사상 격막이 없는 넓은 균사체 검출

3) 치료

가) 기저질환(당뇨)의 조절, 괴사조직제거와 함께 amB (1-1.5 mg/kg) 10-12주

나)azole은 효과 없음

4. Cryptococcosis

1) 개요

가) 원인 : *C. neoformans* (yeast like fungus)

나) 병태생리 및 임상증상 : 대부분 폐로 진균을 흡입하여 감염되며 무증상이거나 면역기능의 저하에 따라 파종형으로 뇌수막염을 일으킴

2) 진단 : 뇌척수액의 india ink 염색, 혈청이나 뇌척수액의 항원검사(LA 법), 조직병리소견 및 배양

3) 치료

가) 에이즈환자 : amB (0.7 mg/kg/d) 적어도 2주 혹은 임상증상이 안정 될 때까지, 그 후 fluconazole (400 mg/d)로 전환(예방적으로는 제한된 경우에만 투여).

나) 에이즈가 아닌 환자 : 완치를 목적으로 amB (0.6-0.7 mg/kg/d) 10주

이상(flucytosine), 배양검사 양성으로 나왔던 조직이 모두 음전 되어야 함

이식 환자 감염

1. 혼한 원인 미생물

이식의 종류, 면역억제 정도, 이식 후 시기, 주위 환경 등에 따라 감염을 유발하는 원인 미생물이 다르다. 이식 후 1개월 이내(초기), 1-4개월(중기), 6개월 이후(후기)로 나누어 감염을 일으키는 혼한 원인 미생물을 설명하는 것이 일반적이다. 이는 각 시기별로 주요 방어기전의 손상이 다르기 때문이다. 조혈모세포이식의 경우 이식 직후에는 호중구와 림프구가 완전히 제거되어 감염에 매우 취약한 상태가 된다. 이후 면역체계가 회복되는 시기의 차이로 인해 각 시기에 따라 혼한 감염증이 다르다. 초기 1개월 이내에는 호중구감소증, 1-4개월에는 세포면역손상, 6개월 이후 체액면역손상(저감마글로불린혈증)에 의한 감염증이 주로 발생한다. 반면 고형장기이식 후에 발생하는 감염의 경우 초기 1개월 이내에는 수술의 기술적인 문제로 인한 감염, 수술부위감염, 카테터관련 감염 등이 주로 발생한다. 1-4개월에는 면역억제제 투여와 관련하여 세포면역손상으로 인한 기회감염이 문제가 된다. 6개월 이후에는 기회감염도 발생하지만 일반적인 지역사회감염이 흔하다. 조혈모세포이식과 신이식 후에 각 시기별로 감염증을 일으키는 가장 흔한 원인미생물을 표 1과 표 2에 기술하였다.

표 1. 조혈모세포이식 후 발생하는 감염증의 혼한 원인 미생물

감염 부위	이식 후 시기		
	초기(<1개월)	중기(1-4개월)	후기(>6개월)
전신	Aerobic G(-), G(+) bacteria	<i>Nocardia</i> <i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i>	Encapsulated bacteria (<i>Streptococcus pneumoniae</i> , <i>Haemophilus influenzae</i> , <i>Neisseria meningitidis</i>)
피부 점막	Herpes simplex virus (HSV)	Human herpes virus type 6 (HHV-6)	Varicella-zoster virus (VZV)

표 1. 조혈모세포이식 후 발생하는 감염증의 흔한 원인 미생물

감염 부위	이식 후 시기		
	초기(<1개월)	중기(1-4개월)	후기(>6개월)
폐	Aerobic G(-), G(+) bacteria <i>Candida</i> , <i>Aspergillus</i> <i>HSV</i>	Cytomegalovirus (CMV), seasonal respiratory viruses <i>Toxoplasma</i> <i>Pneumocystis</i>	<i>Pneumocystis</i>
위장관		CMV	
신장		BK virus, adenovirus	BK virus
뇌	HHV-6	HHV-6 <i>Toxoplasma</i>	<i>Toxoplasma</i> JC virus
골수	HHV-6		

표 2. 신이식 후 발생하는 감염증의 흔한 원인 미생물

감염 부위	이식 후 시기		
	초기(<1개월)	중기(1-4개월)	후기(>6개월)
요로	Bacteria (<i>Escherichia coli</i> , <i>Klebsiella</i> , Enterobacteriaceae, <i>Pseudomonas</i> , <i>Enterococcus</i>) <i>Candida</i>	CMV, BK virus	Bacteria BK virus
폐	Bacteria (<i>Legionella</i> in endemic settings)	CMV <i>Pneumocystis</i> <i>Legionella</i>	<i>Nocardia</i> <i>Aspergillus</i> , <i>Mucor</i>
중추 신경		<i>Listeria</i> <i>Toxoplasma</i>	CMV <i>Listeria</i> , <i>Nocardia</i> <i>Cryptococcus</i>

2. 발열이 있는 이식 환자에 대한 진단적 접근방법

이식환자의 경우 방어기전손상이 없는 사람과는 달리 발열 반응 및 감염의 증상, 징후가 경미하거나 비전형적으로 나타날 수 있다. 따라서 환자의 방어기전손상 정도를 정확하게 평가하고 가장 가능성이 높은 원인 미생물을 예측하여 진단을 위한 적극적인 조치가 필요하다. 적절하고 특이적인 치료를 위해서 정확한 진단이 필수적이며 진단을 위해 침습적인 처치를 요하는 경우도 많다.

1) 특히 주의하여 살펴볼 신체 부위

안저

부비동

피부병변

경부강직

장기(간, 신장 등)의 압통

조혈모세포이식환자의 구강 및 항문 주위

카테터 삽입 부위(중심정맥카테터, 도뇨관, 배액관 등)

고형장기이식환자의 수술상처부위, 이식받은 장기 주변

2) 초기 검사

혈액검사 : 전체혈구계산과 감별계산, 생화학검사

배양검사 : 혈액배양, 소변배양, 객담배양과 그람염색(폐렴 의심될 때), 고름배양, 조직배양

방사선검사 : 흉부 X선 검사

기타 : 요검사, 척수천자(두통이나 신경학적 이상이 있을 때)

3) 감염증에 따라 추가로 시행할 검사

피부병변 : 피부생검

고름집 : 초음파검사, 전산화단층촬영

구강병변 : Tzanck 도말, KOH 표본, 바이러스배양

독소포자충증 : *T. gondii* 항체, 뇌전산화단층촬영 혹은 자기공명영상

BK 신병증 : PCR, 신생검

CMV 질환 : CMV 항원혈청검사, PCR, CMV 항체, 폐생검, 소화기내시경

폐포자충폐렴 : *Pneumocystis jirovecii*에 대한 객담(induced) 면역형광염색, 구강세척액

PCR, 기관지폐포세척(BAL), 경기관지폐생검 혹은 개흉폐생검

침습아스페르길루스증 : 객담배양(반복시행), 객담 혹은 기관지폐포세척액 도말(균사),

흉부 X선 검사, 폐생검

3. 치료

이식 환자에게 비교적 흔한 감염증의 치료에 대해 표 3에 각 질환별로 간략히 기술하였다.

표 3. 이식 환자에게 흔한 감염증의 치료

원인 미생물	감염증	치료
<i>Aspergillus</i>	침습아스페르길루스증	Voriconazole 6 mg/kg iv q 12h × 2 dose (부하) → 4 mg/kg iv q 12h → (반응보이면) 200 mg po bid Amphotericin B 1-1.5 mg/kg/d iv (독성 주의) Liposomal amphotericin B 3-5 mg/kg/d iv Caspofungin 50-70 mg/d iv (일차약에 반응 없을 경우) Itraconazole 200 mg/d iv (면역저하 정도가 약할 때) → 200 mg po bid (용액이 생체이용률 더 우수함)
<i>Candida</i>	점막파부병변 식도염 칸디다혈증	Nystatin 500,000 u qid × 7-14d Fluconazole 100 mg po qd × 7-14d Fluconazole 100-200 mg po qd × 14-21d Itraconazole, Amphotericin B (일차약에 반응 없을 경우) Amphotericin B 0.5-0.7 mg/kg/d iv (호중구감소 상태) Fluconazole 400-800 mg/d iv × 7d (호중구감소 상태가 아닌 경우) → po qd × 7-14d
<i>Cryptococcus neoformans</i>	폐렴, 수막염	Amphotericin B 0.5-1.0 mg/kg/d ± flucytosine 100 mg/kg/d × 6-10 wk (혹은 Liposomal amphotericin B 4-5 mg/kg/d) → fluconazole 400 mg/d po × 6-12mo
CMV	폐렴	유도 : Ganciclovir 5 mg/kg iv q 12h (조혈모세포이식 환자의 경우 CMV 면역글로불린 병합) × 3wk 유지 : Ganciclovir 5 mg/kg iv qd 혹은 valganciclovir 900 mg po qd Foscarnet, cidofovir (내성 의심될 경우)
HSV	점막파부병변 파종	Acyclovir 5 mg/kg iv q 8h × 7-14d Acyclovir 400 mg po qid × 7-14d Valacyclovir 500 mg po bid × 7-14d Famciclovir 500 mg po bid or tid × 7-14d Acyclovir 5 mg/kg iv q 8h × 7-14d
<i>Listeria</i>	수막염	Ampicillin 2 g iv q 4h (± Gentamicin 1.3 mg/kg iv q8h) × 4-6wk
<i>Nocardia</i>	폐렴, 고름집	TMP-SMX 10-20 mg/kg/d (TMP 기준) in 2 divided dose × 6mo Amikacin 5-7.5 mg/kg iv q 12h (급성기 치료) Ceftriaxone (1-2 g/d), cefotaxime (6 g/d), ceftizoxime (6 g/d), or imipenem (2 g/d) iv (급성기 치료)
<i>P. jirovecii</i>	폐렴	TMP-SMX 5 mg/kg/d (TMP 기준) iv/po q6-8h × 14d Pentamidine 3-4 mg/kg iv qd × 14d

표 3. 이식 환자에게 흔한 감염증의 치료

원인 미생물	감염증	치료
<i>T. gondii</i>	수막뇌염, 뇌괴름집	Pyrimethamine 200 mg × 1 dose → 50-75 mg po qd + leukovorin 10-20 mg po, iv, or im qd + sulfadiazine 1-1.5 g po q6h or clindamycin 600 mg po or iv q6h × 4-6wk TMP-SMX 5 mg/kg/d (TMP) q12h × 30d (이후 억제요법)
VZV	초감염, 국소대상포진, 파종대상포진	Acylovir, 10-12.5 mg/kg iv q 8h ×7d
BK virus	신병증, 출혈방광염	면역억제상태를 줄임, 대증치료 Cidofovir, leflunomide, quinolone, iv immunoglobulin (일부 임상시험자료)

1. TMP-SMX, trimethoprim-sulfamethoxazole

2. 조혈모세포이식 후 초기 감염증은 “호중구감소 환자의 발열” 부분 참고

상기도 감염

상기도 감염증은 일차의료기관을 찾는 환자들이 호소하는 가장 흔한 질환 가운데 하나이다. 코, 인두, 후두, 기관 등 상기도의 감염성 염증 질환으로 급성 비부비동염, 급성 인두편도염, 급성 후두염 및 후두개염, 급성 중이염, 급성 기관지염 등을 모두 포함하는 광범위한 용어이다. 대개 증상이 경미하여 외래에서 치료하기에 충분하나, 합병증으로 인두염에 의한 편도 주위 농양, 전두동염에 의한 골막하 농양, 침습성 외이도염에 의한 측두골 골수염 등이 올 수 있음을 인지하고 있어야 하며, 치명적일 수 있는 후두개염, Ludwig's angina, 코대뇌털곰팡이증(rhinocerebral mucormycosis) 등을 감별할 수 있어야 한다. 상기도감염증은 rhinovirus, adenovirus, coronavirus 등 바이러스가 원인인 경우가 흔하지만, 일부 세균, Chlamydia, Mycoplasma 등이 원인이 되기도 하며, 바이러스 감염 이후에 세균감염이 합병증으로 발생하는 경우도 있다. 소아에서 주로 발생하는 급성 중이염, 후두개염 등은 여기서 생략하기로 한다.

1. 감기(common cold, acute coryza)

콧물, 코막힘, 인후통, 재채기, 기침 등을 주 증상으로 하는 비교적 경미하고 특별한 치료 없이 호전되는 급성 상기도 질환이다. 가장 흔한 원인(표 1)은 rhinovirus와 coronavirus이며, 이들 바이러스의 면역학적 다양성 때문에 치료제와 백신 개발에 어려움이 있다. 치료는 항히스타민제, 충혈제거제, ipratropium bromide 비강분무제 등으로 대증치료하며, 부비동염, 급성중이염, 기관지염, 폐렴 등의 합병증이나 2차 세균감염이 있을 때만 항균제를 사용한다. 인플루엔자 바이러스에 의한 독감과 감별이 필요한데, 독감의 경우 갑작스러운 발병을 보이고 발열이 더 흔하며, 두통, 근육통, 피로감 등 전신 증상이 더 뚜렷하다는 것과 국내에서는 10월경부터 다음해 4월까지가 유행 시기임을 참고하면 되겠다.

표 1. 감기의 원인 바이러스(Lancet 2003;361:51)

Virus	Estimated annual proportion of cases
Rhinovirus	30-50%
Coronavirus	10-15%
Influenza virus	5-15%
Respiratory syncytial virus	5%
Parainfluenza virus	5%
Adenovirus	<5%
Enterovirus	<5%
Metapneumovirus	unknown
Unknown	20-30%

2. 급성 비부비동염(Acute rhinosinusitis)

급성 비부비동염은 비점막과 부비동 점막을 침범하는 발병 1개월 이내의 염증을 의미하며 대부분 바이러스성 질환인 감기에 의해 병발되는 질환이다. 부비동의 점막에 염증이 있으면 필연적으로 비강점막에도 염증이 동반되기 때문에 부비동염보다 비부비동염이란 용어가 보다 정확한 표현으로 사용된다. 급성 비부비동염은 감염, 알레르기, 국소 자극물질에 의해 발생한다. 감염에 의한 경우 바이러스, 특히 rhinovirus가 가장 흔한 원인이며, 바이러스성 상기도 감염의 약 0.2-2% 정도가 세균성 비부비동염의 합병증을 일으킨다.

급성 세균성 비부비동염은 대부분이 급성 바이러스성 상기도염에 의한 부비동구멍(sinus ostia)의 폐쇄나 점액소제 기전의 저하에 의해 발생하는 2차적 감염으로 *Streptococcus pneumoniae*와 *Hemophilus influenzae*가 가장 흔한 원인이다. 세균성 비부비동염의 가장 기본이 되는 진단방법은 부비동 천자로 농성 분비물이 흡입되고 최소 $10^5/\text{mL}$ 의 원인균이 배양되는 것이다. 그러나 이러한 침습적 기술을 외래에서 일차 진료의가 하기는 어렵고, 간단하고 정확한 검사방법이 없기 때문에 임상양상에 의해 진단을 내리는 경우가 대부분이다. 부비동 단순 방사선 촬영에서는 방사선 비투과성, 공기액체층(air-fluid level) 또는 4 mm 이상의 부비동 점막 비후가 활동성 세균 감염을 나타내는 소견이다. 하지만 컴퓨터 단층촬영(CT)을 포함한 부비동 방사선 검사는 바이러스성 비부비동염의 경우에도 비정상적인 경우가 많으므로 세균성 비부비동염을 진단하는데 제한적이다.

경미한 증상인 경우에는 항균제 투여 없이 대증치료를 하고, 증상이 7일 이상 지속되면서 상악동의 치통이나 얼굴의 통증, 일측성 상악동의 타진통, 농성 비루가 있거나 초기에 호전되다 다시 악화되는 등 세균성 감염이 의심되는 중등도 이상의 환자에 한해 항균제를 투여하는 것이 바람직하다. 항균력과 국내 내성률 등을 고려하여 표 2와 같이 적절한 항균제를 10-14일간 투여하는 것이 추천되며 대개 치료 시작 후 48-72시간 내에 증상의 호전을 보인다. 약물에 반응을 보이지 않는 경우에는 배농 및 미생물학적 검사를 시행한다.

표 2. 급성 세균성 비부비동염의 치료

항균제	하루용량 및 용법
Amoxicillin/clavulanate	750/375-2,000/500 mg, #3-4, 경구
Cefuroxime axetil	1,000 mg, #2, 경구
Cefpodoxime proxetil	200-400 mg, #2, 경구
Fluoroquinolone	
Levofloxacin	500 mg, 1회, 경구
Moxifloxacin	400 mg, 1회, 경구

3. 급성 인두편도염(Acute pharyngotonsillitis)

급성 인두편도염은 rhinovirus를 포함한 바이러스가 가장 흔한 원인이며, 세균으로는 A군 베타용혈성연쇄구균(*S. pyogenes*)이 가장 흔한 원인이지만

유행 시기를 제외하면 전체의 약 15% 내외로 알려져 있다. 대개 저절로 호전되는 경우가 많지만, A군 베타용혈성연쇄구균에 의한 인두염은 나중에 급성류마티스열, 사구체신염과 같은 합병증을 일으킬 수 있다. 따라서 급성 인두염에서 항균제 사용은 A군 베타용혈성연쇄구균 감염 환자에서만 제한적으로 사용하는 것이 바람직하다. 원인 감별을 위한 임상 소견은 다음과 같다(표 3). 세균과 바이러스 감염증의 임상적 감별이 쉽지 않기 때문에 여러 가지 진단기준이 제시되었고, 가장 많이 사용하는 것이 1981년 Centor 등에 의해 제안된 4가지 임상조건(① 38℃ 이상의 발열, ② 편도삼출, ③ 압통을 동반한 전경부 림프절염, ④ 기침이 없음)이다. 서구의 연구결과에 따르면 이 중에서 3가지 이상의 항목에 해당할 경우 *S. pyogenes*에 의한 인두염을 진단하는 데에 75% 정도의 민감도와 특이도, 40-60%의 양성 예측도와 80%의 음성예측도를 보이는 것으로 알려져 있다. 미생물 배양검사나 항원검사(rapid antigen test) 등 보조적인 방법을 사용하면 민감도와 특이도를 높일 수 있다. A군 베타용혈성연쇄구균은 페니실린에 감수성을 보이며 cephalosporin 계열 항균제에도 높은 감수성을 보이지만 erythromycin을 비롯한 macrolide 계열 항균제에는 다양한 감수성이 보고되고 있어 amoxicillin이나 1세대 cephalosporin을 사용하는 것이 추천되고 있다(표 4).

표 3. 급성 인두편도염의 감별진단

바이러스성 감염을 시사하는 증상 및 징후	세균성 감염을 시사하는 증상 및 징후
1) 콧물, 2) 후비루, 3) 기침, 4) 경도에서 중등도의 인두 불쾌감, 5) 정상 또는 경도의 인후부 부종 및 발적, 6) 결막염, 7) 설사	1) 심한 인후부 작열감, 2) 연하통, 3) 고열(>39.4℃), 4) 두통, 5) 성홍열 양상의 발진, 6) 복통, 7) 전경부 림프절 종대 및 압통, 8) 인두편도 발적, 부종, 화농성 삼출물

표 4. A군 베타용혈성연쇄구균에 의한 인두염의 치료

항균제	하루용량 및 용법	치료기간
Amoxicillin	750-2,000 mg, #3-4, 경구	10일
Benzathine penicillin G	120만 단위, 근육주사	1회
1세대 cephalosporin		10일
Erythromycin	1-4 g, #4, 경구 15-20 mg/kg/일, #4 (4g까지), 주사	10일
Clindamycin	600-1,200 mg, #4, 경구	10일

4. 급성 후두염(Acute laryngitis)

목 쉼소리가 특징이며, 원인은 대개 바이러스이다. 일반적으로 수일 내에 증상이 시작되었고, 콧물, 기침, 그리고 인후통 같은 증상을 동반한 경우 바이러스성 감염증을 강력히 시사한다. 하지만, 드물게 *S. pyogenes*에 의한 경우도 있으므로 인후통을 동반한 경우 급성 인두염에서와 같이 체계적인 접근이 필요하다. 원인균이 *S. pyogenes*로 확인된 경우를 제외하고는 항균제 치료가 권장되지 않는다. 목소리를 작게 내고, 습도를 적절히 유지하는 등의 대증적인 치료만으로도 충분하다. 다만, 후두염은 후두개염(epiglottitis)과 반드시 구분되어야 한다.

병원 감염

1. 정의

- 1) 입원 당시에 없었던 혹은 잠복하고 있지 않던 감염이 입원 기간 중에 발생한 것
- 2) 일반적으로 입원 후 48시간이 지나서 발생하거나 퇴원 후 4주 이내에 발생한 감염이 해당됨.

2. 병원감염의 종류

요로감염증, 폐렴, 수술 창상감염, 균혈증, 소화관 감염, 피부연조직감염, 카테타 관련 감염, 기타

감염증	빈도 (%)
요로감염증	30.3
폐렴	17.2
수술창상감염	15.5
균혈증	14.5
소화관감염	8.4
피부연조직감염	8
기타	6.4

<1996, 대한병원감염관리학회>

3. 격리가 필요한 질환

표준 주의 (Standard precaution)	접촉 주의 (Contact precaution)	공기매개 주의 (Airborne precaution)	비말 주의 (Droplet precaution)
모든 환자의 치료에 적용	- 소화기계, 호흡기계, 피부 또는 창상의 감염이나 다제내성인 세균에 집락된 경우 - 오랫동안 환경에서 생존하는 장 감염 <i>Clostridium difficile</i> - 기저귀를 착용하거나 실금이 있는 환자 : 장출혈성 대장균 O157:H7 (enterohemorrhagic <i>Escherichiacoli</i> O157:H7), <i>Shigella</i>, hepatitis A, rotavirus - respiratory syncytial virus, parainfluenza virus, 영유아에서의 enteroviral infection - 높은 감염력을 갖거나 피부를 통해 전염될 수 있는 피부감염 - 피부 디프테리아 - 신생아 또는 점막하의 단순포진 바이러스(<i>Herpes simplex virus</i>)증 - 농가진(<i>Impetigo</i>) - 농양(Major [noncontained] abscesses), 봉소염, 욕창) - 이기생충(<i>Pediculosis</i>) - 움(<i>Scabies</i>) - 영유아에서의 포도구균성 정종증(<i>Staphylococcal furunculosis</i>) - Zoster (disseminated or immunocompromised host) - 바이러스성 출혈성 각막염 - 바이러스성 출혈성 감염 (Viral hemorrhagic fever [Lassa fever or Marburg])	- 홍역 (Measles) - 수두 (Varicella including disseminated zoster) - 결핵 (Tuberculosis)	- 침습적 <i>Haemophilus influenzae</i> type b 감염증 (수막염, 폐렴, 후두개염, 패혈증) - 침습적 <i>Neisseria meningitidis</i> 질환(수막염, 폐렴, 패혈증) - 침습적 다제 내성 <i>Streptococcus pneumoniae</i> 질환(수막염, 폐렴, 부비동염, 중이염) - 비말에 의해 전파되는 세균성 호흡기계 감염 - Diphtheria(pharyngeal) - Mycoplasma pneumonia - Pertussis - Pneumonic plague - Streptococcal pharyngitis, pneumonia 또는 영유아에서의 Scarlet fever - 비말에 의해 전파되는 바이러스성 감염 - Adenovirus - Influenza - Mumps - Parvovirus B19 - Rubella

4. 격리가 필요한 내성균

병원감염에서 격리가 요구되는 다제 내성균은 여러 가지이지만 특히 Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA)와 Vancomycin-resistant enterococci (VRE)가 가장 빈번하게 문제가 되는 균주로 표준주의와 접촉주의를 시행한다.

5. 격리의 방법

1) 표준 주의(Standard precaution)

가) 목적

- (1) 원내감염관리를 성공적으로 수행하기 위한 1차적 전략
- (2) 병원 내에서 감염원으로 확인되거나 확인되지 않은 모든 미생물의 전파를 감소시키기기 위하여 고안
- (3) 상시주의(Universal precaution : 혈액으로 전염되는 병원균의 전파 방지)와 체액 및 배설물 주의(Body substance precaution: 수분이 포함된 체물질로부터 병원균의 전파 방지)의 특성을 합성
- (4) 혈액, 체액, 혈액이 섞이지 않은 분비물과 배설물(혈액이 섞이지 않은 땀은 제외), 손상된 피부, 점막 등에 적용

나) 일반적인 지침

(1) 손 씻기

- ① 혈액, 체액, 분비물, 배설물, 기타 오염물질과 접촉 후 시행
- ② 장갑을 착용하면 장갑을 벗은 후, 환자와의 접촉 전후 시행
- ③ 동일한 환자에서 서로 다른 신체 부위를 처치할 때 교차 감염을 예방하기 위하여 각각의 부위를 처치할 때마다 시행
- ④ 갑작스런 유행적인 감염이 발생하는 특별한 경우를 제외하고는 비누로 손을 씻음.

(2) 장갑

- ① 혈액, 체액, 분비물, 배설물, 오염물질을 만졌을 때 착용
- ② 점막과 손상된 피부를 접촉하기 전에 반드시 착용
- ③ 미생물의 오염이 심한 물질과 접촉하는 경우 동일한 환자 일지라도 서로 다른 부위를 처치할 경우 장갑을 교환
- ④ 장갑은 다른 오염되지 않은 기구와 환경 표면에 닿지 않도록 주의
- ⑤ 장갑은 사용 후 즉시 벗고 다른 환자에게 가기 전 손을 씻음

- (3) 마스크, 보안경, 안면보호대
 - ① 환자의 치료나 간호행위 도중에 혈액, 체액, 분비물, 배설물이 될 우려되면 눈, 코, 입의 점막 보호를 위하여 보안경, 마스크, 안면 보호대를 착용
- (4) 가운
 - ① 환자의 치료나 간호행위 도중에 혈액, 체액, 분비물, 배설물 등이 의복과 피부를 오염시킬 우려가 있는 경우 깨끗한 가운을 착용
 - ② 가운은 체액의 양이나 치료 행위에 따라 적절한 것을 선택
 - ③ 오염된 가운은 다른 환자나 환경에 미생물의 전파를 막기 위하여 가능한 빨리 벗고 손을 씻음.
- (5) 환자치료 기구
 - ① 혈액, 체액, 분비물, 배설물에 오염된 환자의 치료기구는 피부나 점막노출과 의복의 또는 다른 환자와 환경에 미생물이 전파되지 않도록 취급
 - ② 재사용 기구는 적절하게 세척, 소독하여 다른 환자에게 사용
 - ③ 일회용 물품은 병원에서 정해진 방법으로 폐기
- (6) 린넨
 - ① 혈액, 체액, 분비물, 배설물에 오염된 린넨은 피부와 점막에 노출되는 것과 의복의 오염 또는 다른 환자와 환경에 미생물이 전파되지 않도록 취급
- (7) 직원감염관리와 혈액매개 병원균
 - ① 주사바늘, 외과용 메스, 기타 날카로운 기구에 찔리는 것을 예방하기 위하여 날카로운 기구를 다룰 때 사용한 기구를 세척할 때, 그리고 사용한 주사바늘을 버릴 때 주의
 - ② 사용하고 난 주사바늘에 뚜껑을 씌우거나 두 손을 한꺼번에 사용하여 조작하거나 신체의 한 부분으로 바늘 끝이 향하지 않도록 함.
 - ③ 1회용 주사기의 바늘은 손으로 제거하지 말고 구부러뜨리거나 부러뜨리지 않음.
 - ④ 1회용 주사기와 바늘, 날카로운 수술칼, 기타 날카로운 기구는 사용한 후 반드시 뚜껑을 닫을 수 있고 찌르지 않는 통에 담아서 버림.
 - ⑤ 심폐 소생술 시 구강 대 구강법 대신에 mouthpieces, 인공

호흡기, resuscitation bag을 사용

(8) 환자병실 배치

- ① 환자가 적절한 개인위생을 유지 못하거나 환경을 오염시킬 때에는 1인실을 사용
- ② 만약 1인실을 사용할 수 없다면 감염관리실에 의뢰

2) 접촉주의(contact precautions)

가) 목적

- (1) 역학적으로 중요한 미생물이 직접 또는 간접 접촉에 의하여 전파되는 위험을 감소시키기 위해 고안
- (2) 직접접촉 : 환자의 치료과정에서 피부끼리의 접촉, 감염성 미생물을 가진 환자와 감수성이 있는 환자의 접촉에 의해 발생
- (3) 간접접촉 : 환자의 환경 내에서 오염된 물체와 감수성 있는 환자의 접촉에 의해 발생
- (4) 표준주의와 함께 사용

나) 일반적인 지침

(1) 환자의 병실 배치

- ① 환자는 1인실을 사용
- ② 1인실을 사용할 수 없는 경우 같은 미생물이 나오는 환자와 같은 방을 사용
- ③ 1인실을 사용할 수 없거나 코호트할 수 없을 때에는 환자의 병실을 결정할 때 미생물의 역학과 환자의 수를 고려하며 감염관리실에 의뢰

(2) 장갑과 손 씻기

- ① 기본경계와 같은 범주에서 장갑을 착용
- ② 환자 방에 들어갈 때 장갑을 적절하게 착용
- ③ 환자를 치료하는 동안 대변이나 수술 창상과 같이 미생물이 많은 부위나 검체와 접촉한 후에는 장갑을 벗도록 함.
- ④ 환자 방을 떠날 때에는 장갑을 벗고 즉시 소독제를 사용하여 손 씻기 시행
- ⑤ 장갑을 벗고 손을 씻은 후에는 환자 방에서 오염 가능성이 있는 곳이나 기구를 만지지 않음.

(3) 가운

- ① 환자나 환자 방의 기구와 접촉할 가능성이 있거나 만약 환자가 실금, 설사, 회장루, 드레싱으로 충분하지 못한 창

상배액을 가진 환자의 방에 들어갈 때 착용

- ② 환자의 방을 떠나기 전에 가운을 벗음.
- ③ 가운을 벗은 후에는 옷이 오염되었을 가능성이 있는 곳에 닿지 않도록 주의

(4) 환자의 이동

- ① 환자의 이동을 가능한 제한
- ② 환자의 이동이 불가피하면 다른 환자에게 미생물이 전파되지 않도록 하고, 환경이나 기구의 표면이 오염되지 않도록 주의

(5) 환자의 병실 소독

- ① 환자의 치료기구, 침상 옆에 있는 물품, 환자와 자주 접촉되는 곳은 매일 소독

(6) 환자치료 장비

- ① 가능하면 청진기, 혈압계, 환자 변기, 전자 항문체온계와 같은 기구를 다른 환자와 별도로 사용
- ② 사용한 기구를 다른 환자에게 사용할 때는 적절하게 세척, 소독하여 사용

3) 공기매개 주의(airborne precautions)

가) 목적

- (1) 공기를 매개로 하여 전파되는 질병의 위험을 감소시키기 위해 적용
- (2) 공기전염 : 감염원을 포함한 오랜 기간동안 공기 중에 떠있던 $5\mu\text{m}$ 이하의 작은 크기의 비말(airborne droplet nuclei) 또는 먼지 입자에 의해 전염
- (3) 공기 중에 부유해 있던 미생물은 공기의 흐름에 의하여 멀리 전파 가능
- (4) 환경적인 요소에 따라서 감염원이 되는 환자로부터 먼 거리를 넘어서 또는 같은 방 안에서 감수성이 있는 환자에게로 흡입되어 전파 가능
- (5) 공기주의 질병을 가지고 있거나 의심되는 환자에게 모두 시행
- (6) 표준주의와 함께 적용

나) 일반적인 지침

- (1) 환자의 병실배치
 - ① 1인실을 사용

- ② 환자의 방은 음압을 유지, 시간당 6-12회 공기를 교환, 방 안의 공기는 병원의 다른 곳으로 순환되기 전에 고효율 여과가 되어야 함.
- ③ 환자의 방문은 항상 닫아둠
- ④ 1인실을 사용할 수 없는 경우 같은 균을 가졌고 다른 감염은 없는 환자끼리 같은 병실을 사용
- ⑤ 만약 1인실을 사용하거나 같은 균을 가진 환자끼리 같은 병실을 사용할 수 없다면 감염관리실에 의뢰

(2) 호흡기계 보호구

- ① 결핵에 감염되었거나 의심되는 환자의 방에 들어갈 때 호흡기계 보호구(마스크)를 착용
- ② 홍역이나 수두에 감수성이 있는 사람은 환자의 방에 들어가지 않음.

(3) 환자의 이동

- ① 환자의 이동을 가능한 제한
- ② 환자를 꼭 옮겨야 하는 경우 환자에게 수술용 마스크를 착용, 비밀이 번지는 것을 최소화

4) 비말 주의(droplet precautions)

가) 목적

- (1) 비말 전염은 보균자 또는 임상적인 질환을 가진 환자로부터 발생한 5 μm 이상의 큰 입자의 비말이 환자의 기침, 재채기, 대화 또는 다른 치료 과정(기관지경 검사, 흡인 등)을 수행하는 중 코와 입의 점막에 튀어서 옮아가는 것
- (2) 일반적으로 약 90 cm (3 feet) 이내의 거리에서 비말에 의하여 전파되는 질병에 적용
- (3) 표준주의와 함께 적용

나) 일반적인 지침

(1) 환자의 병실 배치

- ① 1인실을 사용
- ② 1인실을 사용할 수 없는 경우 같은 균을 가졌고 다른 감염은 없는 환자끼리 같은 병실을 사용
- ③ 1인실을 사용할 수 없거나 감염환자를 모아서 치료할 수 없을 때에는 감염된 환자와 다른 환자나 방문객과의 거리는 최소한 90 cm (3 feet) 이상의 간격을 유지

(2) 마스크

① 환자와의 거리가 90 cm (3 feet) 안에서 일할 때 착용

(3) 환자의 이동

① 환자의 이동은 가능한 제한

② 환자의 이동이 꼭 필요한 경우 가능하면 환자에게 마스크를 착용시켜 비말이 퍼지는 것을 최소화

6. 주사침 사고 후 처치

1) 일반적인 조치 사항

가) 즉시 흐르는 물과 비누로 씻음

나) 부서장과 감염관리실에 연락

다) 감염관리실의 권고에 따라 필요한 검사와 예방조치를 수행

2) 병원체별 예방조치

가) B형 간염

의료진 상태		감염원		
		HBsAg 양성	HBsAg 음성	B형 간염 항원 검사가 안되었거나 또는 모르는 경우
예방접종을 하지 않은 경우		HBIG×1회 HB vaccine series 시작	HB vaccine series 시작	HB vaccine series 시작
예방 접종 시행	항체가 있는 경우	예방조치 필요 없음	예방조치 필요 없음	예방조치 필요 없음
	항체가 없는 경우	1) HBIG×2회 또는 2) HBIG×1회, 재 예방접종 시작	예방조치 필요 없음	만약 감염원이 위험이 높은 경우에는 감염원이 HBs Ag 양성인 경우에 준하여 예방조치 시행
	항체상태를 모르는 경우	노출된 의료진에 대한 항체검사 1) 항체가가 적절한 경우 : 예방조치 필요 없음 2) 항체가가 적절하지 않은 경우 : HBIG×1회, vaccine booster 시행	예방조치 필요 없음	노출된 의료진에 대한 항체검사 1) 항체가가 적절한 경우 : 예방조치 필요없음 2) 항체가가 적절하지 않은 경우 : 재예방접종 시행

HBIG; 0.06 mg/kg, 항체가가 적절한 경우; anti-HBs ≥10 mIU/mL

나) C형 간염

(1) 예방적 투약

- ① 노출 후 예방약 없음
- ② Immunoglobulin도 효과 없음.

(2) 검사

- ① 노출 즉시 기본검사로 anti-HCV를 시행
- ② 6개월 후 추적검사

다) Human Immunodeficiency Virus

(1) 즉시 조치사항

- ① 감염원인 환자의 혈청학적 상태를 모르는 경우, 환자에게 이러한 사고의 발생을 알려 주고 검사의 필요성을 설명하여 동의를 얻어 환자의 HIV 검사를 시행

(2) 노출시 예방조치

- ① 감염원 환자가 HIV 양성인 경우 노출된 직원을 노출의 형태나 위험의 정도에 따라서 항바이러스 제재를 이용한 예방적 투약 시행
- ② 항바이러스 제재의 예방적 투약은 전문가의 권고를 따라야 함.
- ③ 찔린 즉시 HIV 검사를 시행하고 노출 후 3주, 6주, 12주, 6개월에 추적검사를 시행

(3) 추적 기간 중 주의사항

- ① 혈액, 정액, 장기 기증을 하지 말 것
- ② 성관계를 가능하면 피하고 성관계 시에는 콘돔을 사용
- ③ 여성의 경우, 모유 수유 중단

성인 예방 접종

1. 표준 예방접종표

나이/ 조건	기본 예방접종 (항체검사 없이 모든 사람에게)	따라잡기 예방접종 (항체검사 필요) ⁽⁷⁾	참고사항
19-39살	파상풍-디프테리아(성인용) /백일해 ⁽¹⁴⁾ A형 간염(10대와 20대)	A형 간염(30대)	10년마다 Td, 한번은 Td 대신 Tdap 2회(0, 6-12개월)접종
	사람유두종바이러스 (여성) ⁽¹⁴⁾	B형 간염	10대에 받지 않았을 때; 현재 26세까지 권장됨. 3회(0, 2, 6개월)접종 항체 양성이 증명되지 않은 모든 사람에게 항체검사 권장; 음성이면 3회(0, 1, 6개월)접종
		수두 ⁽¹⁴⁾	면역이 분명하지 않으면 항체검사; 항체 음성이면 2회(0, 1-2개월)접종. 특히 여성에게 강조됨(4주간 피임)
		홍역-볼거리-풍진 ⁽¹⁴⁾	면역이 분명하지 않으면서 위험인자가 있으면 1회 접종(4주간 피임)
➡ 가임기 여성에게 추가되는 예방접종	풍진		모든 가임기 여성은 풍진 항체(IgG)검사; 음성이면 풍진 백신(없으면 MMR) 1회(4주간 피임)
➡ 임신부, 임신 예정인 여성에게 추가되는 예방접종/검사	인플루엔자	수두 항체검사 풍진 항체(IgG)검사 B형 간염 검사	1회(매 임신 시); 비활성화 백신 음성이면 분만 후 접종 임신을 계획하는 여성에게 검사 항체가 증명되지 않았으면 이전에 접종을 받았어도 항체검사; 동시에 항원도 검사
➡ 군인이나 기숙사 생활을 하는 학생과 직장인에게 추가되는 예방접종	수막알균 ⁽¹⁴⁾		4가 결합백신(없으면 다당류백신) 1회 접종
40-49살	파상풍-디프테리아(Td) /백일해 ⁽¹⁴⁾	B형 간염	10년마다 1회. 한번은 Td 대신 Tdap 처음 접종이면 3회(0, 1, 6-12개월)접종 우연히 항체 음성이 발견되었을 때; 3회(0, 1, 6개월)접종
50-64살	파상풍-디프테리아(Td) /백일해 ⁽¹⁴⁾ 인플루엔자		10년마다 1회. 한번은 Td 대신 Tdap 처음 접종이면 3회(0, 1, 6-12개월)접종 매년 10-11월에 1회 접종

나이/ 조건	기본 예방접종 (항체검사 없이 모든 사람에게)	따라잡기 예방접종 (항체검사 필요) ^(7b)	참고사항
40-49살	파상풍-디프테리아(Td)	10년마다 1회; 처음 접종이면 3회 접종 Tdap은 노인에서 안전성 연구가 없음	
	인플루엔자	매년 10-11월에 1회 접종	
	폐렴사슬알균	1회 접종	

2. 추가 예방접종표

	폐렴사슬 알균	인플루 엔자	수막알균	b형 헤모필루 스균	기타 ^(7b)
만성 호흡기 질환	0	0			
만성 심장 질환	0	0			
만성 신장 질환 혈액 투석	0	0			B형 간염 항체 확인; 음성이면 정상 인의 2배 용량 접종
만성 대사 질환 당뇨병	0	0			
만성 간 질환	0	0			A, B형 간염 항체 확인
혈액응고 질환	0	0			A, B형 간염 항체 확인
약성 종양 항암제 치료 부신피질호르몬 치료	0 ^(7b)	0			생백신은 금기
무비증, 보체결핍	0 ^(7b)		0	0	
뇌척수액 누수	0				
HIV 감염자	0 ^(7b)	0			생백신 금기(적어도 CD4가 200/ μ L 이상일 때) A, B형 간염 항체 확인
장기 이식	0 ^(7b)	0			생백신 금기 A, B형 간염 항체 확인 골수이식 환자는 별도 지침에 따라

3. 의료인에게 필요한 예방접종

모든 의료인에게, 병력으로 면역을 확인할 수 없을 때, 항체 병원 내 유행 시 또는 실험실 근무자에게 보유 여부를 검사하고 음성일때 접종		추가되는 예방접종
B형 간염	예방접종 후 항체 확인 필요 음성이면 3회 재접종	수막알균(4가) ⁽¹⁾
수두	1967년 이후 출생자에서 면역이 증명되지 않았을 때 ⁽⁶⁾	
홍역-볼거리-풍진	1967년 이후 출생자에서 면역이 증명되지 않았을 때 ⁽⁶⁾ 최소한 홍역에 대한 항체는 검사 를 해야 함; 음성이면 2회 접종	
모든 의료인에게 검사 없이 접종		의료직과 관계 없이 받아야 할 예방접종(표준 예방접종표 참조)
인플루엔자	매년	파상풍-디프테리아(Td)/ 백일해(Tdap) ⁽¹⁾
성인용 백일해(Tdap) ⁽¹⁾		사람유두종바이러스 10-26세 여성
홍역-볼거리-풍진	1967년 이후 출생자에서 면역이 없을 때 ⁽⁶⁾ 항체검사 없이 1회 접종	A형 간염

(약자) Td; 성인용 파상풍-디프테리아, Tdap; 성인용 파상풍-디프테리아-백일해, MMR; 홍역-볼거리-풍진

(가) 항체검사가 필요 없는 경우; 예방접종 기록이 있거나, 그 병을 앓았다는 의료인의 진단이 있거나, 수두, 홍역-볼거리-풍진에서는 1967년 이후 출생자

(나) 성인용 파상풍-디프테리아-백일해(Tdap)과 수막알균 백신은 아직 국내에 도입되지 않았음

(다) 서양보다는 비용-효과가 낮을 것으로 생각되며, 권장 수위가 낮음

(라) 수두; 위험인자가 있는 사람에게 우선적으로 항체검사 후 예방접종. 위험인자; 의료인, 면역저하 환자의 보호자, 학교나 유치원 교사, 학생, 군인, 교도소 재소자, 임신을 계획하는 여성, 어린이와 함께 사는 청소년이나 어른, 해외여행자

(마) MMR; 위험인자가 있으면 예방접종 시행. 면역 상태가 확실하지 않으면[(가) 참조] 항체 검사 없이 접종하며, 동기 부여를 위해 볼거리 항체검사를 하고 음성이면 MMR 백신을 접종하는 것도 한 방법임. 위험인자; 의료인(항체검사 필요, 2회 접종), 개발도상국 여행자, 면역저하 환자를 돌보는 가족, 단체 생활을 할 성인

(바) 5년 후 재접종

(사) 항체 음성이면 예방접종

(아) 국내의 나이 기준(35-40세) 중에서 의료인에게는 더 엄격한 기준으로 적용함

<출처; 대한감염학회 권장 성인예방접종표, www.ksid.or.kr>

독소매개질환

1. 파상풍(Tetanus)

1) 개요

파상풍은 *Clostridium tetani*에 의해 생성된 tetanospasmin에 의해 발생하는 신경계질환으로 근육의 긴장과 연축(spasm)이 증가되는 것이 특징이다. 파상풍에 대한 예방접종을 시행하지 않았거나 추가 접종이 적절히 시행되지 않은 경우에 발생한다.

가) 전신형(generalized) 파상풍 : 가장 흔한 형태로, 상처발생 후 평균 7일 이후에 전신 근육의 긴장성이 증가되고 연축이 발생한다. 전형적으로 깨물근(masseter m.)의 긴장이 증가되어 입벌림장애(trismus, lockjaw)가 먼저 발생하고, 삼킴곤란(dysphagia)과 목, 어깨, 등 근육에 뻣뻣함이나 통증이 순차적으로 발생한다. 얼굴근육의 지속된 수축으로 경련미소(risus sardonicus)가, 등근육의 수축으로 활모양 강직(arched back, opisthotonos)이 발생한다. 일부 환자들은 발작적인 극심한 통증의 전신 근육 연축으로 청색증이 생기거나 호흡장애가 초래되는 경우도 있다. 대부분의 환자는 열이 없으나 발열이 있는 경우도 있으며, 의식저하는 동반되지 않는다. 중증의 경우 자율신경계 부전으로 고혈압, 빈맥, 부정맥, 고체온증, 심한 발한, 말초혈관수축 등이 발생할 수 있다.

나) 신생아(neonatal) 파상풍 : 전신형으로 나타나며 치료하지 않을 경우 치명적이다. 면역력이 없는 모체에서 태어난 신생아의 탯줄 치료가 멸균요법으로 이루어지지 않았을 때 빈번히 발생한다.

다) 국소형(localized) 파상풍 : 흔하지 않으며, 상처주변의 근육에만 국한해서 발생하는 경우로 예후가 가장 좋다. 뇌형(cephalic) 파상풍은 두부손상이나 귀의 감염 이후에 발생할 수 있는 국소형의 한 형태로 안면 신경을 침범하며 사망률이 높다.

2) 진단

임상상에 근거하여 진단한다. 기초접종을 완료하고 추가접종을 적절히 시행한 경우에는 발생하지 않는다. 상처부위 배양이 필수적이긴 하나, 파상풍이 없는 환자에서는 *C. tetani*가 배양되고 파상풍이 있는 환자에서는 오히려 배양되지 않는 경우도 있다.

3) 치료

치료의 목표는 독소의 근원을 제거하고, 결합되지 않은 독소는 중화시

키며, 근육 연축을 방지하면서 환자의 상태를 감시하고 회복될 때까지 보존적 치료를 지속하는 것이다. 환자는 중환자실의 조용한 방에 입원하여 심폐기능에 대한 감시를 유지하며 자극을 최소화하도록 노력해야 한다. 기도유지가 필수적이며 상처부위는 찾아내어 주의 깊게 씻고 죽은 조직제거술을 철저히 시행해야 한다.

가) 항생제 치료 : 페니실린(10-12백만 단위 정주, 10일간) 혹은 메트로니다졸(500 mg 6시간마다 혹은 1g 12시간마다)

나) 항독소 : 인간 파상풍 면역 글로불린(TIG) 총 3,000-6,000 단위를 나누어 근육(500 단위만으로도 충분한 효과를 보였다는 보고가 있다)

다) 근육연축의 조절 : Diazepam (GABA agonist)이 널리 사용되며, 대개 많은 용량(250 mg/d 이상)이 필요(그외 Lorazepam, midazolam, barbiturates)

라) 기도 관리 : 삽관 혹은 기관조루술(tracheostomy)이 필요할 수 있다. 이런 상황은 미리 예측되어야 하며, 필요하면 조기에 시행

마) 자율신경계 부전

교감신경계 항진 : Labetalol, esmolol, clonidine, verapamil, morphine
저혈압이나 서맥 : 승압제, 박동조율기 삽입

바) 백신: 회복 후 시행

사) 부가적 치료 : 영양 공급, 예방적 항응고치료, 욕창방지, 다른 감염증 치료

4) 예방

예방접종력	청결한 경증 상처		다른 모든 상처 ^a	
	Tdap or Td ^b	TIG	Tdap or Td ^b	TIG
불명확 혹은 <3회	Yes	No	Yes	Yes
≥3회	No ^c	No	No ^d	No

^a오물, 분변, 토양, 침으로 오염된 상처; 관통상, 벗겨진 상처, 총상, 압착상, 화상 및 동상;

^bTdap를 접종해보지 않은 19-64세 성인에게는 Tdap가 선호됨. 65세 이상은 Td; c, 마지막 접종 후 10년이 경과한 경우에는 접종 필요; d, 마지막 접종 후 5년이 경과한 경우에는 접종 필요.

2. 보툴리즘(botulism)

1) 개요

보툴리즘은 *Clostridium botulinum*이 생성하는 신경계독소에 의해 발생하는 마비질환이다. 뇌신경 침범으로 시작하여 하지 쪽으로 내려가면서 마비가 발생한다.

가) 음식-매개 보툴리즘 : 독소에 오염된 음식을 섭취한 이후 18-26시간 후에 발생하며 대칭적으로 하부로 진행되는 마비가 특징적이다. 호흡부전과 사망에 이를 수 있다. 뇌신경 침범으로 복시, 말더듬증, 삼킴곤란으로 시작하여 쇠약이 머리쪽에서 목, 팔, 흉부, 하지쪽으로 빠르게 진행한다. 중추신경계 침범은 없으므로 환자들의 의식은 명료하나, 졸리고 불안해 할 수 있다. 열은 없으며, 동공반사가 저하되어 반수의 환자에서 동공이 고정되거나 확장되어 있다. 장마비, 심한 변비, 소변잔류가 흔하지만, 감각신경 이상은 없다.

나) 상처 보툴리즘 : 상처에 오염되어 있던 포자가 발아하여 균이 독소를 생성함으로써 상처 보툴리즘이 생긴다. 드물게 발생하며, 잠복기가 10일 정도로 길고 위장관 증상이 없다는 것 외에는 음식-매개 보툴리즘과 같다.

다) 장관(유아형) 보툴리즘 : 섭취된 포자가 장관 내에서 발아하여 독소가 생성되고 흡수됨으로써 발생하며, 유아에서 발생하는 장관 보툴리즘이 가장 흔한 형태이다. 경증에서 호흡부전을 동반한 중증의 마비로 사망하는 경우까지 다양하다. 오염된 벌꿀이 원인이 될 수 있어 12개월 미만의 유아에게 벌꿀은 먹이지 않도록 권고된다. 대부분의 경우 특정한 원인 음식을 확인할 수가 없다.

2) 진단

보툴리즘은 하방으로 진행되는 대칭적 마비를 보이는 환자가 발열이 없고 의식이 명료할 때 의심되어야 한다. 연수 근육이 초기에 침범되거나 감각 신경 이상은 없다. 길랑-바레 증후군이나 중증 근무력 증후군, 뇌졸중, 약물 중독, 램버트-이튼 증후군 등으로 흔히 오진된다.

확진은 혈청에 존재하는 독소를 증명하는 것이지만, 상처 및 유아 보툴리즘에서는 위음성이 있을 수 있다. 정상적으로 보균하는 경우는 드물어 토물, 위액, 분변에서 *C. botulinum*이나 독소가 분리되면 보툴리즘 진단을 강력히 암시한다.

3) 치료

환자는 입원하여 중환자실에서 면밀한 감시가 이루어져야 한다. 폐활량이 30% 미만이거나, 마비가 빨리 진행하고 저산소증과 함께 고탄산혈증이 발생하면 기관삽관과 기계환기가 이루어져야 한다.

가) 음식-매개 보툴리즘

2가(A, B형) 항독소를 투여

해산물 섭취 후에 발생한 경우라면 E형 항독소를 추가적으로 투여(항독소는 질병관리본부를 통해 구할 수 있다.)

나) 유아형 보툴리즘

인간 보툴리즘 면역 글로불린(미국의 캘리포니아 보건국에서 구할 수 있음)

다) 상처 보툴리즘

말의 항독소 투여

상처는 철저히 찾아서 죽은 조직제거술을 시행

페니실린 투여(조직에 존재하는 *C. botulinum*을 제거하기 위해)